

陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目

水土保持方案报告书

(报批稿)

建设单位：陕西华电永寿新能源有限公司

编制单位：陕西宝隆检测技术咨询有限公司

2025 年 3 月



陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目
水土保持方案报告书

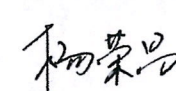
责任页

(陕西宝隆检测技术服务有限公司)

批准: 胡 心 (法定代表人) 

核定: 王 瑶 (高级工程师) 

审查: 张婷婷 (工 程 师) 张婷婷

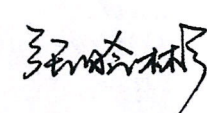
校核: 杨荣昌 (工 程 师) 

项目负责人: 荔小娟 (高级工程师) 荔小娟

编写: 荔小娟 (高级工程师) (第 2、6 章、附表、附件) 荔小娟

魏 蓉 (工 程 师) (第 1、5 章、附图) 

张 换 (工 程 师) (第 3、4 章) 张换

张晗彬 (助理工程师) (第 7、8 章) 



生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书

(正本)

单位名称：陕西宝隆检测技术有限公司

法定代表人：胡心

单位等级：★★★★★(3星)

证书编号：陕水保方案(陕)字第20220008号

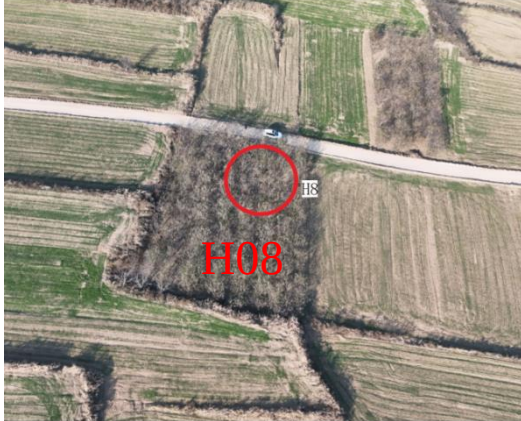
有效期：自2022年12月01日至2025年11月30日

发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2022年12月

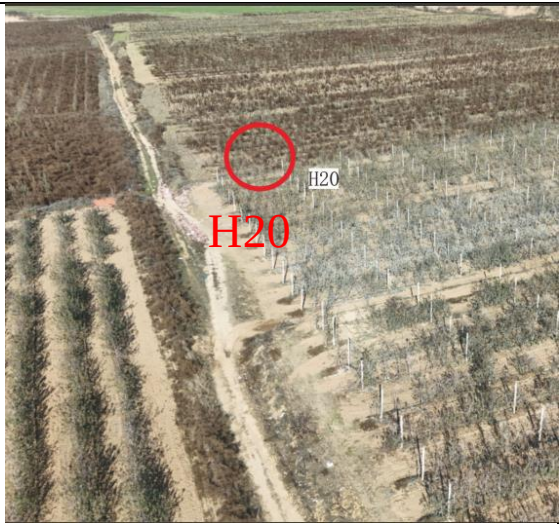
现场照片（拍摄时间 2024 年 12 月 20 日）

 An aerial photograph showing a patch of green vegetation and bare brown earth. A red circle with the label 'H01' is placed on the green area.	 An aerial photograph of a rural landscape with various colored agricultural fields. A red circle with the label 'H02' is placed in a brown field.
H01 号风机位置及地形地貌	H02 号风机位置及地形地貌
 An aerial photograph showing a large, dark, rectangular area, possibly a pond or a specific type of field. A red circle with the label 'H03' is placed in the center.	 An aerial photograph showing a mix of green and brown fields. A red circle with the label 'H05' is placed on a green field.
H03 号风机位置及地形地貌	H05 号风机位置及地形地貌
 An aerial photograph showing a road and a field. A red circle with the label 'H06' is placed near the road.	 An aerial photograph showing a grid-like pattern of agricultural fields. A red circle with the label 'H07' is placed on a green field.
H06 号风机位置及地形地貌	H07 号风机位置及地形地貌

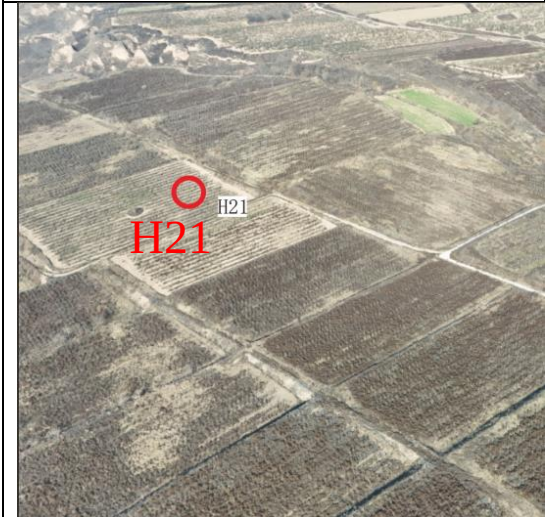
	
H08 号风机位置及地形地貌	H11 号风机位置及地形地貌
	
H12 号风机位置及地形地貌	H13 号风机位置及地形地貌
	
H14 号风机位置及地形地貌	H18 号风机位置及地形地貌



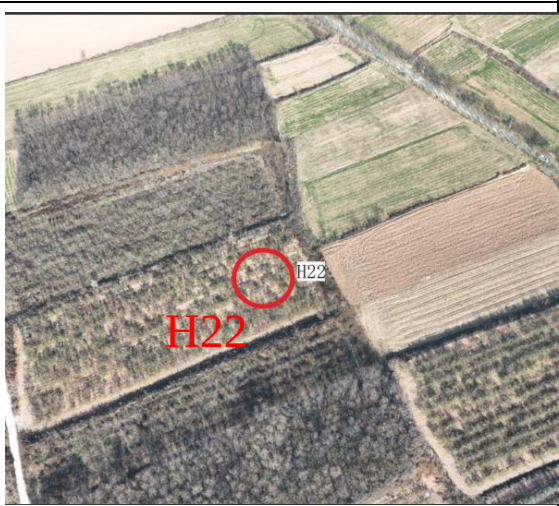
H19 号风机位置及地形地貌



H20 号风机位置及地形地貌



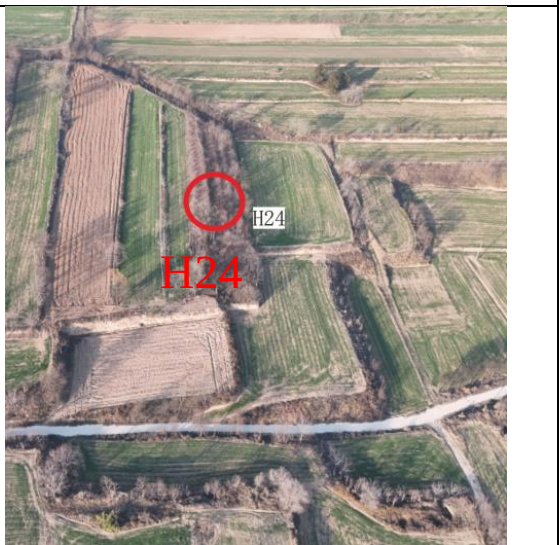
H21 号风机位置及地形地貌



H22 号风机位置及地形地貌



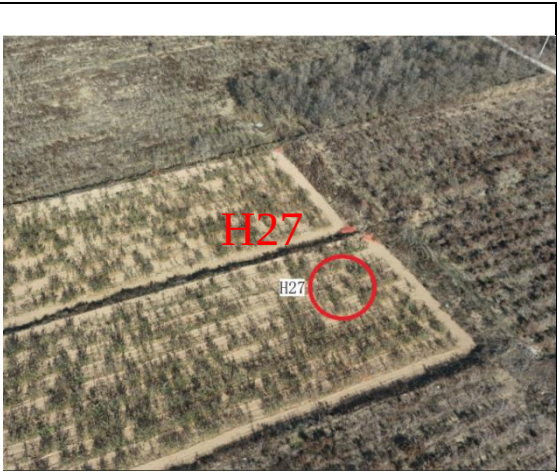
H23 号风机位置及地形地貌



H24 号风机位置及地形地貌



H26 号风机位置及地形地貌



H27 号风机位置及地形地貌



项目区园地地形地貌



升压站占地位置及地形地貌

目录

1 综合说明	1
1.1 项目简况	1
1.2 编制依据	4
1.3 设计水平年	6
1.4 水土流失防治责任范围	7
1.5 水土流失防治目标	7
1.6 项目水土保持评价结论	8
1.7 水土流失预测结果	10
1.8 水土保持措施布设成果	11
1.9 水土保持监测方案	17
1.10 水土保持投资及效益分析成果	17
1.11 结论	17
2 项目概况	21
2.1 项目组成及工程布置	21
2.2 施工组织	46
2.3 工程占地	51
2.4 土石方平衡	54
2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	61
2.6 施工进度	61
2.7 自然概况	61
3 项目水土保持评价	65
3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	65
3.2 建设方案与布局水土保持评价	68
3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	74
3.4 结论性意见	78

4	水土流失分析与预测	80
4.1	水土流失现状	80
4.2	水土流失影响因素分析	80
4.3	土壤流失量预测	82
4.4	水土流失危害分析	90
4.5	指导性意见	90
5	水土保持措施	92
5.1	防治区划分	92
5.2	措施总体布局	93
5.3	分区措施布设	96
5.4	施工要求	110
6	水土保持监测	114
6.1	范围和时段	114
6.2	内容和方法	114
6.3	点位布设	117
6.4	实施条件和成果	118
7	水土保持投资估算及效益分析	121
7.1	投资估算	121
7.2	效益分析	134
8	水土保持管理	139
8.1	组织管理	139
8.2	后续设计	140
8.3	水土保持监测	141
8.4	水土保持监理	141
8.5	水土保持施工	142
8.6	水土保持设施验收	143

附表：

- 1、投资估算表

附件：

- 1、委托书；
- 2、陕西省发展和改革委员会关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目核准的批复（陕发改能新能源〔2024〕2227 号）；
- 3、陕西省自然资源厅关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目建设用地预审的批复（陕自然资预审〔2024〕1717 号）；
- 4、陕西省发展和改革委员会关于公布 2023 年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知（陕发改能新能源〔2023〕1519 号）；
- 5、永寿县自然资源局关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目建设用地预审初审意见的报告（永自资字〔2024〕236 号）；
- 6、陕西省发展和改革委员会关于同意明阳智能礼泉 20 万千瓦风电项目等 2 个项目投资主体和项目名称变更的通知（陕发改能新能源〔2024〕1875 号）；
- 7、审查意见
- 8、修改清单
- 9、专家签字表
- 10、现场勘查意见表

附图：

- 附图 1：项目地理位置图
- 附图 2：项目区水系图
- 附图 3：项目区土壤侵蚀强度分布图
- 附图 4：项目区位于咸阳市水土流失重点防治区位置图
- 附图 5：项目区水土保持区划图
- 附图 6：风机总平面布置图
- 附图 7：道路总平面布置图
- 附图 8：集电线路总平面布置图

附图 9：升压站总平面布置图

附图 10：水土流失防治责任范围及防治分区图

附图 11：分区水土保持措施布设及监测点布置图

附图 12：风机及箱变区水土保持措施布设图

附图 13：集电线路区水土保持措施布设图

附图 14：道路工程区水土保持措施布设图

附图 15：升压站水土保持措施布设图

附图 16：施工生产生活区水土保持措施布设图

附图 17：挡水埂典型设计图

附图 18：沉沙池典型设计图

附图 19：植物措施典型设计图

附图 20：临时堆土典型设计图

附图 21：电缆沟典型设计图

1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

1、项目建设的必要性：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目所用的风能是清洁、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策。项目开发风电场符合我国能源产业发展战略和方向；合理开发风能资源可促进地方经济的发展；有利于缓解环境保护压力。工程建成投运后，以 1 回 110kV 线路接入华电注泔镇 100MW 光伏项目 110kV 升压站，华电注泔镇 100MW 光伏项目 110kV 升压站扩建一个 110kV 间隔。风电场建成后，供电陕西电网。该风电场的建设符合国家能源政策的战略要求，不仅是当地经济可持续发展、人民物质文化生活水平提高的需要，也是陕西电力工业发展的需要。

本项目（项目代码 2410-610426-04-01-892675）已列入《陕西省发展和改革委员会〈关于公布 2023 年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知〉》（陕发改能新能源〔2023〕1519 号）。该项目建设对优化陕西省电源结构，提高风力发电能源比重具有重要意义。项目建设符合国家产业政策和国家土地供应政策，根据陕西省自然资源厅《建设用地预审的批复》，本项目已获得用地预审手续；根据陕西省发展和改革委员会关于《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目核准的批复》，本项目已具备开展前期工作的条件。

综上所述，项目建设是合规、可行且必要的。

2、地理位置：永寿风电场位于咸阳市永寿县常宁镇北顺什村、店子头村、豆灰村、豆家村、冯家村、何谈村、和平村、良左村、三峰村、上邑村、王岭村、下邑村等 12 个村，场址距离咸阳市城区直线距离约 70km，距离永寿县约 18km，场址具体介于东经 108°14'11.62"~108°20'23.03"，北纬 34°44'56.12"~34°51'19.88"之间，海拔高度在 1030m~1300m 之间。场址北侧有班东路，南侧有西何路，场址区内有 X311 东西向横穿，以及有村村通公路。最近的村路距离 H03、H05、H06、H08、H12、H20 风机直线距离约 25m，距离升压站直线距离不超过 20 米，最远的村路距离 H14、H22、H27 风机直线距离约 200m。总体来说，项目建设具备一定的交通条件，但仍需修建施工道路、检修道路以满足施工需求。

3、建设性质、规模及内容：本项目建设性质为新建建设类项目，中型工程，工程规模为总装机容量 10 万千瓦，年总发电量 18852.9 万 kWh。建设内容主要包括建设 20 台 5.0MW 风力发电机组、20 座箱式变压器、20 个吊装场地的风电场；修建 27.36km 施工检修道路（其中新建 2.71km，改建 24.65km）；修建 35.18km（140 个塔基）的架空线路、11 个牵张场、8.52km 施工便道的集电线路；一座含 60m 进站道路、5.95km 地埋电缆的 110kv 升压站。

4、工程占地：本项目总占地 35.55hm²，其中永久占地 1.30hm²，临时占地 34.25hm²。其中旱地 8.38hm²、果园 11.39hm²、农村道路 14.65hm²、其他草地 1.13hm²（详见表 2.3-1）。

5、土石方平衡：本项目土石方挖填总量为 71.76 万 m³。其中开挖土石方 35.88 万 m³（含剥离表土 2.38 万 m³）；回填利用土石方 35.88 万 m³（含表土回覆 2.38 万 m³）。无借方弃方产生。土石方挖填平衡。

6、施工组织：本项目场外交通运输条件较好，风电机组等大件运输可采用公路运输。对外交通从永寿县出高速，经 X311 县道至风电场，风电场对外交通较为便利，再有风场新建道路和改建道路到达风电场各个机位。本项目在项目区升压站北侧设置 1 处施工生产生活区，不超过 10000m²；根据主体设计，架空线路的塔基施工便道长 8519m，路基宽 5.5m（局部宽 7.5m），后期恢复原地貌，不硬化；本项目用水车从附近村庄约 2.0km 处拉水使用；施工电源为 10kv 供电，电源接入点为附近村庄良左村，供电距离 3.0km，需新增电杆 40 个，另配置 2 台 50kW 柴油发电机组作为备用电源。

7、项目投资：本项目由陕西华电永寿新能源有限公司投资建设，项目总投资 63492 万元，其中土建投资 6349.20 万元。资金来源：本期工程资本金占 30%，其余部分利用国内贷款。

8、建设工期：本工程拟于 2025 年 2 月开工，计划 2026 年 1 月完工，总工期 12 个月。

9、拆迁安置、专项设施改（迁）建：项目建设不占压村庄、居民点等建筑物，不存在移民（拆迁）问题。

1.1.2 项目前期工作进展情况

2024 年 8 月，本项目主体设计单位信息产业电子第十一设计研究院科技工

程股份有限公司编制完成《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目可行性研究报告》。

2024 年 10 月，《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目勘测定界技术报告》，宗地面积 12976 平方米。

2024 年 11 月 8 日，本项目取得《陕西省发展和改革委员会关于同意明阳智能礼泉 20 万千瓦风电项目等 2 个项目投资主体和项目名称变更的通知》（陕发改能新能源〔2024〕1875 号）。

2024 年 11 月 12 日，本项目取得永寿县自然资源局关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目建设用地预审初审意见的报告（永自资字〔2024〕236 号）。

2024 年 12 月 24 日，本项目取得《陕西省自然资源厅关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目建设用地预审的批复》（陕自然资预审〔2024〕1717 号）。

2024 年 12 月 28 日，本项目取得《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2024〕2227 号）。

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和生产建设项目有关的法律法规，做好水土保持工作，2024 年 12 月，陕西宝隆检测技术咨询有限公司（我公司）受陕西华电永寿新能源有限公司委托，承担本项目水土保持方案编制工作，接受任务后，我公司立即组织相关技术人员成立项目组，在详细了解主体工程设计资料后，对现场进行了踏勘，并收集了项目区自然和社会经济等有关资料，同时对项目区水土流失现状和现有的水土保持设施等情况进行了调查和分析，于 2025 年 1 月完成《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目水土保持方案报告书》（送审稿）的编写。2025 年 2 月 20 日，陕西省水土保持和移民工作中心在西安主持召开了《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目水土保持方案报告书》（送审稿）技术评审会议，评审专家听取了建设单位关于项目概况及前期工作进展情况的介绍，编制单位就方案编制内容进行了汇报，评审专家给出了评审意见，我单位在充分研究意见的基础上，组织项目组成员完成了该方案的修改，于 2025 年 3 月完成了《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目水土保持方案报告书》（报批稿）。

1.1.3 自然简况

本项目高程为 1030m~1300m，地貌类型为残塬梁峁区，水保区划为陕北黄土高原沟壑中度水蚀保土蓄水区，气候属半湿润暖温带气候，年平均气温为 9℃，年平均降水量为 609mm，年平均无霜期 180 天，冻土深度 60cm，年平均风速为 2.8m/s。项目区地处泾河流域；土壤类型主要为黑垆土；植被类型为暖温带落叶阔叶林植被，现状多为耕地和园地，林草覆盖率为 12%。

项目区属北部高原沟壑重点治理区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀模数为 $2100\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，为轻度侵蚀；项目区属西北黄土高原区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），容许土壤流失量 $1000\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。

项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、水土保持重点治理区、水土保持重要观测站、风景名胜、地质公园、重要湿地及森林公园等水土保持敏感区。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2010 年 12 月 25 日修订通过，2011 年 3 月 1 日起施行）；

（2）《陕西省水土保持条例》（陕西省人大常委会，2013 年 7 月 26 日通过，2013 年 10 月 1 日实施，2018 年 5 月 31 日修正，2024 年 5 月 30 日通过修正决定）。

1.2.2 部委规章

（1）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部 2023 年第 53 号令，2023 年 3 月 1 日起实施）。

1.2.3 规范性文件

（1）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定(试行)的通知》（办水保〔2018〕135 号）；

（2）《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持方案审查要点>的通知》（办水保〔2023〕177 号）；

(3) 《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）>的通知》（办水保〔2015〕139号）；

(4) 《水利部关于加强事中事后监督规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）；

(5) 《陕西省水土保持局关于生产建设项目水土保持方案和水土保持设施验收行政审批改革的通知》（陕水保发〔2018〕25号）；

(6) 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》办水保〔2018〕133号；

(7) 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；

(8) 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；

(9) 《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）；

(10) 《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）；

(11) 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号）；

(12) 《水利部水土保持司关于进一步加强生产建设项目水土保持方案质量管理的通知》（水保监督函〔2022〕21号）；

(13) 《水利部关于实施水土保持信用评价的意见》（办水保〔2023〕359号）；

(14) 《关于加强新时代水土保持工作的意见》（中共中央办公厅和国务院办公厅，2023年1月3日引发）；

(15) 《陕西省水利厅关于进一步做好生产建设项目水土保持监测工作的通知》（陕水保函〔2024〕110号）；

(16) 《水利部水土保持监测中心关于印发生产建设项目水土保持方案技术审查要点的通知》（水保监〔2020〕63号）。

1.2.4 规范标准

- (1) 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；
- (2) 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；
- (3) 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；
- (4) 《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；
- (5) 《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)；
- (6) 《水土保持监理规范》(SL/T 523-2024)；
- (7) 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；
- (8) 《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；
- (9) 《水利水电工程制图标准-水土保持图》（SL73.6-2015）；
- (10) 《防洪标准》（GB/50201-2014）；
- (11) 《主要造林树种苗木质量分级标准》（GB6000-1999）；
- (12) 《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；
- (13) 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；
- (14) 《水土保持监测技术规范》（SL/T 277-2024）。

1.2.5 技术文件与相关资料

- (1) 《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目可行性研究报告》
（信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，2024 年 8 月）；
- (2) 《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目勘界报告》（西安新华测绘有限公司，2024 年 10 月）；
- (3) 《全国水土保持规划（2015-2030 年）》（水利部，2015 年 10 月）；
- (4) 《陕西省水土保持规划（2016~2030 年）》（陕水发〔2016〕35 号）；
- (5) 《咸阳市水土保持规划（2016-2030 年）》；
- (6) 咸阳市水文手册；
- (7) 现场调查资料。

1.3 设计水平年

本项目属新建建设类项目，按照施工进度，项目计划于 2025 年 2 月开工建

设，2026 年 1 月完工，据《生产建设项目水土保持技术标准》对方案设计水平年的规定，方案设计水平年取主体工程完工后的当年，即 2026 年。

1.4 水土流失防治责任范围

生产建设项目水土流失防治责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本项目永久征地根据勘界报告，临时占地根据临时项目建设内容来确定。

本项目的水土流失防治责任范围面积为 35.55hm^2 。按总占地类型划分，其中旱地 8.38hm^2 、果园 11.39hm^2 、农村道路 14.65hm^2 、其他草地 1.13hm^2 。

按占地性质划分，永久占地 1.30hm^2 ，临时占地 34.25hm^2 。

在永久占地 1.30hm^2 里，旱地 0hm^2 、果园 1.30hm^2 、农村道路 0hm^2 、其他草地 0hm^2 ；

在临时占地 34.25hm^2 里，旱地 8.38hm^2 、果园 10.09hm^2 、农村道路 14.65hm^2 、其他草地 1.13hm^2 。

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 定性防治目标

（1）项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

（2）水土保持设施应安全有效；

（3）防治责任范围内水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

（4）各项水土流失防治指标达到确定的目标值。

1.5.2 定量防治目标

1.5.2.1 执行标准等级

根据《陕西省水土保持规划（2016—2030）》，项目区属于渭北高原沟壑重点治理区；根据《咸阳市水土保持规划（2016—2030）》，项目区属于北部高原沟壑重点治理区；根据《生产建设项目水土流失防治标准》，本工程水土流失防治标准执行等级为建设类项目西北黄土高原区水土流失防治一级标准。

1.5.2.2 防治指标修正

依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），结合工程区地形地貌、干旱程度、土壤侵蚀强度情况等因素对各项防治指标进行修正，主要调整如下：

1、本项目位于省市级水土流失重点治理区，执行等级为建设类项目西北黄土高原区水土流失防治一级标准，需上调水土流失防治指标林草覆盖率 2 个百分点。

2、项目区所在地为半湿润地区；按照规范规定，本工程水土流失治理度、林草植被恢复率等不作调整。

3、项目区属轻度侵蚀区，按照规范规定，土壤流失控制比不应小于 1。

各项指标目标值详见下表。

表 1.5-1 水土流失防治目标（设计水平年）

序号	指 标	一级标准		修 正			本项目采用目标值	
		施工期	设计水平年	省级及市级重点治理区	地形地貌	侵蚀强度	施工期	设计水平年
1	水土流失治理度（%）		93					93
2	土壤流失控制比		0.80			+0.2		1.0
3	渣土防护率（%）	90	92				90	92
4	表土保护率（%）	90	90				90	90
5	林草植被恢复率（%）		95					95
6	林草覆盖率（%）		22	+2				24

1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址（线）评价

从水土保持角度综合分析，本工程符合《生产建设项目水土保持技术标准》及《中华人民共和国水土保持法》法律法规的要求，工程布局合理，项目选址基本符合要求，选址不涉及国家规定的六项敏感性因素其中的五项，但涉及市级水土流失重点治理区，对于项目建设对当地生态环境造成的破坏可通过加强防护措施，提高防治标准进行治理。

本项目选址不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不占用河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，但项目区位于渭北高原沟壑重点治理区和北部高原沟壑重点治理区，无法避让，应严格保护植物、结皮、地衣等，优化施工工艺，减少地

表扰动和植被破坏范围，强化建设期水土保持防治措施，有效控制可能造成水土流失。项目选址基本合理可行。

1.6.2 建设方案与布局评价

(1) 项目区在建设过程中，动用的土方和对地表的扰动较大，但是建设单位通过加强管理，编报水保方案，提高防治标准以后，把水土流失按照国家标准进行治理和控制，主体工程建设方案满足《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的相关要求，项目总体布置合理。

从建设方案来说，项目建设是可行的。

(2) 本工程总占地面积为 35.55hm²，永久占地 1.30hm²，占总面积的 3.66%，占比较小；临时占地 34.25hm²，占总面积的 96.34%，占比较大。项目永久占地（升压站和风电机组及箱式变电站）已取得用地手续（附件 3 和附件 5），符合行业用地指标。项目临时占地主要为吊装场地、集电线路区、道路工程区、施工生产生活区、供电线路区等占地。临时占地的增加不利于水土保持，但考虑到临时占地的增加可以满足生产建设需求，均为必须占用的土地，水保方案认为增加临时占地是合理的，但方案会新增对临时占地的水土流失防治措施，施工完毕后恢复原地貌，尽可能减少水土流失。

从占地类型来看，工程建设占用的土地为旱地、果园、农村道路、其他草地，不涉及永久基本农田，经与 2023 年度国土变更调查成果套合，项目申请用地范围内 2023 年度国土变更调查成果现状情况为总面积 1.2976 公顷（永久占地），其中农用地 1.2976 公顷(均为园地，不涉及占用耕地)。项目用地已纳入经依法批准的《永寿县国土空间总体规划(2021-2035 年)》。不涉及各级自然保护地。不涉及生态保护红线。依据国家产业政策目录和《限制用地目录》、《禁止用地目录》等规定，项目符合国家产业政策和供地政策。

项目建设对原地表的植被产生扰动，在工程结束后，项目区基本被建构筑物、道路及硬化、绿化所覆盖，可以改善区域内的水土流失状况。

从项目整体来看，建设单位应合理施工，优化工艺，控制施工占地面积，尽可能减少水土流失。

从占地面积来说，项目建设是可行的。

(3) 本工程土石方开挖 35.88 万 m³（含表土剥离 2.38 万 m³）；土石方回填 35.88 万 m³（含表土回覆 2.38 万 m³）；无外借土石方；无弃方产生。因此

本项目不涉及取土场，不涉及弃土场。

本项目将按照“应剥尽剥”的原则，方案新增对项目防治责任范围内可剥离表土进行剥离，剥离面积 7.93hm^2 ，平均剥离厚度 30cm ，剥离表土 2.38 万 m^3 ，剥离的表土临时堆放在各自防治分区一角或一侧，堆高控制在 5m ，在堆土时按 $1:1$ 起坡，堆土在施工过程中严格控制堆土程序，土面需适度拍实。后期绿化覆土面积 10.46hm^2 ，平均回覆厚度约 23cm ，回覆量为 2.38 万 m^3 。

在项目施工过程中，施工方法产生土石方，通过优化施工工艺，控制施工方法，采用内部平衡的方法，不产生土石方的大规模调动，不产生弃方。通过编报水保方案，采取防护措施，把水土流失控制在水土保持法律法规和技术标准范围以内。土石方平衡利用基本合理、可行。施工时序上能满足要求，最大程度上利用和保护了项目区的表土资源。

(4) 本方案认为主体工程的施工方法和施工工艺在施工中能够有效处理不良地质，无潜在的水土流失隐患。

(5) 主体设计在项目区设计了道路硬化、排水等措施，具有水土保持功能，本方案将在主体设计基础上进行完善，从而使本项目形成工程措施、临时措施、植物措施相结合的完善的水土保持措施体系，减少水土流失的发生。

综上所述，本方案从水土保持角度对建设方案、工程占地、土石方的综合利用、施工方法和施工工艺、具有水土保持功能的工程等几方面进行了评价，本项目不存在绝对限制性因素，只要按要求落实好防治措施，就能有效控制项目建设产生的水土流失。因此，项目建设是可行的。

1.7 水土流失预测结果

本工程水土流失以水力侵蚀为主。

水土流失预测的重点时段主要为工程施工期，水土流失重点部位为集电线路区，同时也是水土流失防治和监测的重点区域。

项目区扰动后水土流失总量为 4423.14t ，新增水土流失量为 2585.48t 。

工程建设可能产生的水土流失危害主要有以下几个方面：

(1) 工程建设扰动损坏地表，使土壤失去抗蚀作用，在受到大风和暴雨时容易产生水土流失。

(2) 本工程施工现场会产生大量的粉尘污染环境。

(3) 工程建设损坏原地貌等水保设施，使土地生产力降低。

(4) 施工过程中的临时堆土, 在风力、降雨和人为因素的作用下, 使泥沙直接或间接汇入地表河流, 增加河流含沙量, 降低水环境质量。

1.8 水土保持措施布设成果

根据水土流失特点将项目建设区分为升压站区、风机及箱变区、道路工程区、集电线路区、施工生产生活区、供电线路区共 6 个一级防治分区。其中风机及箱变区分为 2 个二级分区: 风机及箱变基础、吊装平台; 道路工程区分为 2 个二级分区: 新建道路、改建道路; 集电线路区分为 4 个二级分区: 架空线路、电缆埋设、施工便道、牵张场; 升压站区分为 2 个二级分区: 站区和进站道路。

根据主体工程现阶段实际施工特点, 遵循预防和治理相结合、工程措施与植物措施相结合的原则, 因地制宜, 统筹布局各项水土保持措施, 形成完整的水土流失防治措施体系。

1.8.1 水土保持措施布设成果汇总统计

工程措施: 表土剥离及回覆 2.38 万 m^3 , 下凹式整地 0.10 hm^2 , 复耕 12.74 hm^2 , 土地整治 5.60 hm^2 , 挡水埂 3400m, 排水沟 55308m, 蓄水池 1 座, 沉沙池 1 座;

植物措施: 植被恢复 5.70 hm^2 , 行道树 20 株;

临时措施: 临时拦挡 3288m, 临时苫盖 6.05 hm^2 , 临时绿化 0.62 hm^2 , 铺垫彩条布 2.32 hm^2 , 临时排水沟 60m。

1.8.2 水土保持措施布设成果按防治分区统计

一、风机及箱变区

工程措施: 表土剥离及回覆 0.29 万 m^3 , 复耕 5.43 hm^2 , 挡水埂 3400m;

临时措施: 临时拦挡 700m, 临时苫盖 0.25 hm^2 , 临时绿化 0.20 hm^2 。

二、集电线路区

工程措施: 表土剥离及回覆 0.61 万 m^3 , 复耕 5.30 hm^2 , 土地整治 3.44 hm^2 ;

植物措施: 植被恢复 3.44 hm^2 ;

临时措施: 临时拦挡 562m, 临时苫盖 1.65 hm^2 , 临时绿化 0.12 hm^2 , 铺垫彩条布 1.32 hm^2 。

三、升压站区

工程措施：表土剥离 0.16 万 m^3 ，表土回覆 0.06 万 m^3 ，下凹式整地 0.10 hm^2 ，排水沟 588m，蓄水池 1 座，沉沙池 1 座；

植物措施：植被恢复 0.10 hm^2 ，行道树 20 株；

临时措施：临时拦挡 346m，临时苫盖 0.15 hm^2 ，临时绿化 0.03 hm^2 ，临时排水沟 60m。

四、道路工程区

工程措施：表土剥离 1.32 万 m^3 ，表土回覆 1.42 万 m^3 ，复耕 1.00 hm^2 ，土地整治 2.16 hm^2 ，排水沟 54720m；

植物措施：植被恢复 2.16 hm^2 ；

临时措施：临时拦挡 1680m，临时苫盖 3.99 hm^2 ，临时绿化 0.27 hm^2 。

五、施工生产生活区

工程措施：复耕 1.00 hm^2 ；

临时措施：铺垫彩条布 1.00 hm^2 。

六、供电线路区

工程措施：复耕 0.01 hm^2 ；

临时措施：临时苫盖 0.01 hm^2 。

各防治分区的水土保持措施见表 1.8-1。

表 1.8-1 水土保持措施布设成果表

防治措施 及工程量	分区	措施类型	措施名称	布置位置	结构形式	实施时段
	升压站 防治区	工程措施	表土剥离 0.16 万 m ³	占用旱地和果园可剥离表土区域	剥离厚度 30cm	2025.2-2025.3
			表土回覆 0.06 万 m ³	升压站内绿化区域及站外绿化区域	表土回覆	2025.11-2025.12
			下凹式整地 0.10hm ²	施工结束后，对绿化区域进行下凹式整地	下凹式整地后低于周边地面 10cm	2025.11-2025.12
			排水沟 588m	在升压站围墙外及站内道路两侧布设混凝土排水沟；进站道路排水沟	B×H=0.4m×0.4m 的矩形植草排水沟、 B×H=0.4m×0.4m 的矩形混凝土排水沟	2025.6
			蓄水池 1 座	沉沙池末端	50m ³ 玻璃钢蓄水池	2025.6
			沉沙池 1 座	排水沟出口	矩形断面，C25 现浇混凝土，沉沙池长 2m，宽 1.5m，深 1m	2025.6
		植物措施	灌草绿化 0.10hm ² ，行道树 20 株	对站内空地景观绿化；对进站道路一侧进行行道树	对进站道路一侧进行行道树。乔木选用杉树，株距为 3.0m，单行栽植，每穴 1 株；灌木选取红叶石楠，株距为 1.0m，每穴 2 株，道路一侧绿化长度共 60m；对围墙内外绿化区域进行灌草绿化 0.10hm ²	2025.11-2025.12
		临时措施	临时拦挡 346m	开挖土方周边	梯形断面，上宽 80cm，下宽 100cm，高 100cm	2025.4-2025.6
			临时苫盖 0.15hm ²	堆积的开挖松散物质表面	密目网	2025.4-2025.6
			临时绿化 0.03hm ²	堆积的表土坡面	临时撒播草籽紫花苜蓿	2025.3-2025.4
			临时排水沟 60m	进站道路一侧	土质梯形断面，0.3×0.3m，坡比 1: 1	2025.2-2025.3
	风机及 箱变区	工程措施	表土剥离 0.29 万 m ³	该区占地为旱地和果园进行表土剥离	剥离厚度 30cm	2025.2-2025.3
			表土回覆 0.29 万 m ³	吊装场地	回覆厚度 5cm	2025.11-2025.12
			复耕 5.43hm ²	在风机和箱变土建、安装工程完工后，对风机吊装场地临时占用的旱地和果园区域	平整、施肥、耕翻地	2025.11-2025.12
			挡水埂 3400m	在各吊装场地周边修建挡水埂	梯形断面，底宽 0.90m，顶宽 0.30m，高 0.30m，内外坡坡比均为 1: 1	2025.5
		临时措施	临时拦挡 700m	在临时堆土周边	梯形断面，上宽 80cm，下宽 100cm，高 100cm	2025.4-2025.6
			临时苫盖 2500m ²	对堆积土体表面及临时施工面	密目网	2025.4-2025.6
			临时绿化 0.20hm ²	堆积的表土坡面	临时撒播草籽紫花苜蓿	2025.3-2025.4

	集电线路防治区	工程措施	表土剥离 0.61 万 m ³	对本区占用旱地和果园、草地区域进行剥离	剥离厚度 30cm	2025.2-2025.3
			表土回覆 0.61 万 m ³	施工后期对占用旱地和果园、草地区域进行表土回覆	回覆厚度 35cm	2025.11-2025.12
			复耕 5.30hm ²	对临时占用的旱地和果园区域进行复耕	平整、施肥、耕翻地	2025.11-2025.12
			土地整治 3.44hm ²	施工便道两侧占草地区域	平整、施肥、耕翻地	2025.11-2025.12
		植物措施	植被恢复 3.44hm ²	施工便道两侧占草地区域	灌草结合	2025.11-2025.12
		临时措施	临时拦挡 562m	在临时堆土外侧	梯形断面，上宽 80cm，下宽 100cm，高 100cm	2025.4-2025.6
			临时苫盖 1.65hm ²	对临时堆土及临时施工面采用密目网苫盖	密目网	2025.4-2025.6
			铺垫彩条布 1.32hm ²	在牵张场占地区域	彩条布	2025.4-2025.6
			临时绿化 0.12hm ²	堆积的表土坡面	临时撒播草籽紫花苜蓿	2025.3-2025.4
	道路工程防治区	工程措施	表土剥离 1.32 万 m ³	施工前对检修道路临时占用的果园、旱地区域进行表土剥离	剥离厚度 30cm	2025.2-2025.3
			表土回覆 1.42 万 m ³	对道路路面外临时占地进行表土回覆	回覆厚度 45cm	2025.11-2025.12
			复耕 1.00hm ²	道路工程完工后，对道路工程临时占用的旱地和果园进行复耕	土地平整、施肥、耕翻地	2025.11-2025.12
			排水沟 54720m	检修道路缓坡段	检修道路排水沟采用矩形断面，混凝土结构 900m，挖石排水沟 2250m。底宽 0.40m，沟深 0.40m，渠道底板现浇厚度为 20cm，渠道侧墙浇筑厚度为 15cm。	2025.6
			土地整治 2.16hm ²	改建道路两侧占草地区域	平整、施肥、耕翻地	2025.11-2025.12
		植物措施	植被恢复 2.16hm ²	改建道路两侧占草地区域	灌草结合	2025.11-2025.12
		临时措施	临时拦挡 1680m	在临时堆土周边	梯形断面，上宽 80cm，下宽 100cm，高 100cm	2025.4-2025.6
			临时苫盖 3.99hm ²	对堆积土体表面及临时施工面	密目网	2025.4-2025.6
			临时绿化 0.27hm ²	堆积的表土坡面	临时撒播草籽紫花苜蓿	2025.3-2025.4
		工程措施	复耕 1.00hm ²	对施工生产生活区占地	土地平整、施肥、耕翻地	2025.11-2025.12

	施工生 产生活 防治区	临时措施	铺垫彩条布 1.00hm ²	在施工生产生活区占地区域	彩条布	2025.2-2025.3
	供电线 路区	工程措施	复耕 0.01hm ²	对该区施工面占用旱地和果园进行 复耕	土地平整、施肥、耕翻地	2025.11-2025.12
		临时措施	临时苫盖 100m ²	对堆积土体表面及临时施工面	密目网	2025.4-2025.6

1.9 水土保持监测方案

本项目水土保持监测范围为防治责任范围 35.55hm²。

水土保持监测时段为 2025 年 2 月开始至设计水平年结束（2026 年）。

水土保持监测内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。

水土保持监测主要有实地调查法、巡查监测法和地面观测法、视频监控、遥感监测、无人机监测法、资料分析法等。

水土保持监测频次为：扰动土地情况监测 1 次；水土流失状况每月监测 1 次，发生强降雨（例如日降水量超过 25mm 或 1 小时降水量超过 8mm 统计降雨历时）增加监测 1 次；水土流失防治成效每季度监测 1 次，临时措施每月监测 1 次。水土流失危害应结合上述监测内容一并开展。

本项目总共布设 7 个扰动后水蚀监测点、1 个水土保持效果监测点，布设在风机及箱变区（2 处水蚀）、道路工程区（2 处水蚀）、集电线路区（1 处水蚀）、施工生产生活区（1 处水蚀）、升压站区（1 处水蚀、1 处水土保持效果监测点）。

1.10 水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资 1231.19 万元（主体已列 677.69 万元，方案新增 553.50 万元），其中工程措施费 736.82 万元；植物措施费 101.14 万元；临时措施费 241.21 万元；独立费用 63.68 万元（其中水土保持监理费 16.00 万元，水土保持监测费 19.65 万元）；基本预备费 27.91 万元；水土保持补偿费 60.43 万元(604265 元)。

到设计水平年结束，项目区水土流失治理度 99.94%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99.50%，表土保护率 99.68%，林草植被恢复率为 99.65%，林草覆盖率 24.90%，六项指标均达到水土流失防治目标要求。

1.11 结论

（1）该项目符合国家行业产业政策，工程选址符合水土保持有关要求，项目区涉及市级水土流失重点治理区，存在限制性因素，主体工程设计从工程布局的实际出发，充分考虑了对项目区生态环境的保护，工程占地合理、土石方平衡，工程施工组织及施工工艺可有效减少项目因建设而产生新的水土流失，

主体设计的水土保持措施布设合理，能够起到防治水土流失的作用，但其防治措施还不够完善，经方案补充完善相关措施且实施完成后，能够达到控制水土流失、保护生态环境的目的。

(2) 本方案批复后，建设单位必须尽快根据批复的水土保持补偿费金额，一次性足额缴纳水土保持补偿费。

(3) 建设单位要严格按照“水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，避免违法违规。本方案中的水土保持措施将于主体同时施工，不能后置，防止水土流失。

(3) 从水土保持角度分析，该项目建设存在限制性影响因素（北部高原沟壑重点治理区）。落实水土保持措施后，可有效防治新增及原有水土流失，项目的建设是可行的。

(4) 生产建设单位应依据已批准的水土保持方案，结合主体工程初步设计，编制水土保持初步设计。水土保持初步设计申报备案应在水土保持方案批复之后项目开工前完成，与主体工程设计阶段同步。承担水土保持初步设计的编制机构，须具有相应的水土保持方案编制和工程设计技术条件，编制人员应当具有相应的技术能力和业务水平，并对设计责任终身负责。

(5) 建设单位可自行或者委托相关单位进行水土保持监测，监测单位加强水土保持监测工作，对水土流失的动态变化、水土流失危害、水土保持措施的实施情况及防治效果、临时堆土的防护情况等进行监测，监督和指导水土保持方案的实施。并将监测成果报送省水利厅和省水保监测中心接受检查和核查，并同时抄送咸阳市水土保持工作站与永寿县水土保持工作站。

(6) 依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）文件规定，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师。本项目征占地面积在20公顷以上，因此本项目水土保持监理应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师。

(7) 生产建设单位按照有关要求自主开展水土保持设施验收。依据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》

（水保〔2017〕365号）文件要求建设单位组织第三方机构编制水土保持设施

验收报告，报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设计验收结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

水土保持方案特性表

项目名称		陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目		流域管理机构		黄河水利委员会					
涉及省区		陕西省		涉及地市或个数		咸阳市		涉及区、县		永寿县	
项目规模		100MW		总投资（万元）		63492		土建投资（万元）		6349.20	
动工时间		2025 年 2 月		完工时间		2026 年 1 月		设计水平年		2026 年	
工程占地（hm ² ）		35.55		永久占地（hm ² ）		1.30		临时占地（hm ² ）		34.25	
土石方量（万 m ³ ）				挖方		填方		借方		余（弃）方	
				35.88		35.88		0		0	
重点防治区名称				北部高原沟壑重点治理区							
地貌类型				残塬梁峁区		水土保持区划				西北黄土高原区	
土壤侵蚀类型				水力侵蚀		土壤侵蚀强度				轻度	
防治责任范围面积（hm ² ）				35.55		土壤容许流失量[t/(km ² .a)]				1000	
土壤流失预测总量（t）				4423.14		新增土壤流失量（t）				2585.48	
水土流失防治标准执行等级						西北黄土高原区一级标准					
防治目标	水土流失治理度（%）		93			土壤流失控制比		1.0			
	渣土防护率（%）		92			表土保护率（%）		90			
	林草植被恢复率（%）		95			林草覆盖率（%）		24			
防治措施及工程量			工程措施			植物措施		临时措施			
			表土剥离及回覆 2.38 万 m ³ ，下凹式整地 0.10hm ² ，复耕 12.74hm ² ，土地整治 5.60hm ² ，挡水埂 3400m，排水沟 55308m，蓄水池 1 座，沉沙池 1 座；			植被恢复 5.70hm ² ，行道树 20 株；		临时拦挡 3288m，临时苫盖 6.05hm ² ，临时绿化 0.62hm ² ，铺垫彩条布 2.32hm ² ，临时排水沟 60m。			
投资（万元）			736.82			101.14		241.21			
水土保持总投资（万元）		1231.19				独立费用（万元）		63.38			
监理费（万元）	16		监测费（万元）		19.65		补偿费（万元）		60.43		
方案编制单位		陕西宝隆检测技术咨询服务有限责任公司				建设单位		陕西华电永寿新能源有限公司			
法定代表人		胡心				法定代表人		倪军			
地址		西安市高新区丈八街办沣惠南路4号杰座广场1206室				地址		陕西省咸阳市永寿县常宁镇三峰村			
邮编		710075				邮编		713400			
联系人及电话		张换/18689801706				联系人及电话		钟培峰/13892917562			
传真		/				传真		/			
电子信箱		1368896687@qq.com				电子信箱		171898504@qq.com			

2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 项目基本情况

项目名称：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目

建设单位：陕西华电永寿新能源有限公司

建设地点：咸阳市永寿县常宁镇北顺什村、店子头村、豆灰村、豆家村、冯家村、何谈村、和平村、良左村、三峰村、上邑村、王岭村、下邑村等 12 个村

建设性质：新建建设类

总投资：63492 万元（其中土建投资 6349.20 万元）

建设工期：12 个月（2025 年 2 月至 2026 年 1 月）

工程规模：工程设计安装 20 台单机容量为 5.0MW 的风力发电机组，总装机容量 100MW，运行期年上网电量 18852.9 万 kWh，等效满负荷年利用小时 1885.29h。

建设内容：风机及箱变、架空线路、地埋电缆、升压站、进站道路和施工检修道路等。项目特性表见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目主要经济技术指标

一、基本情况		
项目名称		陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目
建设地点		咸阳市永寿县常宁镇
建设单位		陕西华电永寿新能源有限公司
工程性质		新建建设类
工程等级		中型工程
建设规模		装机 100MW，年总发电量 18852.9 万 kWh
项目组成	升压站	新建一座 110kv 升压站；进站道路长 60m，路基宽 5.5m；
	风电机组	安装 20 台单机容量 5.0MW 的风力发电机组
	箱变压器	安装 20 台单机容量 5500kVA 的箱变压器
	集电线路	35.18km 场内架空线路，11 处牵张场；施工便道 8.52km，施工期间路基宽 5.5m，后期恢复原地貌；电缆地埋 5950m
	道路工程	施工检修道路长 27.36km，其中新建 2.71km，施工期间路基宽 5.5m，施工完毕后为 4.5m 宽；改建现状道路 24.65km，施工期间路基宽 5.5m，施工完毕后为 4.5m 宽
	施工生产生活区	材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂、临时宿舍及办公室等，占地面积 1.00hm ² 。

施工 条件	砂、石料供应	在当地购买，不设专门的取料场					
	施工用水	从附近村庄外拉水（水车拉水）					
	施工用电	施工电源为 10kv 供电，本风电场电源接入点为附近村庄良左村，供电距离考 3.0km，需新增电杆 40 个，另配置 2 台 50kW 柴油发电机组作为备用电源。					
建设工期		2025 年 2 月开工，2026 年 1 月开工全部建成，总工期 12 个月					
工程投资		总投资 63492 万元，土建投资 6349.20 万元					
二、工程占地							
项目组成		单位	永久占地	临时占地	小计		
风机及箱变区		hm ²	0.80	5.43	6.23		
集电线路区		hm ²		12.30	12.30		
道路工程区		hm ²		15.47	15.47		
施工生产生活区		hm ²		1.00	1.00		
升压站		hm ²	0.50	0.03	0.53		
供电线路区		hm ²		0.02	0.02		
合计		hm ²	1.30	34.25	35.55		
三、土石方工程量表							
单位： 万 m ³							
项目组成		挖填总量	挖方	填方	调入	调出	弃方
风机及箱变区		13.38	7.49	5.89	0.24	1.84	
集电线路区		16.18	8.09	8.09			
升压站		1.36	0.73	0.63		0.10	
道路工程区		40.82	19.56	21.26	2.02	0.32	
供电线路区		0.02	0.01	0.01			
合计		71.76	35.88	35.88	2.26	2.26	

2.1.2 依托关系

风电场采用相互独立的 35kv 集电线路送至 110kv 升压站。最终以 1 回 110kv 架空线路送出至注泔镇 100MW 光伏项目 110kv 升压站。

送出线路将单独立项，单独建设，单独编报水土保持方案报告。

建设单位陕西华电永寿新能源有限公司成立于 2024 年，中国华电集团成员，位于陕西省咸阳市，是一家从事电力、热力生产和供应业为主的企业，统一社会信用代码为 91610426MAE12HQQW8Y，许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

2.1.3 地理位置及交通情况

本项目风电场位于咸阳市永寿县常宁镇北顺什村、店子头村、豆灰村、豆家村、冯家村、何谈村、和平村、良左村、三峰村、上邑村、王岭村、下邑村等 12 个村，场址距离咸阳市城区直线距离约 70km，距离永寿县约 18km，场址

具体介于东经 $108^{\circ}14'11.62'' \sim 108^{\circ}20'23.03''$ ，北纬 $34^{\circ}44'56.12'' \sim 34^{\circ}51'19.88''$ 之间，海拔高度在 1030m~1300m 之间。场址北侧有班东路，南侧有西何路，场址区内有 X311 东西向横穿，以及有村村通公路。最近的村路距离 H03、H05、H06、H08、H12、H20 风机直线距离约 25m，距离升压站直线距离不超过 20 米，最远的村路距离 H14、H22、H27 风机直线距离约 200m。总体来说，项目建设具备一定的交通条件，但仍需修建施工道路、检修道路以满足施工需求。

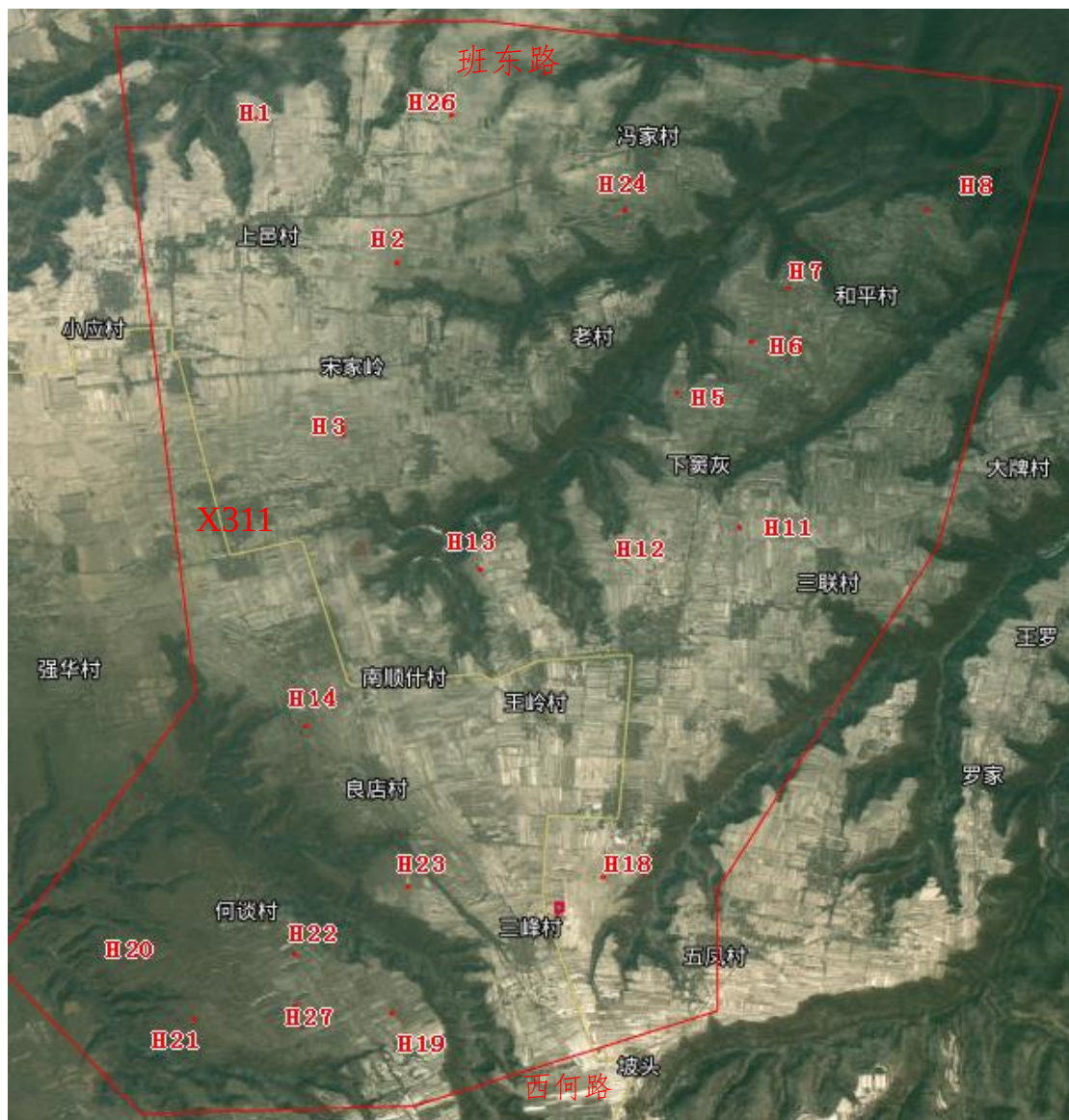


图 2-1 项目区地理位置及交通情况缩图

表 2.1-2 风机中心点经纬度坐标表

序号	风机编号	平面坐标 X	平面坐标 Y	经度	纬度
1	H01	3857370.593	36523979.33	E=108°15'43.85"	N=34°50'40.12"
2	H02	3855830.378	36525224.88	E=108°16'32.71"	N=34°49'50.03"
3	H03	3853981.77	36524756.12	E=108°16'14.07"	N=34°48'50.08"
4	H05	3854448.352	36527698.49	E=108°18'9.90"	N=34°49'4.95"
5	H06	3854991.806	36528351.35	E=108°18'35.65"	N=34°49'22.52"
6	H07	3855572.383	36528679.09	E=108°18'48.62"	N=34°49'41.33"
7	H08	3856421.772	36529889.38	E=108°19'36.36"	N=34°50'8.76"
8	H11	3853009.318	36528253.69	E=108°18'31.57"	N=34°48'18.20"
9	H12	3852742.536	36527170.78	E=108°17'48.93"	N=34°48'9.64"
10	H13	3852548.81	36525969.33	E=108°17'1.65"	N=34°48'3.47"
11	H14	3850871.675	36524430.34	E=108°16'0.93"	N=34°47'9.18"
12	H18	3849266.071	36527063.16	E=108°17'44.30"	N=34°46'16.84"
13	H19	3847800.897	36525198.96	E=108°16'30.83"	N=34°45'29.47"
14	H20	3848420.884	36522913.77	E=108°15'1.04"	N=34°45'49.78"
15	H21	3847737.93	36523458.79	E=108°15'22.40"	N=34°45'27.57"
16	H22	3848427.833	36524340.28	E=108°15'57.13"	N=34°45'49.89"
17	H23	3849159.551	36525341.06	E=108°16'36.56"	N=34°46'13.54"
18	H24	3856403.663	36527228.41	E=108°17'51.63"	N=34°50'8.44"
19	H26	3857411.99	36525698.69	E=108°16'51.53"	N=34°50'41.31"
20	H27	3847879.387	36524347.55	E=108°15'57.36"	N=34°45'32.09"

备注：坐标体系为高斯 2000

表 2.1-3 升压站防治责任范围拐点坐标表

序号	升压站拐点	平面坐标 X	平面坐标 Y	经度	纬度
1	S1	3848977.235	526639.007	E=108°17'27.58"	N=34°46'7.51"
2	S2	3848981.716	526697.837	E=108°17'29.90"	N=34°46'7.65"
3	S3	3848897.959	526704.216	E=108°17'30.14"	N=34°46'4.93"
4	S4	3848893.478	526645.387	E=108°17'27.83"	N=34°46'4.79"

备注：坐标体系为高斯 2000

2.1.4 项目组成与布局

2.1.4.1 总体布局

项目区位于咸阳市永寿县常宁镇北顺什村、店子头村、豆灰村、豆家村、冯家村、何谈村、和平村、良左村、三峰村、上邑村、王岭村、下邑村等 12 个村，高程为 1030m~1300m，地貌类型为残塬梁峁区。

本风电场总装机容量 10 万千瓦，年总发电量 18852.9 万 kWh。拟安装 20 台 5.0MW 风力发电机组、20 座箱式变压器，大概呈长方形布局，通过新建道路以及检修道路相连接。根据主体设计及现状地形地貌，修建 26 条总长 27.36km、5.5m 宽路基的施工检修道路（其中新建 2.71km，改建 24.65km）；修建 35.18km（140 个塔基）的架空线路、5.95km 地埋电缆、8.52km 施工便道、11 个牵张场的集电线路，集电线路主要采用架空方式布设，风机所发电量经 35kv 集电线路送入升压站；修建一座 110kv 升压站，升压站布设在项目区南侧，H18 风机西南侧直线距离 500m 处，并修建 1 条 60m 长、5.5m 宽路基的进站道路。

2.1.4.2 项目组成

1、风电场

风电场主要由风电机组和箱变组成。风电机组和箱变各 20 台，分布在残塬梁峁区。具体经纬度坐标详见表 2.1-2。

（1）风电机组风机、箱变与吊装平台在一个平台上，通过新建道路和检修道路相连接，人员和车辆可方便抵达各风机处。

本工程共布置安装 20 台（H01、H02、H03、H05、H06、H07、H08、H11、H12、H13、H14、H18、H19、H20、H21、H22、H23、H24、H26、H27）单机容量 5.0MW 的风力发电机组，风机叶片数为 3 片，风轮直径 200m，轮毂高度 160m。风电机组的布置根据地形条件，按照风机平均布置间距按不低于 $2.5D$ （ D 为风轮直径）进行控制，尽量减少尾流影响，力求集电线路长度较短，运输和安装方便，并充分利用风力资源。本工程的风机基础采用干作业混凝土灌注桩。

以 H01 风机为典型介绍：

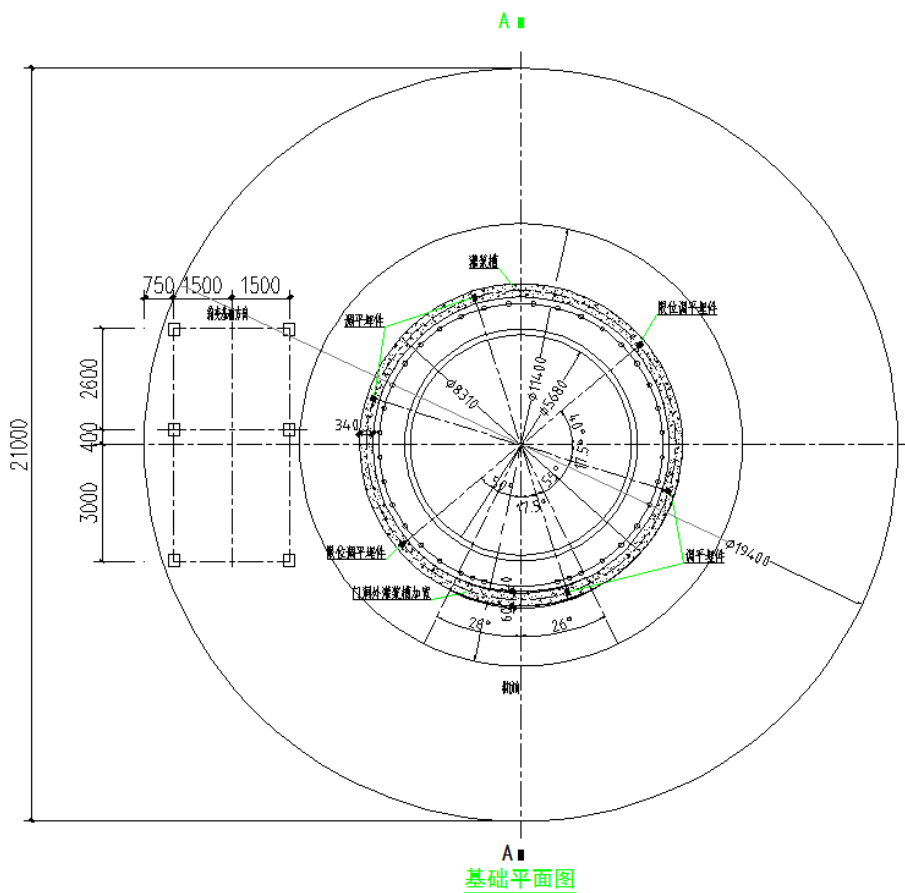
H01 风机为本项目自北向南方向布局的第一个风机，风机基础底部直径 21m（基坑开挖时按 25m 计），承台总高度 5.3m，由中部底板、放坡、底板、圆台、台柱组成，各部分高度分别为 0.5m、1.6m、1.2m、1m，台柱直径 11m，承台埋深 5.1m。桩基础采用干作业扩底灌注桩，桩长约为 22m，每台风机 34 根桩。承台基础沿半径 $R=7.3m$ 、 $R=9.7m$ 的圆周共分两圈均匀布置 34 根桩，从外圈到内圈分别为 12 根、22 根。位于台塬区果园地类，无挖填边坡，中心点经纬度坐标经度为 $108^{\circ} 15' 43.85''$ ，纬度为 $34^{\circ} 50' 40.12''$ ，海拔为 1070m。

风机东侧新建道路约 105m，连接改建道路。

风机基础占地类型为果园，占地性质为永久占地，单个占地面积为 401m^2 （面积计算依据为风机直径 22m 外切八边形，见图 2-3），20 台风机基础永久占地共 8020m^2 。在施工作业中，开挖范围直径约 25m，开挖深度约 7.25m，开挖土方约 3557.03m^3 ，回填土方约 2800m^3 ，20 台风机基础共开挖 7.20 万 m^3 ，回填 5.60 万 m^3 。

H01 风机基础和箱变基础与吊装平台在一个平台上，吊装平台含风机基础则面积不超过 3000m^2 ，产生挖填边坡，开挖边坡坡比 1:0.5，回填坡比 1:1.5。H01 吊装平台使用面积（不含风机基础）为 2599m^2 。20 个吊装平台使用面积为 51980m^2 ，开挖边坡占地 695m^2 ，回填边坡占地 1640m^2 。以 H01 风机为典型，各风机基础、箱变、吊装平台详细情况见下表。

H01 施工检修道路新建长度约 105m。均在较平缓处，路基宽度按 5.5m 计算，新建施工道路占地面积为 577.50m^2 。



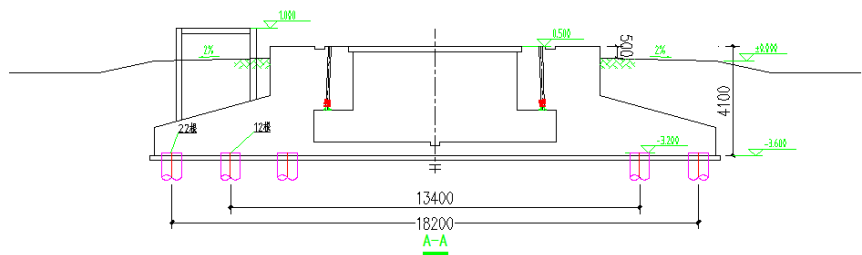


图 2-2 风机基础体型图

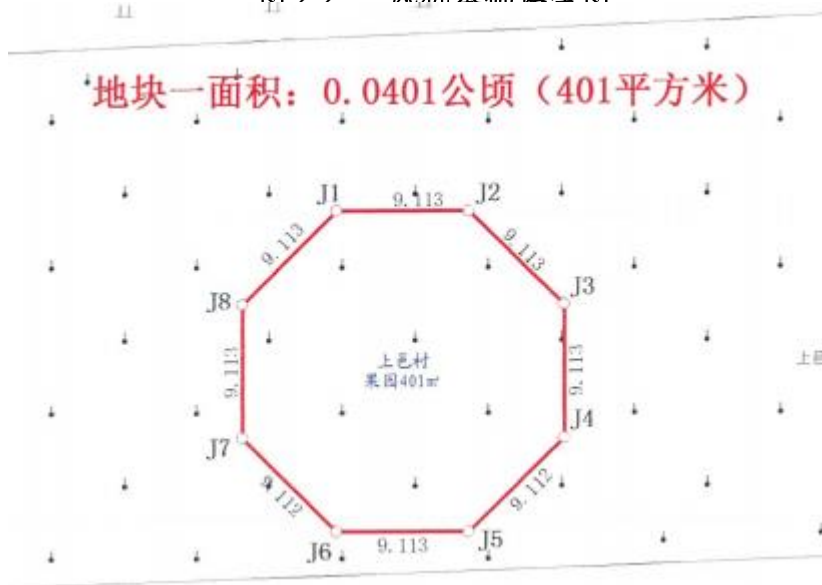


图 2-3 风机基础占地面积勘测定界图

表 2.1-4 单个风机基础工程量表（底部直径 21m 计算）

工程名称	单位	数量	备注
土方开挖	m ³	1840	主体数据，平均挖深
土方回填	m ³	1291.5	主体数据，平均填深
垫层混凝土 C20	m ³	106.2	
基础混凝土 C45	m ³	709	
基础钢筋制作与安装	t	112.68	
钢结构制作与安装	t	1	
灌注桩造孔	m	748	
灌注桩混凝土	m ³	488.53	
灌注桩钢筋制作与安装	t	50.39	
基础埋管 PVCΦ150	m	175	
基础埋管 PVCΦ80	m	50	
高强灌浆	m ³	4	
灌注桩检测试验费	项	1	
永久占地	m ²	401	单个风机基础永久占地

表 2.1-5 20 台风机统计表（基础开挖按底部直径 25m 计算）

序号	风机编号	经度	纬度	海拔 m	占地 类型	占地 性质	单个占 地面积 (m ²)	单个风机 土方开挖 (万 m ³)	单个风机土 方回填(万 m ³)
1	H01	E=108°15'43.85"	N=34°50'40.12"	1070	果园	永久	401	0.36	0.28
2	H02	E=108°16'32.71"	N=34°49'50.03"	1065	果园	永久	401	0.36	0.28
3	H03	E=108°16'14.07"	N=34°48'50.08"	1103	果园	永久	401	0.36	0.28
4	H05	E=108°18'9.90"	N=34°49'4.95"	1042	果园	永久	401	0.36	0.28
5	H06	E=108°18'35.65"	N=34°49'22.52"	1039	果园	永久	401	0.36	0.28
6	H07	E=108°18'48.62"	N=34°49'41.33"	1012	果园	永久	401	0.36	0.28
7	H08	E=108°19'36.36"	N=34°50'8.76"	982	果园	永久	401	0.36	0.28
8	H11	E=108°18'31.57"	N=34°48'18.20"	1085	果园	永久	401	0.36	0.28
9	H12	E=108°17'48.93"	N=34°48'9.64"	1095	果园	永久	401	0.36	0.28
10	H13	E=108°17'1.65"	N=34°48'3.47"	1090	果园	永久	401	0.36	0.28
11	H14	E=108°16'0.93"	N=34°47'9.18"	1091	果园	永久	401	0.36	0.28
12	H18	E=108°17'44.30"	N=34°46'16.84"	1169	果园	永久	401	0.36	0.28
13	H19	E=108°16'30.83"	N=34°45'29.47"	1154	果园	永久	401	0.36	0.28
14	H20	E=108°15'1.04"	N=34°45'49.78"	1047	果园	永久	401	0.36	0.28
15	H21	E=108°15'22.40"	N=34°45'27.57"	1075	果园	永久	401	0.36	0.28
16	H22	E=108°15'57.13"	N=34°45'49.89"	1102	果园	永久	401	0.36	0.28
17	H23	E=108°16'36.56"	N=34°46'13.54"	1126	果园	永久	401	0.36	0.28
18	H24	E=108°17'51.63"	N=34°50'8.44"	1018	果园	永久	401	0.36	0.28
19	H26	E=108°16'51.53"	N=34°50'41.31"	1043	果园	永久	401	0.36	0.28
20	H27	E=108°15'57.36"	N=34°45'32.09"	1114	果园	永久	401	0.36	0.28
合计							8020	7.20	5.60

(2) 箱变压器

本工程采用“一机一变”的形式，共有箱变基础20个。箱变基础采用现浇钢筋混凝土框架平台的型式，顶部为变压器设备预埋埋件，梁、板、柱混凝土强度等级为C30，立柱直接生根于风机承台基础上，承台施工时候预留立柱插筋。为节约征地面积将箱变基础设置于距离塔筒周边，塔筒于箱变之间设置5m高防火墙一道。

箱变基础直接落座在风机基础上方。箱变占地面积不单独计算。

箱变压器工程量详见表 2.1-6。

表 2.1-6 单个箱变压器工程量表

工程名称	单位	数量
基础混凝土 C30	m ³	32.30
钢筋制作与安装	t	1.5
钢结构制作与安装	t	0.2
鹅卵石	m ³	1.5

防腐	m ²	20
----	----------------	----

(3) 吊装场地

本项目风机的塔筒、机舱和叶片均采用汽车吊安装，每台风机基础周围布置一处吊装场地，风机吊装平台主要用于风机吊装时的设备布置需要，原则是吊装场地靠近施工道路一侧，以减少项目占地。根据主体设计，吊装平台的尺寸平均为 60m×50m，平台尺寸包含风机基础结合机位处地形以面积不超过 3000m²，并应保证平台外侧无障碍物。

以 H01 风机吊装平台为典型介绍：

H01 吊装平台呈长方形布设，使用尺寸为 60×50m（含风机与箱变基础），风机塔筒基础与箱变基础基本位于平台中央，轮毂堆放于平台右侧，履带起重机及施工车辆围绕风机布置，对风机剥离的表土分别临时堆放于平台西南方向，对堆土四周布设临时拦挡措施，对堆土表面布设临时苫盖措施，防止造成水土流失。堆土高度控制在 5m 以内，在堆土时按 1:1 起坡，堆土占地面积约为 0.08hm²，堆土在施工过程中严格控制堆土程序，土面需适度拍实；施工作业面积约为 1799m²。

施工结束后将安装机械及附件移走，进行原地貌恢复。吊装场地均靠近施工道路一侧，以减少占地。平台用于起吊器械的作业面在任何方向上的坡度不得大于 1%，平台所在区域内地面承载力特征值不小于 200kpa。

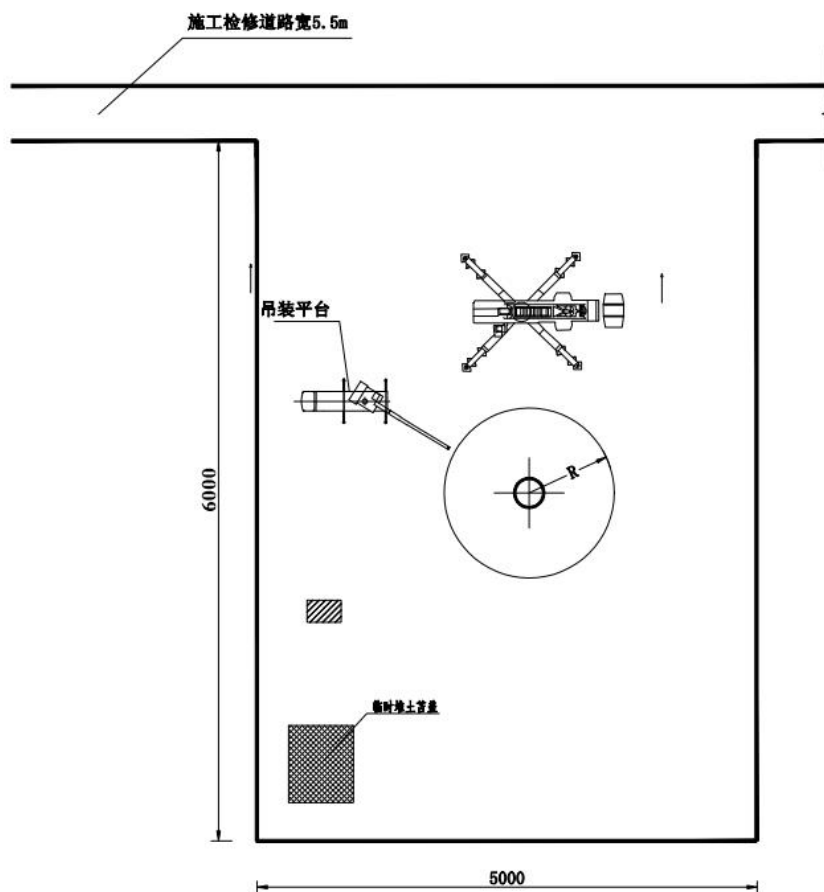


图 2-3 吊装平台平面示意图

表 2.1-7 20 个吊装平台布设统计表

序号	吊装平台对应风机编号	与道路关系	单个平台面积（不含风机基础）m ²	挖方边坡占地面积 m ²	回填边坡占地面积 m ²	开挖坡比	回填坡比	堆土量（含表土）万 m ³	堆土高度 m	堆土面积 hm ²
1	H01	位于一侧	2599	60	180	1:0.5	1:1.5	0.38	5	0.08
2	H02	位于一侧	2599	60	180	1:0.5	1:1.5	0.38	5	0.08
3	H03	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
4	H05	位于一侧	2599		150		1:1.5	0.38	5	0.08
5	H06	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
6	H07	位于一侧	2599		200		1:1.5	0.38	5	0.08
7	H08	位于一侧	2599	60	150	1:0.5	1:1.5	0.38	5	0.08
8	H11	位于一侧	2599	90		1:0.5		0.38	5	0.08
9	H12	位于一侧	2599	50		1:0.5		0.38	5	0.08
10	H13	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
11	H14	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
12	H18	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
13	H19	位于一侧	2599	120	150	1:0.5	1:1.5	0.38	5	0.08
14	H20	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
15	H21	位于一侧	2599	75	270	1:0.5	1:1.5	0.38	5	0.08
16	H22	位于一侧	2599	120		1:0.5		0.37	5	0.07
17	H23	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
18	H24	位于一侧	2599	60	360	1:0.5	1:1.5	0.37	5	0.07
19	H26	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
20	H27	位于一侧	2599					0.37	5	0.07
合计			51980	695	1640			7.49		1.49

2、检修道路（共 27.36km，其中新建 2.71km，改建 24.65km）

施工检修道路 26 条，总长 27.36km（其中新建 2.71km，改建 24.65km），路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，连接各个风机位置；

（1）路线平面设计

平曲线尽可能采取较大半径。平面线形设计考虑了各种因素，灵活运用直线、圆曲线两种线形要素，力求线形均衡协调，根据《公路路线设计规范》

（JTG D20-2017），本风电场场内道路最小平曲线半径为 30m，对于局部转弯半径不足 80m 处，进行特殊加宽处理。施工道路路面中心线距风机基础中心距离约 30m，道路设计高程与平台设计高程衔接。

（2）竖向布置

纵断面设计中尽量考虑纵坡的均衡性以及平面和纵面线形的协调与配合，以获得圆滑舒顺的立体线形，同时结合本工程沿线各风机平台标高、地形及已建成道路高程为控制点。场内道路纵断面最大纵坡 10%。

原地貌高程为 1030m~1300m，场地高低起伏较大，本项目检修道路建设过程中，所有道路的纵向坡度结合地形条件布设，考虑到与项目区周边道路衔接情况，项目新建道路设计高程为 1100m~1301.00m，基本与原地势保持一致，依据地势条件，随坡就势布设，参考主体设计资料、地形资料及同类型项目施工资料分析，本项目道路施工过程中，局部高差较大区域，最大开挖深度不超过 2.0m，最大回填路基垫高处理高度不超过 2m，高差过大区域，实际施工过程中结合现状地形条件进行路径微调，绕路处理。依据施工特点，检修道路工程分为平缓段（地势平缓区域，开挖及回填土方主要用于路基坑洼地面修整及回填，挖方及填方深度 1m 以内）、挖方段（地势较陡，以挖方为主，挖方少量就地用于路基夯实回填，多余部分用于填方段回填，挖方深度 1.5m-2.0m 之间，路基回填深度 1m 以内）、半挖半填段（半挖半填区，挖方就地用于路基夯实回填，挖方深度 1.0m-2.0m，路基回填深度 1.0m-2.0m 之间）、填方段（无挖方，以夯实回填为主，回填土方主要来源于挖方段余方，路基回填深度 1.0m-1.5m 之间）四种道路施工形式。

（3）路基路面设计

设计考虑施工期场内检修道路路基宽度为 5.5m，采用 20cm 厚泥结碎石面层路面。待风机运输安装完成后将路面修复成 4.5m 宽作为检修期路面。

(4) 排水及防护工程设计

场内道路担负施工期交通运输和运行期检修通行要求，其特点是等级较低（为等外道路），交通量小但使用年限较长，路线长，纵横交错，分布范围广，道路布线无法完全避让冲沟。道路防洪采用 5 年的设防标准，道路防洪采用路基两侧布设排水沟，最终排往附近沟渠。

(5) 检修道路详细设计

施工道路按通向各风机位修建，在风电场中沿风力发电机组沿线修建干道，再由干道修建通向各机位的支路。根据场区内风机布置，共需布置施工检修道路总长 27.36km（其中新建 2.71km，改建 24.65km），路基设计宽度为 5.5m，施工期铺设 4.5m 宽 20cm 厚泥结碎石面层路面。风电场施工完成后将路面修复成 4.5m 宽作为检修路面，其余部分恢复为原地貌。

本风电场道路参考专用公路进行设计，道路各参数同时参照了特种运输的最大极限要求进行拟定，道路设计标准是设计时速 15km/h，平曲线最小半径 30m，对于局部转弯半径不足 80m 处，进行特殊加宽处理。施工道路路面中心线距风机基础中心距离约 30m，道路设计高程与平台设计高程衔接。最大纵坡 10%，最大坡长 300m，凸（凹）型竖曲线最小半径 400m，路基洪水设计频率 1/5。

新建检修道路 9 条，共长 2.71km，其中较平缓处新建机械道路 2437m，在坡地处需外扩 1m 新建道路 273m。用于堆放平整道路产生的土方，并做好拦挡、苫盖等防护措施，并修建排水沟，排往自然沟渠。新建检修道路边坡长 273m，左右各宽 1m，开挖深约 1.68m，总扰动面积为 1.55hm²，土方开挖 2.66 万 m³。

改建检修道路 17 条，共长 24.65km，其中较平缓处改建 22850m，在坡地处需外扩 1m 改建 1800m。用于堆放平整道路产生的土方，并做好拦挡、苫盖等防护措施，并修建排水沟，排往自然沟渠。改建检修道路边坡长 1800m，左右各宽 1m，开挖深约 1.08m，总扰动面积为 13.92hm²，土方开挖 15.58 万 m³。。

施工检修道路共占地 15.47hm²。

以 H01 施工检修道路（改建）为典型设计：

H01 施工检修道路位于风机南侧。改建长度约 1045m，北侧连接新建道路

105m。改建道路在较平缓处约 865m，路基宽度按 5.5m 计算，占地面积约 0.48hm²；在坡地处外扩 1m 约 180m，路基宽度按 7.5m 计算，占地面积约 0.13hm²。H01 临时施工道路占地面积为 0.61hm²。

以 H01 施工检修道路（新建）为典型设计：

H01 施工检修道路位于风机东侧。新建长度约 105m。均在较平缓处。路基宽度按 5.5m 计算，施工道路占地面积为 0.06hm²。

表 2.1-8 施工检修道路基本情况统计表

行政区划	检修新建道路				检修改建道路				总占地面积 (m ²)
	平缓地区 (m)	坡面地区 (外扩 1m)	总长度 (m)	面积 (m ²)	平缓地区 (m)	坡面地区 (外扩 1m)	总长度 (m)	面积 (m ²)	
永寿县	2437	273	2710	15451	22850	1800	24650	139175	154626

表 2.1-9 施工检修道路（新建）汇总表

序号	项目名称	位置	平缓地区 (m)	坡面地区 (外扩 1m)	总长度 (m)	占地面积 (m ²)	土方开挖 (m ³)	土方回填 (m ³)
H01	检修新建道路	H01 东侧	105		105	577.50	1029.00	1029.00
H02	检修新建道路	H02 北侧	151		151	830.50	1479.80	1479.80
H07	检修新建道路	H07 西侧	100	21	121	707.50	1185.80	1185.80
H14	检修新建道路	H14 北侧	137		137	753.50	1342.60	1342.60
H19	检修新建道路	H19 西侧	200		200	1100.00	1960.00	1960.00
H20	检修新建道路	H20 东侧	1531	220	1751	10070.50	17159.80	17159.80
H22	检修新建道路	H22 东侧	101	32	133	795.50	1303.40	1303.40
H24	检修新建道路	H24 北侧	49		49	269.50	480.20	480.20
H27	检修新建道路	H27 西侧	63		63	346.50	617.40	617.40
合计			2437	273	2710	15451	26558.00	26558.00

表 2.1-10 施工检修道路（改建）汇总表

序号	项目名称	位置	平缓地区 (m)	坡面地区 (外扩 1m)	总长度 (m)	占地面积 (m ²)	土方开挖 (m ³)	土方回填 (m ³)
H01	检修改建道路	H01 南侧	865	180	1045	6107.50	6604.40	6604.40
H02	检修改建道路	H02 西北	390		390	2145.00	2464.80	2464.80
H03	检修改建道路	H03 北侧	3122	150	3272	18296.00	20679.04	20679.04
H05	检修改建道路	H05 南侧	732	100	832	4776.00	5258.24	5258.24
H07	检修改建道路	H07 南侧	1100	50	1150	6425.00	7268.00	7268.00
H08	检修改建道路	H08 南侧	1090	150	1240	7120.00	7836.80	7836.80
H11	检修改建道路	H11 南侧	1074		1074	5907.00	6787.68	6787.68
H12	检修改建道路	H12 东侧	791	110	901	5175.50	5694.32	5694.32
H13	检修改建道路	H13 南侧	798	100	898	5139.00	5675.36	5675.36

序号	项目名称	位置	平缓地区 (m)	坡面地区 (外扩)	总长度 (m)	占地面积 (m ²)	土方开挖 (m ³)	土方回填 (m ³)
H14	检修改建道路	H14 东北	755	120	875	5052.50	5530.00	5530.00
H18	检修改建道路	H18 北侧	641	100	741	4275.50	4683.12	4683.12
H20	检修改建道路	H20 东侧	1018	154	1172	6754.00	7407.04	7407.04
H21	检修改建道路	H21 东侧	1272	135	1407	8008.50	8892.24	8892.24
H23	检修改建道路	H23 东南	1858	130	1988	11194.00	12564.16	12564.16
H24	检修改建道路	H24 西北	1572	150	1722	9771.00	10883.04	10883.04
H26	检修改建道路	H26 西南	2253	120	2373	13291.50	14997.36	14997.36
H27	检修改建道路	H27 西侧	3519	51	3570	19737.00	22562.40	22562.40
合计			22850	1800	24650	139175	155788	155788

3、集电线路

风机所发电量经 35kv 集电线路送入 110kv 升压站。35kv 集电线路以架空线为主，风机至箱变、箱变至首端杆的低压电缆和集电线路的终端杆至升压站采用直埋电缆；每台风机和升压站由风场道路相连接。

(1) 架空线路

将 20 台风机分为 4 组，每组 5 台风机，各对应 1 回 35kv 集电线路，共计 4 回，每回线路输送容量为 25MW。单回架空线路长 22.18km，双回架空线路长 13km，线路总长 35.18km。输送容量为 12.5MW 及以下的架空线路段采用 JL/G1A-120/25 钢芯铝绞线，输送容量为 12.5MW~25MW 之间的架空线路段采用 JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线。导线安全系数取值为 2.5。风电场配套新建 1 座 110kv 升压站，安装 1 台 100MVA 油浸自冷三相双绕组有载调压升压变压器，线变组接线方式，采用 1 回 110kv 架空线路接入注泔镇光伏项目升压站。

杆型布置为单回和双回自立式铁塔，铁塔主要基础形式为台阶基础，铁塔与基础连接方式采用地脚螺栓与基础连接，共搭建 140 基，经过和建设单位与主体设计单位沟通，单回塔塔基塔脚占地 5m×5m，双回塔塔基塔脚占地 8m×8m，在施工作业过程中，充分考虑施工期间临时用于材料堆放、人员车辆施工以及部分坡面等因素占地。

以 JA1 塔基施工场地为典型介绍（无边坡）：

JA1 塔基位于 H01 风机西侧约 100m 处，地势平缓，在施工作业过程中，无开挖边坡。塔脚占地面积为 25m²，施工场地按地形总体呈长方形布设，长约 16m，宽约 15m，单个施工场地 240m²。占地类型为果园。开挖一般土石方约 0.01 万 m³ 临时堆放于施工场地一角，对堆土四周布设临时拦挡措施，对堆土表

面布设临时苫盖措施，防止造成水土流失。堆土高度控制在 5m，在堆土时按 1:1 起坡，堆土占地面积约为 36m²，堆土在施工过程中严格控制堆土程序，土面需适度拍实，施工面积 179m²。

以 JA2 塔基施工场地为典型介绍（有边坡）：

JA2 塔基位于 JA1 塔基东侧约 300m 处，地形有坡度，在施工作业过程中，存在开挖边坡。塔脚占地面积为 25m²，施工场地按地形总体呈长方形布设，考虑到半挖半填形式，上开挖坡比 1:0.3，下回填坡比 1:1，单个施工场地 310m²。占地类型为果园。对开挖一般土石方约 0.01 万 m³ 临时堆放于施工场地一角，对堆土四周布设临时拦挡措施，对堆土表面布设临时苫盖措施，防止造成水土流失。堆土高度控制在 5m，在堆土时按 1:1 起坡，堆土占地面积约为 43m²，堆土在施工过程中严格控制堆土程序，土面需适度拍实；边坡占地面积为 65m²，施工面积约 177m²。

集电线路塔基基本情况如表 2.1-11 所示。

表 2.1-11 集电线路铁塔基本情况统计表

序号	桩号	行政区划分	占地类型	地形分类	单塔占地 (m ²)					土方量 (m ³)
					塔脚施工占地	堆土占地	施工面积	边坡投影面积	总占地	
1	JA1	永寿	果园	山顶	25	36	179.00		240	176.50
2	JA2	永寿	果园	山坡	25	43	177.00	65	310	211.90
3	JA3	永寿	果园	山坡	25	42	253.00		320	205.90
4	JA4	永寿	果园	山坡	25	42	243.00		310	208.30
5	JA5	永寿	果园	山顶	25	38	174.50	97.5	335	188.50
6	JA6	永寿	果园	山坡	25	44	206.00	65	340	214.90
7	JA7	永寿	果园	山顶	25	39	266.00		330	188.80
8	JA8	永寿	旱地	山坡	25	45	72.50	97.5	240	222.70
9	JA9	永寿	旱地	山坡	25	42	263.00		330	205.90
10	JA10	永寿	果园	山坡	25	44	261.00		330	214.90
11	JA11	永寿	果园	山顶	25	44	196.00	65	330	217.00
12	JA12	永寿	果园	山顶	25	39	266.00		330	189.40
13	JA13	永寿	旱地	山顶	25	40	265.00		330	194.50
14	JA14	永寿	果园	山坡	25	44	166.00	65	300	216.40
15	JA15	永寿	旱地	山坡	25	42	263.00		330	207.40
16	JA16	永寿	旱地	山坡	25	43	280.00		348	211.90
17	JA17	永寿	果园	山坡	25	46	104.00	65	240	223.90
18	JA18	永寿	旱地	山坡	25	43	174.50	97.5	340	208.90
19	JA19	永寿	旱地	山坡	25	43	302.00		370	208.90

2 项目概况

序号	桩号	行政区划分	占地类型	地形分类	单塔占地 (m ²)					土方量 (m ³)
					塔脚施工占地	堆土占地	施工面积	边坡投影面积	总占地	
20	JA20	永寿	果园	山顶	25	40	325.00		390	193.90
21	JA21	永寿	果园	山顶	25	42	248.00	65	380	206.50
22	JA22	永寿	旱地	山坡	25	42	308.00		375	204.40
23	JA23	永寿	旱地	山坡	25	43	267.00		335	210.40
24	JA24	永寿	果园	山坡	25	43	267.00		335	210.40
25	JA25	永寿	旱地	山坡	25	44	261.00		330	214.90
26	JA26	永寿	旱地	山坡	25	43	267.00		335	212.80
27	JA27	永寿	旱地	山坡	25	42	263.00		330	205.90
28	JA28	永寿	旱地	山顶	25	42	203.00	65	335	205.00
29	JA29	永寿	果园	山顶	25	40	209.00	65	339	197.50
30	JA30	永寿	果园	山顶	25	37	276.00		338	181.60
31	JA31	永寿	果园	山顶	25	39	253.00		317	191.50
32	JA32	永寿	果园	山坡	25	44	260.00		329	213.40
33	JA33	永寿	果园	山坡	25	45	260.00		330	222.40
34	JA34	永寿	旱地	山坡	25	46	166.50	97.5	335	223.30
35	JA35	永寿	旱地	山坡	25	44	261.00		330	216.40
36	JA36	永寿	果园	山坡	25	43	269.00		337	210.40
37	JA37	永寿	果园	山坡	25	43	261.00		329	211.90
38	JA38	永寿	果园	山坡	25	44	171.50	97.5	338	217.90
39	JA39	永寿	旱地	山坡	25	48	159.50	97.5	330	232.90
40	JA40	永寿	果园	山坡	25	44	270.00		339	213.70
41	JA41	永寿	旱地	山顶	25	40	271.00		336	194.50
42	JA42	永寿	果园	山坡	25	45	264.00		334	220.90
43	JA43	永寿	果园	山坡	25	45	201.00	65	336	222.40
44	JA44	永寿	旱地	山顶	25	40	295.00	65	425	194.50
45	JA45	永寿	果园	山顶	25	37	113.00	65	240	181.00
46	JA46	永寿	果园	山坡	25	41	271.00		337	202.90
47	JA47	永寿	果园	山坡	25	46	268.00		339	223.90
48	JA48	永寿	果园	山坡	64	77	194.00		335	379.90
49	JA49	永寿	果园	山坡	64	78	191.00		333	383.80
50	JA50	永寿	旱地	山顶	64	72	136.50	97.5	370	353.50
51	JA51	永寿	旱地	山顶	64	70	166.00		300	341.50
52	JA52	永寿	旱地	山坡	64	76	197.00		337	372.40
53	JA53	永寿	果园	山坡	64	77	249.00		390	379.90
54	JA54	永寿	果园	山坡	64	79	241.00		384	387.40
55	JA55	永寿	果园	山坡	64	78	150.50	97.5	390	382.00
56	JA56	永寿	果园	山坡	64	77	154.00	65	360	379.60
57	JA57	永寿	旱地	山坡	64	75	181.00	65	385	366.40

2 项目概况

序号	桩号	行政区划分	占地类型	地形分类	单塔占地 (m ²)					土方量 (m ³)
					塔脚施工占地	堆土占地	施工面积	边坡投影面积	总占地	
58	JA58	永寿	旱地	山坡	64	76	210.00		350	370.90
59	JA59	永寿	旱地	山坡	64	74	242.00		380	360.40
60	JA60	永寿	果园	山顶	64	74	241.00		379	361.00
61	JA61	永寿	果园	山顶	64	70	181.00	65	380	341.50
62	JA62	永寿	果园	山坡	64	78	163.00	65	370	382.90
63	JA63	永寿	果园	山顶	64	70	236.00		370	341.50
64	JA64	永寿	果园	山坡	64	76	250.00		390	373.90
65	JA65	永寿	旱地	山坡	64	77	239.00		380	378.40
66	JA66	永寿	果园	山坡	64	75	236.00		375	369.40
67	JA67	永寿	果园	山坡	64	75	247.00		386	369.40
68	JA68	永寿	果园	山坡	64	75	196.00		335	369.40
69	JA69	永寿	果园	山坡	64	76	140.00		280	370.90
70	JA70	永寿	果园	山坡	64	79	149.50	97.5	390	385.90
71	JA71	永寿	旱地	山坡	64	76	152.50	97.5	390	372.40
72	JA72	永寿	果园	山坡	25	45	192.50	97.5	360	219.40
73	JA73	永寿	旱地	山坡	25	43	232.00		300	210.40
74	JA74	永寿	果园	山坡	25	42	248.00		315	204.40
75	JA75	永寿	旱地	山坡	25	45	300.00		370	220.90
76	JA76	永寿	果园	山坡	25	45	264.00		334	220.00
77	JA77	永寿	果园	山坡	25	44	232.00	65	366	216.40
78	JA78	永寿	果园	山坡	25	45	122.50	97.5	290	219.40
79	JA79	永寿	旱地	山坡	25	46	221.50	97.5	390	223.90
80	JA80	永寿	旱地	山坡	25	42	198.00		265	205.90
81	JA81	永寿	果园	山坡	25	43	292.00		360	212.80
82	JA82	永寿	果园	山坡	25	43	172.00		240	210.40
83	JA83	永寿	果园	山坡	25	43	292.00		360	211.90
84	JA84	永寿	旱地	山坡	25	46	289.00		360	223.90
85	JA85	永寿	旱地	山坡	25	44	171.00		240	217.90
86	JA86	永寿	果园	山坡	25	42	213.00		280	204.40
87	JA87	永寿	旱地	山坡	25	44	231.00		300	216.40
88	JA88	永寿	果园	山坡	25	45	72.50	97.5	240	219.70
89	JA89	永寿	果园	山坡	25	47	70.50	97.5	240	229.30
90	JA90	永寿	果园	山坡	25	44	171.00		240	213.40
91	JA91	永寿	果园	山坡	25	42	173.00		240	208.30
92	JA92	永寿	旱地	山坡	25	43	172.00		240	208.90
93	JA93	永寿	旱地	山坡	25	43	332.00		400	209.80
94	JA94	永寿	果园	山坡	25	44	326.00		395	215.20
95	JA95	永寿	果园	山坡	25	43	312.00		380	210.40

2 项目概况

序号	桩号	行政区划分	占地类型	地形分类	单塔占地 (m ²)					土方量 (m ³)
					塔脚施工占地	堆土占地	施工面积	边坡投影面积	总占地	
96	JA96	永寿	果园	山坡	25	44	171.00		240	216.40
97	JA97	永寿	果园	山坡	25	48	129.50	97.5	300	235.90
98	JA98	永寿	果园	山坡	25	42	173.00		240	205.90
99	JA99	永寿	旱地	山坡	25	45	265.00		335	220.90
10	JA100	永寿	旱地	山坡	25	44	315.00		384	213.40
10	JA101	永寿	果园	山坡	25	45	183.00	65	318	220.90
10	JA102	永寿	果园	山坡	25	47	169.00	65	306	228.40
10	JA103	永寿	果园	山坡	25	45	225.00		295	220.90
10	JA104	永寿	果园	山坡	25	44	220.00		289	213.40
10	JA105	永寿	果园	山坡	25	44	230.00		299	215.80
10	JA106	永寿	果园	山坡	25	43	216.00		284	212.50
10	JA107	永寿	果园	山坡	25	45	236.00		306	218.50
10	JA108	永寿	果园	山坡	25	44	215.00		284	213.40
10	JA109	永寿	果园	山坡	25	43	238.00		306	210.40
11	JA110	永寿	旱地	山坡	25	47	245.00		317	228.40
11	JA111	永寿	旱地	山坡	25	42	228.00		295	204.40
11	JA112	永寿	旱地	山坡	25	45	218.00		288	222.40
11	JA113	永寿	果园	山坡	25	44	258.00		327	216.40
11	JA114	永寿	果园	山坡	25	45	303.00		373	218.20
11	JA115	永寿	果园	山坡	25	44	259.00		328	213.40
11	JA116	永寿	果园	山坡	25	43	248.00		316	208.60
11	JA117	永寿	果园	山坡	25	44	238.00		307	215.80
11	JA118	永寿	果园	山坡	25	46	137.50	97.5	306	226.90
11	JA119	永寿	果园	山坡	25	45	193.00	65	328	219.70
12	JA120	永寿	旱地	山坡	25	46	204.00	65	340	223.90
12	JA121	永寿	果园	山坡	25	44	193.50	97.5	360	214.90
12	JA122	永寿	旱地	山坡	25	45	222.50	97.5	390	222.10
12	JA123	永寿	果园	山坡	25	44	203.50	97.5	370	217.90
12	JA124	永寿	旱地	山坡	25	44	221.00		290	215.80
12	JA125	永寿	旱地	山坡	25	44	215.00		284	214.90
12	JA126	永寿	旱地	山坡	25	47	234.00		306	228.40
12	JA127	永寿	果园	山坡	25	44	237.00		306	214.90
12	JA128	永寿	果园	山坡	25	43	260.00		328	209.50
12	JA129	永寿	旱地	山坡	25	43	205.00		273	210.70
13	JA130	永寿	旱地	山坡	25	44	226.00		295	217.30
13	JA131	永寿	旱地	山坡	25	45	258.00		328	220.90
13	JA132	永寿	旱地	山坡	25	44	227.00		296	214.00
13	JA133	永寿	旱地	山顶	25	36	179.00		240	178.00

序号	桩号	行政区划分	占地类型	地形分类	单塔占地 (m ²)					土方量 (m ³)
					塔脚施工占地	堆土占地	施工面积	边坡投影面积	总占地	
13	JA134	永寿	旱地	山顶	25	37	222.00		284	179.80
13	JA135	永寿	旱地	山顶	25	36	239.00		300	178.00
13	JA136	永寿	旱地	山顶	25	36	259.00		320	178.00
13	JA137	永寿	旱地	山顶	25	36	269.00		330	175.60
13	JA138	永寿	旱地	山顶	25	38	236.00		299	185.50
13	JA139	永寿	旱地	山坡	25	45	229.00		299	219.40
14	JA140	永寿	旱地	山坡	25	44	259.00		328	214.90
合计					4436	6807	31174	3250	45667	33336.80

(2) 牵张场

根据施工需要，本项目新建架空线路长度约 35.18km，为满足牵引机、张力机工作，本工程每隔 2~3km 设置一处牵张场地，共布设牵张场 11 处，牵张场近塔基沿线路呈长条形布置，11 处总占地面积 1.32hm²。

牵张场基本情况如表 2.1-12 所示。

表 2.1-12 牵张场基本情况统计表

序号	牵张场	行政区域	占地类型	占地面积 (m ²)
1	牵张场 1	永寿县	果园	1150
2	牵张场 2	永寿县	果园、旱地	1100
3	牵张场 3	永寿县	果园	1250
4	牵张场 4	永寿县	果园	1200
5	牵张场 5	永寿县	旱地	1150
6	牵张场 6	永寿县	果园	1150
7	牵张场 7	永寿县	旱地	1200
8	牵张场 8	永寿县	果园	1250
9	牵张场 9	永寿县	果园	1300
10	牵张场 10	永寿县	果园	1250
11	牵张场 11	永寿县	果园	1200
合计				13200

(3) 塔基临时施工道路

塔基建设对外交通主要解决建筑材料和牵引拉张设备等运输问题。本项目大型设备运输尽量利用项目沿线已有的高速公路、国道、县道及村村通公路。当现有道路不能满足工程设施运输要求时，需开辟新的施工便道，根据统计对搭建的 140 个塔基新建施工机械道路 100 条，总长 8519m，其中较平缓处新建机械道路 7947m，在坡地处需外扩 1m 新建道路 572m。平缓处新建道路路基宽 5.5m，坡地处新建道路需进行拓宽，用于堆放平整道路产生的土方，并做好拦

挡、苫盖等防护措施，并在其一侧修建排水沟。新建施工便道总扰动面积为4.80hm²。施工便道不硬化，风电场施工完成后将路面恢复为原地貌。

表 2.1-13 施工便道基本情况统计表

行政区 划分	施工便道				总占地面积 (m ²)
	平缓地区 (m)	坡面地区（外扩 1m）	总长度 (m)	面积 (m ²)	
永寿县	7947	572	8519	47998.50	47998.50

表 2.1-14 施工便道汇总表

序号	项目名称	平缓地区	坡面地区 (外扩)	总长度 (m)	占地面积 (m ²)	土方开挖	土方回填 (m ³)
L1	临时施工道路	65		65.00	357.50	293.15	293.15
L2	临时施工道路	72		72.00	396.00	324.72	324.72
L3	临时施工道路	88		88.00	484.00	396.88	396.88
L4	临时施工道路	77		77.00	423.50	347.27	347.27
L5	临时施工道路	67		67.00	368.50	302.17	302.17
L6	临时施工道路	94		94.00	517.00	423.94	423.94
L7	临时施工道路	70		70.00	385.00	315.7	315.7
L8	临时施工道路	75		75.00	412.50	338.25	338.25
L9	临时施工道路	79		79.00	434.50	356.29	356.29
L10	临时施工道路	84		84.00	462.00	378.84	378.84
L11	临时施工道路	88	30.00	118.00	709.00	581.38	581.38
L12	临时施工道路	76		76.00	418.00	342.76	342.76
L13	临时施工道路	64	30.00	94.00	577.00	473.14	473.14
L14	临时施工道路	77		77.00	423.50	347.27	347.27
L15	临时施工道路	86		86.00	473.00	387.86	387.86
L16	临时施工道路	91		91.00	500.50	410.41	410.41
L17	临时施工道路	64		64.00	352.00	288.64	288.64
L18	临时施工道路	69		69.00	379.50	311.19	311.19
L19	临时施工道路	81		81.00	445.50	365.31	365.31
L20	临时施工道路	73		73.00	401.50	329.23	329.23
L21	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L22	临时施工道路	61		61.00	335.50	275.11	275.11
L23	临时施工道路	68		68.00	374.00	306.68	306.68
L24	临时施工道路	70		70.00	385.00	315.7	315.7
L25	临时施工道路	80	50.00	130.00	815.00	668.3	668.3
L26	临时施工道路	82		82.00	451.00	369.82	369.82
L27	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L28	临时施工道路	74		74.00	407.00	333.74	333.74
L29	临时施工道路	86		86.00	473.00	387.86	387.86

2 项目概况

序号	项目名称	平缓地区	坡面地区 (外扩)	总长度 (m)	占地面积 (m ²)	土方开挖	土方回填 (m ³)
L30	临时施工道路	83		83.00	456.50	374.33	374.33
L31	临时施工道路	81		81.00	445.50	365.31	365.31
L32	临时施工道路	73		73.00	401.50	329.23	329.23
L33	临时施工道路	90		90.00	495.00	405.9	405.9
L34	临时施工道路	96		96.00	528.00	432.96	432.96
L35	临时施工道路	68		68.00	374.00	306.68	306.68
L36	临时施工道路	79		79.00	434.50	356.29	356.29
L37	临时施工道路	83	45.00	128.00	794.00	651.08	651.08
L38	临时施工道路	88		88.00	484.00	396.88	396.88
L39	临时施工道路	79		79.00	434.50	356.29	356.29
L40	临时施工道路	68		68.00	374.00	306.68	306.68
L41	临时施工道路	80		80.00	440.00	360.8	360.8
L42	临时施工道路	67		67.00	368.50	302.17	302.17
L43	临时施工道路	64		64.00	352.00	288.64	288.64
L44	临时施工道路	95		95.00	522.50	428.45	428.45
L45	临时施工道路	92		92.00	506.00	414.92	414.92
L46	临时施工道路	110		110.00	605.00	496.1	496.1
L47	临时施工道路	72		72.00	396.00	324.72	324.72
L48	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L49	临时施工道路	94		94.00	517.00	423.94	423.94
L50	临时施工道路	82		82.00	451.00	369.82	369.82
L51	临时施工道路	74		74.00	407.00	333.74	333.74
L52	临时施工道路	70		70.00	385.00	315.7	315.7
L53	临时施工道路	89	20.00	109.00	639.50	524.39	524.39
L54	临时施工道路	80	20.00	100.00	590.00	483.8	483.8
L55	临时施工道路	81		81.00	445.50	365.31	365.31
L56	临时施工道路	82		82.00	451.00	369.82	369.82
L57	临时施工道路	82		82.00	451.00	369.82	369.82
L58	临时施工道路	86		86.00	473.00	387.86	387.86
L59	临时施工道路	69		69.00	379.50	311.19	311.19
L60	临时施工道路	77		77.00	423.50	347.27	347.27
L61	临时施工道路	75	30.00	105.00	637.50	522.75	522.75
L62	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L63	临时施工道路	70		70.00	385.00	315.7	315.7
L64	临时施工道路	67		67.00	368.50	302.17	302.17
L65	临时施工道路	65		65.00	357.50	293.15	293.15
L66	临时施工道路	74		74.00	407.00	333.74	333.74
L67	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L68	临时施工道路	76		76.00	418.00	342.76	342.76

序号	项目名称	平缓地区	坡面地区 (外扩)	总长度 (m)	占地面积 (m ²)	土方开挖	土方回填 (m ³)
L69	临时施工道路	81	20.00	101.00	595.50	488.31	488.31
L70	临时施工道路	82	20.00	102.00	601.00	492.82	492.82
L71	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L72	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L73	临时施工道路	86	30.00	116.00	698.00	572.36	572.36
L74	临时施工道路	81		81.00	445.50	365.31	365.31
L75	临时施工道路	74		74.00	407.00	333.74	333.74
L76	临时施工道路	79	22.00	101.00	599.50	491.59	491.59
L77	临时施工道路	86	30.00	116.00	698.00	572.36	572.36
L78	临时施工道路	98		98.00	539.00	441.98	441.98
L79	临时施工道路	70		70.00	385.00	315.7	315.7
L80	临时施工道路	83		83.00	456.50	374.33	374.33
L81	临时施工道路	80		80.00	440.00	360.8	360.8
L82	临时施工道路	82		82.00	451.00	369.82	369.82
L83	临时施工道路	82		82.00	451.00	369.82	369.82
L84	临时施工道路	84	45.00	129.00	799.50	655.59	655.59
L85	临时施工道路	81	45.00	126.00	783.00	642.06	642.06
L86	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L87	临时施工道路	87		87.00	478.50	392.37	392.37
L88	临时施工道路	89		89.00	489.50	401.39	401.39
L89	临时施工道路	75		75.00	412.50	338.25	338.25
L90	临时施工道路	79	20.00	99.00	584.50	479.29	479.29
L91	临时施工道路	80	50.00	130.00	815.00	668.3	668.3
L92	临时施工道路	83		83.00	456.50	374.33	374.33
L93	临时施工道路	87		87.00	478.50	392.37	392.37
L94	临时施工道路	91		91.00	500.50	410.41	410.41
L95	临时施工道路	93		93.00	511.50	419.43	419.43
L96	临时施工道路	72	20.00	92.00	546.00	447.72	447.72
L97	临时施工道路	78		78.00	429.00	351.78	351.78
L98	临时施工道路	76		76.00	418.00	342.76	342.76
L99	临时施工道路	80		80.00	440.00	360.8	360.8
L100	临时施工道路	102	45.00	147.00	898.50	736.77	736.77
合计		7947	572	8519.00	47998.50	39358.77	39358.77

(4) 地埋电缆

风机至箱变、箱变至首端杆的低压电缆和集电线路的终端杆至升压站采用直埋电缆，电缆埋设总长度 5.95km，电缆沟施工作业带宽度为 3m，开挖断面为梯形，开挖尺寸为 0.4m×0.8m（下宽×深），顶宽 0.6m，人行 0.9m，临时堆

土 1.50m。电缆直埋段在沟槽开挖后敷设电缆，施工一段，开挖一段，立即回填一段，将开挖土方及时回填至管沟上方，回填压实。地埋电缆进升压站时为一条主线，出升压站时为二十条支线。位于箱变至首端杆及风机至箱变的低压电缆长度约 600m，占地面积已纳入吊装平台占地面积内，不重复计算；位于集电线路的终端杆至升压站的地埋电缆长约 5350m，将计算占地面积。占地面积 1.61hm²，占地类型为旱地 0.48hm² 和果园 1.13hm²，占地性质为临时占地。

(5) 交叉跨越

本工程集电线路途经永寿县。线路跨越了县道、通讯线等多种设施。线路在交叉跨越时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，以满足被跨越设施正常运行及安全防护距离要求。

本工程集电线路沿线共涉及跨越道路 36 次，跨越线路 92 次，跨越方式均为上跨。

表 2.1-15 跨越设施基本情况统计表

序号	跨越类型	行政区划	数量 (次)	跨越方式	备注
1	X311	永寿县	3	上跨	利用现有塔基施工场地， 不单独增设施工场地
2	水泥路	永寿县	18	上跨	
3	乡村土路	永寿县	15	上跨	
4	35kv	永寿县	2	上跨	
5	10kv	永寿县	30	上跨	
6	低压线	永寿县	30	上跨	
7	通讯线	永寿县	30	上跨	
合计			128		

4、升压站

升压站布设在项目区南侧，具体经纬度坐标详见表 2.1-3。结合现场踏勘情况，升压站永久占地面积 0.50hm² (4956m²，勘界报告)，其中围墙内占地面积 0.47hm² (4674m²，长 82m，宽 57m)，围墙外红线内占地面积 0.03hm² (282m²)。场址中心地理位置坐标 E: 108°17'28.86", N: 34°46'6.48"，站区西侧新建进站道路 60m，距离村村通路较近，升压站建设交通便利。

(1) 平面布置

升压站占地类型为果园，占地性质为永久占地 (0.50hm²)。本项目新建 1 座升压站，升压站位于风电场南侧 H18 风机以西，分为生活区及生产区两部

分，生活区主要包括综合楼、附属用房及生活污水处理设施等。办公楼坐北朝南，景观环境较好。生产区建构筑物主要包括一次预制舱、二次预制舱、主变、事故油池、接地变、站用变、独立避雷针、SVG、GIS 及出线架构等。生活区和生产区用围栅隔离，内部设环形车道，保证站区安全。事故油池设置液位监测装置，在后台实现液位告警功能。

站内道路采用混凝土硬化路面，围绕生产区和生活区布置 4m 宽，转弯半径 9m 的环形道路，满足消防需要。道路结构形式采用混凝土路面，站内生产区采用铺装硬化。

站区采用砖砌围墙，墙高 2.5m，站区围墙外根据站坪高差设置护坡。站区设置一个出入口，共有一座大门，采用电动金属推拉门。

升压站围墙内外空地绿化，绿化面积 1000m²（围墙内 718m²、围墙外 282m²）。

(2) 竖向布置

根据地形图及现场勘察，升压站位于黄土塬缓坡上，地势较高，无洪水影响，升压站整平后周边设置排水沟，站区竖向采用“平坡式”布置方式，站区地坪设计标高暂按高出自然地坪 1.0m 设计，主要建筑物室内外高差 0.45m。

围墙外周边以及站内道路两侧设置排水沟 528m，尺寸 B×H=0.4m×0.4m 的矩形植草排水沟，连接进站道路排水沟。

表 2.1-16 升压站主要工程量表

序号	场地平整	单位	数量
1	一般场地平整	m ²	4674
	土方开挖	m ³	3000
	土方回填	m ³	3867.24
2	主变压器基础工程		
	土方开挖	m ³	351.54
	土方回填	m ³	80.4
3	配电设备基础工程		
3.1	GIS 基础		
	土方开挖	m ³	214
	土石回填	m ³	180
3.2	SVG 无功补偿设备基础		
	土方开挖	m ³	300.6
	土石回填	m ³	268.5
3.3	站用变基础		

序号	场地平整	单位	数量
	土方开挖	m ³	102
	土方回填	m ³	90
3.4	10kv 备用变基础		
	土方开挖	m ³	127.8
	土石回填	m ³	118
3.5	预制舱基础		
	土方开挖	m ³	1341
	土方回填	m ³	842.4
4	配电设备构筑物		
	构架		
	土方开挖	m ³	36.9
	土方回填	m ³	27.3

(3) 进站道路

进站道路由升压站西侧的现有村路引接，进站道路 1 条，长 60m，路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，占地面积 0.03hm²，为临时占地。采用混凝土路面。路面横向坡度为 1%~2%，纵坡小于 12%，道路面层采用 20cm 厚 C25 混凝土路面，路基采用 20cm 级配碎砾石，压实度大于 0.94，无边坡。满足运输要求。

经统计，进站道路占地面积为 0.03hm²，占地类型为旱地。

表 2.1-17 进站道路统计表

项目	条数	进站道路			占地类型		开挖土石方 (万 m³)	回填土石方 (万 m³)
					耕地	小计		
		长度 m	宽度 m	临时占地 (hm²)	旱地			
进站道路	1	60	5.5	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
小计	1	60	5.5	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02

5、供电线路区

供电线路距离附近的良左村引接约 3.0km，需全线采用混凝土杆沿现有道路架设，不新增施工便道，共设混凝土杆 30 杆，基础每个 1.5m×1.5m，单个占地约 6.25m²，其中基础 2.25m²，临时施工场地占地 4m²。供电线路共占地 0.02hm²，土方就地平衡，后期恢复原始地貌。

2.2 施工组织

2.2.1 施工条件

2.2.1.1 施工用水

施工用水包括生产用水和生活用水两部分，生产用水包括建筑施工用水、

施工机械用水、环境保护用水。施工用水主要靠外运来满足。根据调查，在风电场所在地的附近村庄，有相对充足的水源，水质良好，交通运输条件便利，运距约为 3km，可作为施工用水水源。用水车拉水。生活用水来源：取自升压站西侧一条无名小溪，根据业主提供资料，该小溪溪水流量随季节变化，预估在 $0.005\text{--}0.15\text{m}^3/\text{s}$ ，经检测该小溪水水质满足生活用水要求。

2.2.1.2 施工用电

升压站施工用电从附近的良左村引接，引接长度约 3.0km，新增引接用电电杆 30 个，新增占地面积并做好水土流失防治工作。满足施工要求。

风电场施工用的另配置 2 台 50kW 柴油发电机组作为备用电源。

2.2.1.3 施工材料

本项目主要建筑材料包括：钢材（型钢、钢筋）、木材、砖、砂、碎石等。

主要建筑物材料来源充足，工程所需钢材可从永寿县购买，平均运距约 18km，通过公路运至施工现场。商混可从永寿县购买，平均距离约 18m，汽柴油、生活及小型生产物资，其它建筑材料（木材）等均可在永寿县购买，平均距离约 18km。

另外，一般机械维修设施设在现场，必要的部件加工及机械维修可去永寿县购买。

工程外购砂石料由永寿县合法料场商购解决，其水土流失防治责任由料场负责。

2.2.1.4 施工交通条件

（1）对外交通条件

本项目场外交通运输条件较好，风电机组等大件运输可采用公路运输。本工程风机站北侧有班东路，南侧有西何路，对外交通从永寿县出高速，经 X311 县道至风电场，交通条件较为便利。再有风场检修道路到达风电场各个机位。

对外交通运输路线为：推荐机型生产地→国家高速公路网→永寿县收费站（出口）→X311→永寿风电场。

（2）场内交通条件

本项目道路依托乡村既有道路，道路紧靠风电机组布置，以满足设备一次运输到位及大型履带式吊车的运行、基础施工及风机安装需要。根据风场地形

条件及风机布置进站道路、检修道路和塔基施工道路。路线选择应尽量避免陡坡、沟壑、河流等复杂地形，减少施工难度和成本。道路宽度 5.5 米，坡度控制在 10% 以内，确保车辆安全通行。道路沿线应避开滑坡、泥石流等地质灾害易发区，确保施工和运输安全。在道路两侧设置排水沟，防止雨水积聚，避免道路被冲刷或浸泡。

升压站进站道路和检修道路将永临结合修建。塔基临时施工道路修建后，后期根据原土地类型进行恢复原地貌，尽可能减少水土流失。

2.2.2 施工总体布置

(1) 施工生产生活区

本项目在升压站北侧较平坦的地方设置 1 个施工生产生活区，靠近现有村路旁，不需要新建临时施工道路，地势平坦。其中生产场地包括材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂；生活场地包括生产用办公室，生活用临时住房等。风电场工程临时设施占地 10000m²，占地类型为果园，生活临时住房在施工后期将拉走重复利用，生产生活区不硬化地表，施工后期无拆除建筑垃圾，后期恢复原地貌。

具体布置情况见表 2.2-1。

表 2.2-1 施工生产生活区布设表

名称	占地面积 (m ²)
临时宿舍及办公室	2300
材料、设备仓库	3700
木材、钢筋加工厂	5000
合计	10000

(2) 其他

集、供电线路塔基施工，施工区就近布设在塔基附近，施工机械、材料堆放等就近布设。地埋电缆施工区沿电缆沟布设在其临时占地范围内。施工结束后，对这些临时占地恢复原地貌。

(3) 临时堆土区

根据项目建设情况，对风电机组及箱变建设、集电线路建设、升压站建设、道路建设占地类型为旱地、果园和草地等的扰动区域采取表土剥离措施，表土剥离 2.38 万 m³，各自临时堆放在各自区域一角或一侧，堆高控制在 5m，在堆土时按 1:1 起坡，堆土在施工过程中严格控制堆土程序，土面需适度拍

实。堆土较为分散，堆土量较小。因此，以上区域本方案不再额外布设临时堆土区。临时堆土详细布置如下：

风电机组及箱变区：对风机直径 21 m 开挖区域进行表土剥离 0.80hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.24 万 m^3 ；对风机直径 21 m 外扩 4m 开挖区域行表土剥离 0.18hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.05 万 m^3 。剥离的表土堆放在吊装平台西南角，堆高不超过 5m，坡比 1: 1，边堆放边夯实，采取临时苫盖、拦挡及临时绿化措施。

升压站区：对升压站及进站道路进行表土剥离 0.53hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.16 万 m^3 。剥离的表土堆放在升压站内部绿化区域，堆高不超过 5m，坡比 1: 1，边堆放边夯实，采取临时苫盖、拦挡及临时绿化措施。

道路工程区：对新建道路开挖区域进行表土剥离 1.55hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.47 万 m^3 ；对改建道路占用旱地、果园和草地区域进行表土剥离 2.83hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.85 万 m^3 。剥离的表土堆放在道路一侧，堆高不超过 5m，坡比 1: 1，边堆放边夯实，采取临时苫盖、拦挡及临时绿化措施。

集电线路区：对架空线路塔脚占地区域进行表土剥离 0.44hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.13 万 m^3 ，堆放在施工作业范围内一角；对电缆埋设顶部开口开挖区域行表土剥离 0.36hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.11 万 m^3 ，堆放在电缆作业带临时堆土区域；对施工便道开挖区域行表土剥离 1.24hm^2 ，剥离厚度 30cm，剥离表土量 0.37 万 m^3 ，堆放在便道一侧。堆高不超过 5m，坡比 1: 1，边堆放边夯实，采取临时苫盖、拦挡及临时绿化措施。

2.2.3 主体施工工艺

本工程主体工程的施工包括风机基础土建施工、风机设备安装、箱变压器安装、电缆埋设施工、升压站建（构）筑物土建施工、安装等、集电线路塔基施工、道路修筑等。其中与水土保持方面有关的施工方法介绍如下。

2.2.3.1 风力发电机组基础工程施工

以 H01 风机为典型设计，先进行场地平整，土石方就地平衡，在修建过程中吊装平台周边修建挡水埂，进行降水蓄渗，后期平台进行绿化措施，防止水土流失。风机基础采用以机械施工开挖为主，人工配合为辅的方法，风机底部直径 21m，开挖范围直径约为 25m。吊装场地为了防止雨水外流造成水土流

失，在吊装场地四周修建挡水埂，挡水埂的修建将于主体施工、土地平整等同步，做到“三同时”，后期恢复原始地貌，占用耕地的进行复耕，占用林草地的恢复植被措施，防止施工过程中造成的水土流失。

2.2.3.2 道路工程施工

道路主要施工工序包括：路基土石方开挖、路基土石方填筑、路面铺设、排水沟设施与道路相关的其他作业。

道路施工先是开挖边坡，路基结构按普通路基一般施工程序修筑。进站道路占地面积 0.01hm^2 ，开挖土方 0.01 万 m^3 ；检修道路占地面积 15.47hm^2 ，开挖土方 18.24 万 m^3 ；临时施工道路占地面积 4.80hm^2 ，开挖土方 3.94 万 m^3 。

路基整修是路基施工的最后道工序，即在路基填筑施工完成后对路基上路床的全面整修，整修后的路基，将做到边线直顺，平整稳定，曲线圆滑、边坡平顺稳定，排水良好，坡面不受冲刷，路床不积水，在路堑和路堤交接处，边沟应引向路堤两侧的排水，避免路基处积水冲刷路堤。

路基整修平整后，进行摊铺路面填料、碾压，铺筑路面。

2.2.3.3 架空线路施工

架空线路施工先修建临时施工道路和施工场地，边修路边新建塔基，待塔基修建完毕，临时施工道路将恢复原地貌。施工场地先进行场地平整，基础开挖，开挖的土方进行临时堆土，土石方进行就地平衡。

本项目塔基以平地塔基为主，不需要使用全方位高低腿，采取掏挖基础，最大程度减少开挖量。基坑掏挖以人工掏挖为主，施工中按基础中心位置确定基础立柱边缘尺寸，用铁锹从地面开挖至 0.5m 深后，改用短把锹掏挖，挖到立柱设计深度后，定出基坑中心点后按底座台阶尺寸向四周掏挖，直到达到设计尺寸为止，然后放入钢筋笼，浇筑混凝土形成基础。基坑掏挖可以减少土石方开挖量，土石方回填量极少或不需回填，缩短工期，降低对地表植被损坏。

线路架线采用张力架线方法施工，不同地形采取不同的放线方法，施工方法依次为：架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放牵引绳、牵放导线、锚固导线紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、平衡挂线和跳线安装等。

2.2.3.4 地埋电缆施工

管沟开挖方式采取人工及小型反铲挖掘机挖土，开挖土方堆放在电缆沟一侧，施工作业带宽度为 3m ，开挖断面为梯形，开挖底宽 0.4m ，高 0.8m ，顶宽

0.6m。电缆直埋段在沟槽开挖后敷设电缆，并沿电缆全长上下紧邻侧铺以厚度不小于 200mm 的过筛软土或细砂，为避免外力破坏，细砂上方用原状土回填夯实。土石方就地平衡。

2.2.3.5 施工用电线路

根据混凝土杆尺寸开挖基坑，清理基坑，安装塔架，回填夯实。

2.2.3.6 升压站施工

升压站区总占地面积 0.53hm²，开挖一般土方 0.57 万 m³，临时堆放于升压站一角，后期回填。回填土方 0.57 万 m³。升压站生活区主要包括综合楼、附属用房及生活污水处理设施等。办公楼坐北朝南，景观环境较好。生产区建构筑物主要包括一次预制舱、二次预制舱、主变、事故油池、接地变、站用变、独立避雷针、SVG、GIS 及出线架构等。生活区和生产区用围栅隔离，内部设环形车道，保证站区安全。事故油池设置液位监测装置，在后台实现液位告警功能。

升压站构架采用吊车吊装就位，柱脚与基础连接采用杯口插入式。构架就位后，采用缆风绳以保证构架的稳定性，然后浇筑细石混凝土固定。待混凝土养护期满后，才能拆除临时固定措施。

2.2.3.7 施工生产生活区施工

临建设施施工首先采用挖掘机进行场地平整，平整完毕后根据布置图在该区布置临建设施，包括修建房屋、设置料场等。

2.3 工程占地

本工程为线状和面状相结合的工程，根据主体设计报告及勘测报告，本项目的永久占地为 1.30hm²，永久占地的地类为旱地 0hm²、果园 1.30hm²、农村道路 0hm²。

根据现场实地踏勘，以及和建设单位、主体设计单位详细沟通，确定本项目的临时占地为 34.25hm²，临时占地的地类为旱地 8.38hm²、果园 10.09 万 m³、农村道路 14.65hm²、其他草地 1.13hm²。

因此，本工程总占地面积 35.55hm²，其中永久占地 1.30hm²，临时占地 34.25hm²；项目占地类型旱地 8.38hm²，果园 11.39hm²，农村道路 14.65hm²、其他草地 1.13hm²。

本工程占地面积详细分析如下：

1、根据勘测报告，升压站站区红线范围内永久占地面积为 0.50hm^2 ；60m 长、5.5m 宽的进站道路占地 0.03hm^2 为临时占地。升压站区共占地 0.53hm^2 。

2、根据勘测报告，1 台风机基础占地 401m^2 ，20 台风机基础占地 8020m^2 ，为永久占地；根据现场踏勘，吊装平台占地为 5.43hm^2 为临时占地，风机及箱变区共占地 6.23hm^2 。

3、根据主体设计报告及现场踏勘，27.36km 检修道路占地 15.47hm^2 ，为临时占地。

4、根据主体设计报告及现场踏勘，35.18km 架空线路占地 4.57hm^2 ，施工便道占地 4.80hm^2 ，牵张场占地 1.32hm^2 ，电缆埋设 1.61hm^2 ，共占地为 12.30hm^2 ，均为临时占地。

5、根据主体设计报告及现场踏勘，1 处位于升压站东侧的施工生产生活区占地面积为 10000m^2 ，为临时占地。

6、根据现场踏勘，30 根供电杆占地面积为 0.02hm^2 ，为临时占地。

工程具体占地面积及占地性质情况见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程占地表 单位：hm²

项目分区		工程占地									
		永久				临时					合计
一级分区	二级分区	旱地	果园	农村道路	小计	旱地	果园	农村道路	其他草地	小计	
升压站	站区		0.50		0.50						0.50
	进站道路					0.03				0.03	0.03
	小计		0.50		0.50	0.03				0.03	0.53
风机及箱变区	风机及箱变基础		0.80		0.80						0.80
	吊装平台					3.26	2.17			5.43	5.43
	小计		0.80		0.80	3.26	2.17			5.43	6.23
道路工程区	新建道路					0.15	1.40			1.55	1.55
	改建道路					1.42	0.57	11.09	0.84	13.92	13.92
	小计		0.00			1.57	1.97	11.09	0.84	15.47	15.47
集电线路区	架空线路					1.83	2.74			4.57	4.57
	电缆埋设					0.48	1.13			1.61	1.61
	施工便道					0.95		3.56	0.29	4.80	4.80
	牵张场					0.26	1.06			1.32	1.32
	小计		0.00			3.52	4.93	3.56	0.29	12.30	12.30
施工生产生活区							1.00			1.00	1.00
供电线路区							0.02			0.02	0.02
合计			1.30		1.30	8.38	10.09	14.65	1.13	34.25	35.55

2.4 土石方平衡

2.4.1 土石方来源分析

根据同类工程建设经验，结合现场踏勘，本项目建设过程中的土石方来源主要为：

（1）表土剥离：考虑到后期对原地表的恢复，本方案考虑在项目开工前，对项目区占地进行表土剥离。工程占地范围内现状土地利用类型为旱地、果园、农村道路等土地，根据现场实际情况，对占地类型旱地和果园等的原地貌表土进行剥离，后期绿化或复耕可以再度利用。表土剥离不做定量达标设计，但是在施工工艺中已经包含了先挖后填、后挖先填的表土资源保护利用的工艺。

（2）场地平整：施工前期对吊装场地、施工生产生活区和施工检修道路等场地平整产生的土石方。

（3）基础开挖：主要包括风机及箱变压器基础开挖、升压站基础开挖和集电线路铁塔基础开挖产生的土石方。

2.4.2 土石方平衡分析

本项目共开挖土石方 35.88 万 m^3 ，其中剥离表土 2.38 万 m^3 （平均剥离厚度为 30cm），一般土石方 33.50 万 m^3 ；回填利用土石方 35.88 万 m^3 ，其中表土回覆 2.38 万 m^3 ，回填土石方 33.50 万 m^3 。无借方弃方产生。

（1）风机及箱变区

①表土平衡：项目施工前，对该场地风机开挖区域占用旱地和果园部分进行表土剥离。根据统计，可剥离表土面积 0.98 hm^2 ，平均按 30cm 厚度剥离，共计剥离表土 0.29 万 m^3 ，剥离的表土施工过程中，临时堆放于各风机施工区域的吊装平台空地内，施工过程中采用密目网苫盖、拦挡及临时绿化，施工完毕后，统一进行回覆于吊装平台，回覆面积 5.43 hm^2 ，平均按 5cm 厚度回覆，共回覆表土 0.29 万 m^3 。该区表土平衡。

②一般土石方：施工过程中，单个风机基础开挖范围呈直径 25m 圆形区域，单个风机基础开挖挖方约 0.36 万 m^3 ，本项目风机基础开挖共计 7.20 万 m^3 ；单个风机基础施工夯实回填 0.28 万 m^3 ，本项目风机基础回填共计 5.60 万 m^3 ；箱变基础坐落于风机基础上方，因为不单独计算箱变的土石方。余方 1.60

万 m^3 调出至道路区的改建道路用于土方回填。

③**汇总：**根据统计风机及箱变区共计挖方 7.49 万 m^3 （含表土剥离 0.29 万 m^3 ），填方 5.89 万 m^3 （含表土回覆 0.29 万 m^3 ）。余方 1.60 万 m^3 调出至道路区的改建道路用于土方回填。

（2）集电线路区

①**表土平衡：**项目施工前，对集电线路区架空线路塔脚区域、电缆埋设顶宽区域、施工便道区域占地类型为旱地、果园和草地可进行表土剥离区域进行表土剥离，根据统计，可剥离表土面积为 2.04hm^2 ，平均按 30cm 厚度剥离，共计剥离表土 0.61 万 m^3 ，剥离的表土施工过程中，临时堆放于架空线路施工作业面区域一角、电缆埋设堆土区域、施工便道一侧，施工过程中采用密目网苫盖、拦挡及临时绿化进行防护，施工完毕后，统一进行回覆，回覆面积 1.77hm^2 ，平均按 34cm 厚度回覆，共回覆表土 0.61 万 m^3 。该区表土平衡。

②**一般土石方：**经统计，施工过程中架空线路和施工便道、直埋电缆共开挖一般土石方 7.48 万 m^3 ；回填利用一般土石方 7.48 万 m^3 。无借方，无弃方。

③**汇总：**经统计，集电线路区共开挖土石方 8.09 万 m^3 （含剥离表土 0.61 万 m^3 ），回填利用土石方 8.09 万 m^3 （含表土回覆 0.61 万 m^3 ）。该区土石方平衡。

（3）升压站

①**表土平衡：**项目施工前，对升压站区旱地和果园区域进行表土剥离，根据统计，可剥离表土面积为 0.53hm^2 ，平均按 30cm 厚度剥离，共计剥离表土 0.16 万 m^3 ，剥离的表土施工过程中，临时堆放于升压站内空地，施工过程中采用密目网苫盖、草袋装土拦挡及临时绿化进行防护，施工完毕后，统一进行回覆，用于升压站绿化覆土，回覆面积 0.10hm^2 ，共回覆表土 0.06 万 m^3 ，用于绿化覆土。表土余方 0.10 万 m^3 调出至道路区的改建道路用于表土回覆。

②**一般土石方：**本区共开挖一般土石方 0.57 万 m^3 ；回填利用土石方 0.57 万 m^3 。

③**汇总：**本区共开挖土石方 0.73 万 m^3 （含剥离表土 0.16 万 m^3 ），回填利用土石方 0.63 万 m^3 （含表土回覆 0.06 万 m^3 ）。表土余方 0.10 万 m^3 调出至道路区的改建道路用于表土回覆。

（4）道路工程区

①**表土平衡**：项目施工前，对新建道路占地区域及改建道路两侧占地类型为旱地、果园和草地等可剥离表土区域进行表土剥离。根据统计，表土剥离面积为 4.38hm^2 ，平均按 30cm 厚度剥离，共计剥离表土 1.32 万 m^3 ，剥离的表土施工过程中，临时堆放于道路一侧，施工过程中采用密目网苫盖、临时拦挡及临时绿化措施进行防护，施工完毕后，统一用于本区域的绿化覆土。回覆面积 3.16hm^2 ，平均按 45cm 厚度回覆，共回覆表土 1.42 万 m^3 。不足的表土 0.10 万 m^3 从升压站区调入。

②**一般土石方**：本区共开挖一般土石方 18.24 万 m^3 ，回填利用土石方 19.84 万 m^3 ，不足的土方 1.60 万 m^3 从风机及箱变区调入。

③**汇总**：本区共开挖土石方量 19.56 万 m^3 （含剥离表土 1.32 万 m^3 ），回填利用土石方 21.26 万 m^3 （含表土回覆 1.42 万 m^3 ），不足的表土 0.10 万 m^3 从升压站区调入，不足的土方 1.60 万 m^3 从风机及箱变区调入。

（5）施工生产生活区

①**表土平衡**：该区进行碾压，扰动深度未达到 20cm，因此对该区不进行表土剥离，后期进行松土，恢复原始地貌。

②**一般土石方**：该区进行碾压，主要用于材料堆放、车辆停放等，不产生土方开挖及回填作业。

③**汇总**：根据统计施工生产生活区共计挖方 0 万 m^3 （无表土剥离），填方 0 万 m^3 （无表土回覆），无借方弃方产生。

（6）供电线路区

①**表土平衡**：该区进行碾压，施工作业面临时占地扰动深度未达到 20cm，因此对该区不进行表土剥离，后期进行松土，恢复原始地貌。

②**一般土石方**：电杆用灌注法深入地下，共开挖一般土石方 0.01 万 m^3 ，回填利用土石方 0.01 万 m^3 ，无借方无弃方。

③**汇总**：根据统计该区共计挖方 0.01 万 m^3 （无表土剥离），填方 0.01 万 m^3 （无表土回覆），无借方弃方产生。

土石方平衡详见表 2.4-1、表 2.4-2。表土流向详见图 2-3，土石方流向详见图 2-4。

表 2.4-1 表土平衡及流向表 单位：万 m³

序号	工程分区		剥离面积 (hm²)	剥离厚 度 (cm)	剥离表土 (万 m³)	回覆面 积 (hm²)	回覆表土 (万 m³)	调入	调入来源	调出	调出去向
1	风机及箱变区	风机及箱变基础	0.80	30	0.24					0.24	吊装平台
		吊装平台	0.18	30	0.05	5.43	0.29	0.24	风机及箱变基础		
2	升压站		0.53	30	0.16	0.10	0.06			0.10	改建道路
3	道路工程区	新建道路	1.55	30	0.47	0.33	0.15			0.32	改建道路
		改建道路	2.83	30	0.85	2.83	1.27	0.42	升压站、新建道		
4	集电线路区	架空线路	0.44	30	0.13	0.44	0.13				
		电缆埋设	0.36	30	0.11	0.36	0.11				
		施工便道	1.24	30	0.37	0.97	0.37				
合计			7.93		2.38	10.46	2.38	0.66		0.66	

		表 2.4-2 项目土石方表 单位：万 m³																		
项目分区		挖填方 总量	挖方量			填方量			调入				调出				借方		弃方	
			小计	一般 挖方	表土 剥离	小计	一般 回填	表土 回填	表土 数量	表土来 源	一般土石 方数量	一般土石 方来源	表土 数量	表土 去向	一般土石 方数量	一般土石 方去向	数量	来源	数量	去向
升压站	①站区	1.32	0.71	0.55	0.15	0.61	0.55	0.05					0.10	⑥						
	②进站道路	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01												
	小计	1.36	0.73	0.57	0.16	0.63	0.57	0.06					0.10							
风机及箱变 区	③风机及箱变基础	13.04	7.44	7.20	0.24	5.60	5.60						0.24	④	1.60	⑥				
	④吊装平台	0.34	0.05	0.00	0.05	0.29	0.00	0.29	0.24	③										
	小计	13.38	7.49	7.20	0.29	5.89	5.60	0.29	0.24				0.24		1.60					
道路工程区	⑤新建道路	5.94	3.13	2.66	0.47	2.81	2.66	0.15					0.32	⑥						
	⑥改建道路	34.88	16.43	15.58	0.85	18.45	17.18	1.27	0.42	①⑤	1.60	③								
	小计	40.82	19.56	18.24	1.32	21.26	19.84	1.42	0.42		1.60		0.32							
集电线路区	⑦架空线路	6.92	3.46	3.33	0.13	3.46	3.33	0.13												
	⑧电缆埋设	0.64	0.32	0.21	0.11	0.32	0.21	0.11												
	⑨施工便道	8.62	4.31	3.94	0.37	4.31	3.94	0.37												
	⑩牵张场	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00													
	小计	16.18	8.09	7.48	0.61	8.09	7.48	0.61												
⑪施工生产生活区		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00													
⑫供电线路区		0.02	0.01	0.01		0.01	0.01													
合计		71.76	35.88	33.50	2.38	35.88	33.50	2.38	0.66		1.60		0.66		1.60		0.00		0.00	

说明：1、土石方平衡计算中的土石方量均以自然方计。

2、升压站 0.10 万 m³ 表土调出至改建道路用于表土回覆；

3、风机及箱变基础 0.24 万 m³ 表土调出至吊装平台用于表土回覆；

4、风机及箱变基础 1.60 万 m³ 一般土石方调出至改建道路用于土方回填；

5、新建道路 0.32 万 m³ 表土调出至改建道路用于表土回覆。

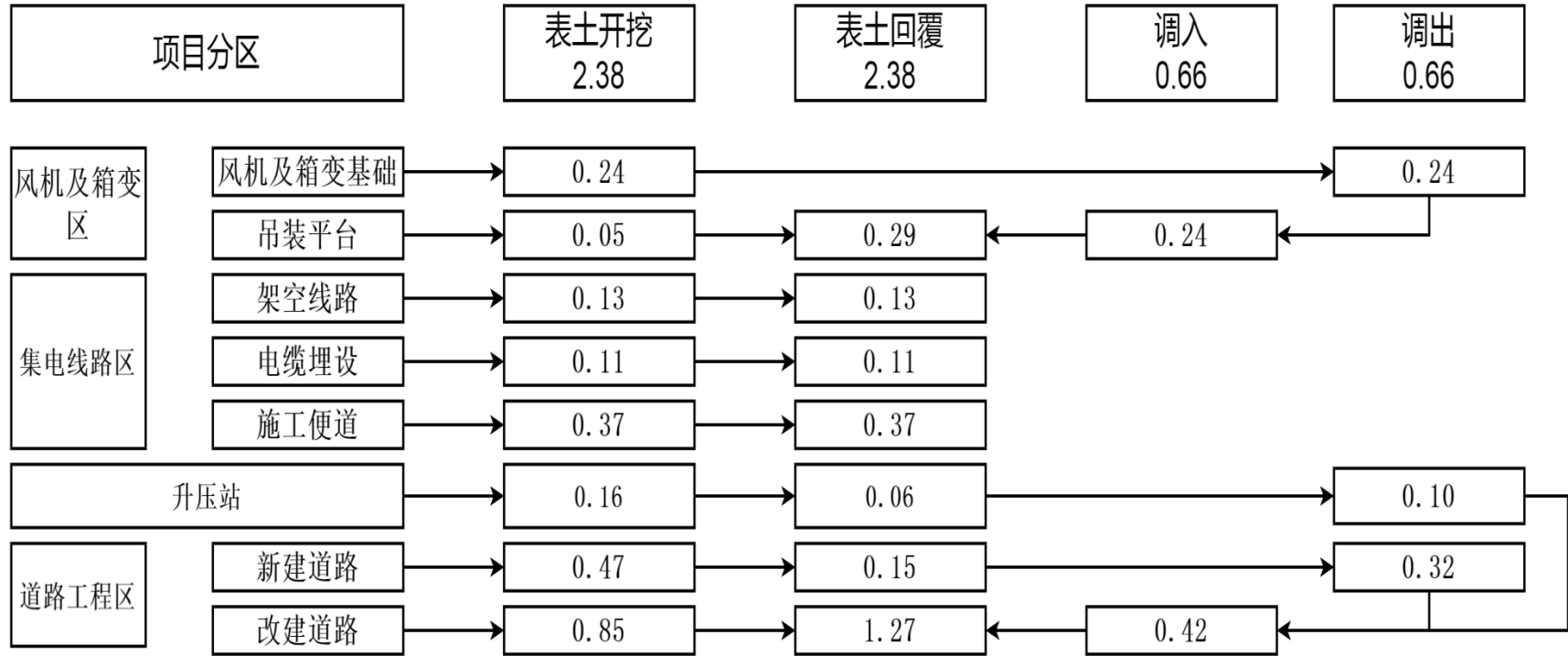


图 2-3 表土流向图 单位 (万 m³)



图 2-4 土石方流向图 单位 (万 m³)

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程建设不占压村庄、居民点等建筑物，不存在拆迁及移民安置问题。

2.6 施工进度

本工程施工工期 12 个月，即从 2025 年 2 月至 2026 年 1 月开工。详细施工进度安排见表 2.6-1。

表 2.6-1 施工总进度表

项目 \ 进度	2025 年												2026 年
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
场地平整													
道路工程													
基坑开挖、回填													
风机、箱变混凝土浇筑													
集电线路													
风电机安装													
施工临时设施													
升压站													

2.7 自然概况

2.7.1 地形地貌

项目区位于咸阳市永寿县常宁镇北顺什村、店子头村、豆灰村、豆家村、冯家村、何谈村、和平村、良左村、三峰村、上邑村、王岭村、下邑村等 12 个村，场址具体介于东经 108°14'11.62"~108°20'23.03"，北纬 34°44'56.12"~34°51'19.88"之间，风机基础、升压站布置在塬面处，无边坡；吊装平台、道路、集电线路布置在塬面及山坡处，产生开挖回填边坡。项目区地貌属残塬梁峁区，海拔高度在 1030m~1300m 之间。总体地势北高南低。

2.7.2 地质

（1）地质构造

永寿县地质构造单元，属鄂尔多斯地台南缘褶皱带。褶皱、断裂构造比较发育，构造线多呈东西或北东方向延伸。有褶皱、断层，裂隙和地层。全境覆盖第四纪黄土，表层多为第四纪上更新世黄土。下伏基岩仅零星出露于沟谷中，从南向北分布有寒武系、奥陶系、二迭系、三迭系、侏罗系和白垩系。

根据现场实地调查与勘探结果表明，拟建升压站场地及风机站站区附近未发现断裂等地质构造迹象。本场区附近不存在全新世活断层。

（2）地层岩性

① (Q_{3eol}) 黄土, 褐黄色, 干燥, 硬塑~可塑状态, 以硬塑状态为主, 具中压缩性, 以粉土为主, 含少量钙质薄膜, 具虫孔, 土质均匀。层厚9.0~12.0m。

② (Q_{2el}) 古土壤, 红褐色, 干燥, 硬塑~可塑状态, 以硬塑状态为主, 具中压缩性, 以黏性土为主, 含少量钙质条纹、零星结核, 土质较均匀。层厚2.0~3.6m。

③ (Q_{2eol}) 黄土, 褐黄色, 干燥, 坚硬~可塑状态, 以硬塑状态为主, 具中压缩性, 以黏性土为主, 含少量钙质薄膜, 零星结核, 土质均匀。层厚7.0~9.3m。

④ (Q_{2el}) 古土壤, 红褐色, 干燥, 坚硬~硬塑状态, 以硬塑状态为主, 具中压缩性, 以黏性土为主, 含少量钙质条纹, 少量铁锰质斑点, 零星结核, 土质较均匀。层厚1.4~2.4m。

⑤ (Q_{2eol}) 黄土, 褐黄色, 干燥, 坚硬~硬塑状态, 以硬塑状态为主, 具中压缩性, 以黏性土为主, 含少量钙质薄膜, 少量氧化铁条纹, 零星结核, 土质均匀。未穿透, 最大揭露厚度19.0。

(3) 水文地质

根据调查, 无地表水分布, 未遇见地下水, 故可不考虑地表水及地下水对建筑材料的影响。

(4) 地震

根据中国动参数区划图《GB18306-2015》, 场址基本地震动峰值加速度值为0.1g, 对应地震烈度为7度, 基本地震动峰值加速度反应谱特征周期为0.45s, 设计地震分组为第一组。

(5) 不良地质

根据现场勘察, 拟建升压站场地未发现全新活动断裂、采空区、泥石流、滑坡等不良地质作用。

2.7.3 气象

项目区气候属半湿润暖温带气候, 多年平均气温为9℃, 极端最高气温40℃, 极端最低气温零下30℃, 年平均降水量为609mm, 年最大降水量1120.7mm, 最小降水量280.4mm, 雨季时段为7-9月, 年平均蒸发量为1109.5mm, 日平均气温稳定 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 的积温在3400~4500℃之间, 积温最高可达

4500℃。年平均无霜期 180 天，冻土深度 60cm，年平均风速为 2.8m/s，风季时段为 3-5 月，主导风向主要为西北风和东南风，大风日数 6 天，数据来源于永寿县县志与项目区勘测报告。

项目区气象要素统计结果见表 2.7-1。

表 2.7-1 项目区各气象要素表

序号	项目	单位	数量
1	多年平均气温	℃	9
2	多年极端最高气温	℃	40
3	多年极端最低气温	℃	-30
4	多年平均风速	m/s	2.8
5	多年平均降水量	mm	609
6	年最大降水量	mm	1120.7
7	年最小降水量	mm	280.4
8	冻土深度	cm	60
9	年平均蒸发量	mm	1109.5
10	年平均无霜期	d	180

2.7.4 水文

项目区内水系为泾河流域。

泾河，黄河支流渭河的第一大支流。发源于宁夏六盘山东麓，上有两源，南源出于泾源县老龙潭以上，北源出于固原大湾镇，至平凉八里桥汇合，东流经平凉、泾川于杨家坪进入陕西长武县，再经彬州市、泾阳等，于西安市高陵区陈家滩注入渭河。

泾河全长 455.1 公里，流域面积 45421 平方公里。泾河干流河谷开阔，一般在 1 公里以上，平凉至泾川间，谷宽 2—3 公里，川地平坦完整，有良好的灌溉条件。泾河流域水土流失严重，是黄河水系输沙量最大的二级支流。

泾河由境东北的郭村乡孙家沟入永寿县境，经郭村、永太、渠子、常宁、上邑、窦家 6 个乡镇，于窦家乡李家村流入礼泉县境。流程 47.72 公里，流域面积 365.4 平方公里，河道比降 1.99%，河道落差 95 米。河谷狭窄，岸陡林稀，岩石裸露，河床低于原面 300 米。年平均流量 68m³/秒，径流量 26 亿立方米，最大径流量 41.8 亿立方米，最小径流量 8.47 亿立方米（1972），年度幅度为 2.09，最大变幅为 4.934。

2.7.5 植被

项目区所在地植被类型属暖温带落叶阔叶林，无原始植被，除耕作地带外，多为次生草木植物群落、灌木丛、稀疏乔木和人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林，覆盖率约为 12%。

项目区所在的塬面，由于耕作，原有植被，已垦为农旱地而破坏，被覆地表的植物全为人工种植的农作物。

2.7.6 土壤

本项目所经区域土壤以黑垆土为主。该土种是渭北旱塬主要耕作土壤，土体深厚，土体上轻下粘，保水保肥能力强，土壤肥力较高，发小苗也发老苗；表层质地砂粘适中，适耕期长，宜种性广。根据现场调查，土层厚度在 20cm-40cm 之间，具有剥离及利用价值，项目施工过程中，将对其补充防护利用措施。可剥离表土面积为 7.93hm²，剥离厚度为 30cm。

2.7.7 其它

项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、水土保持重点治理区、水土保持重要观测站、风景名胜、地质公园、重要湿地及森林公园等水土保持敏感区。选址不涉及国家规定的六项敏感性因素其中的五项，项目区属于咸阳市水土流失重点治理区（北部高原沟壑重点治理区），对于项目建设对当地生态环境造成的破坏可通过加强防护措施，提高防治标准进行治理。

3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

3.1.1 项目合法性分析

项目区选址选线将对照下表进行详细的分析评价。根据《中华人民共和国水土保持法》的限制性因素对项目进行了分析，详见表 3.1-1。

表 3.1-1 与《中华人民共和国水土保持法》相符性分析

法律条款	条款内容	本项目情况	分析结果
第十七条	禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。	本项目未在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。	无制约因素。
第十八条	水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。	本项目不涉及水土流失严重、生态脆弱的地区，工程施工结束后采取恢复措施，有效的控制可能造成水土流失。	无制约因素。
	在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。	本项目未在限制区开垦、开发植物保护带。	无制约因素。
第十九条	水土保持设施的所有权人或者使用权人应当加强对水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。	本项目建设将占用旱地、果园、其他草地为水土保持设施。	建设单位将加强对水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。
第二十四条	生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。	项目区位于市级重点治理区，项目选址无法避让。	存在限制性因素，项目建设需提高防治标准，强化建设期水土保持防治措施。
第二十八条	依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。	本项目建设过程中土石方挖填平衡，无弃方产生。	无制约因素。

法律条款	条款内容	本项目情况	分析结果
第三十二条	在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。	本项目建设将占用旱地、果园、其他草地为水土保持设施。	建设单位依法及时按照批复要求缴纳水土保持补偿费。
第三十八条	对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上种树植草、恢复植被。	本项目施工前将对施工占地范围内可剥离表土区域进行分层剥离、保存和利用。本项目无弃方产生。	无制约因素。

由表 3.1-1 可见，项目区位于咸阳市水土流失重点治理区以及将占用旱地、果园无法避让，应严格保护地表植被，加强现场管理、优化施工工艺，提高项目建设水土流失防治标准，减少地表扰动范围，有效控制和预防可能造成水土流失，对临时占地应及时进行植被恢复。

综上所述，项目建设基本符合《中华人民共和国水土保持法》相关要求。

3.1.2 与《生产建设项目水土保持技术标准》的符合性分析

对本工程与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的符合性进行对照分析，详见表 3.1-2。

表 3.1-2 与《生产建设项目水土保持技术标准》的符合性对照分析表

序号	技术标准要求	本工程情况	是否存在制约性因素	方案相应要求
1	主体工程选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。	项目区属于咸阳市水土流失重点治理区，无法避让。	存在	方案按一级标准进行防治，通过优化施工工艺，严格控制地表扰动和植被破坏范围，采取各类有效措施，减少水土流失，降低水土流失风险。
2	主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。	本工程不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。	不存在	/
3	主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。	本工程不在所属区域。	不存在	/

序号	技术标准要求	本工程情况	是否存在制约性因素	方案相应要求
4	严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区设置取土（石、砂）场。	本工程不设置取土场。	不存在	/
5	严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。	本工程开挖的土方全部回填，不产生弃方，无弃渣场。	不存在	/

由表 3.1-2 可见，工程选址不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点重点试验区、不涉及国家确定的水土保持长期定位观测站，不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及引起严重水土流失和生态恶化的地区，但项目区位于咸阳市水土流失重点治理区，无法避让，应严格保护植物、结皮、地衣等，加强保护、治理和补偿措施。采取提高防治标准（采用西北黄土高原区一级标准），优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏范围，有效控制可能造成的水土流失，使项目区土壤侵蚀模数降至扰动前或是低于扰动前。项目占用的水土保持设施，建设单位将依据有关规定进行补划补偿，并在施工完毕后进行恢复。

综上所述，项目建设符合《生产建设项目水土保持技术标准》工程选线的基本要求。

3.1.3 与《陕西省水土保持条例》的相符性分析

根据《陕西省水土保持条例》要求，对项目合规性进行分析，详见表 3.1-3。分析表明，项目建设符合《陕西省水土保持条例》相关要求。

表 3.1-3 本工程与陕西省水土保持条例相符性分析表

序号	陕西省水土保持条例的规定	本工程情况	是否存在制约性因素	方案相应要求
第十五条	禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、开矿、采石等扰动地表、诱发地质灾害的活动。	本工程未在泥石流易发区从事取土、挖砂、开矿、采石等扰动地表、诱发地质灾害的活动	不存在	/

序号	陕西省水土保持条例的规定	本工程情况	是否存在制约性因素	方案相应要求
第十六条	禁止在二十五度以上的陡坡地开垦种植农作物。人均耕地五亩或者基本农田二亩以上的地区，禁止在二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。	本工程无开垦种植农作物工作	不存在	/
第二十条	生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工方案和工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，缩短施工周期和地表裸露时间，有效控制水土流失。	项目区所在地属于咸阳市水土流失重点治理区，无法避让，方案按西北黄土高原区一级标准进行防治，能控制可能造成的水土流失	存在	方案按一级标准进行防治，通过优化施工工艺，严格控制地表扰动和植被破坏范围，采取各类有效措施，减少水土流失，降低水土流失风险。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1 建设方案与布局评价

项目区建设方案主要为场地平整、基础开挖、道路修筑等，这对扰动土地影响较大，易造成水土流失。且项目区位于咸阳市水土流失重点治理区，通过主体工程设计，施工工艺优化，减少施工扰动，对土石方平衡的管理控制在范围内，因此需要编报水土保持方案，对潜在的水土流失进行高标准的防治措施。

主体工程布局中风机布置按照风机间最小间距为 $2.5D$ (D 为风轮直径) 进行控制，减少了集电线路和检修道路长度，减少了线路塔基和道路占地面积，对项目区和周围地表植被等扰动面积减少；风机机位布置在地形比较开阔的塬区地段，便于施工场地和吊装平台的布设，减少场地平整产生的大面积地表扰动破坏和挖填方量；升压站布置在风电场南侧，站场西侧紧邻现有道路，减少了新增进站道路的长度；施工及检修道路采取永临结合的方式布置，减少重复扰动和破坏，施工道路后期缩窄路面，对临时占地进行绿化恢复，有利于项目区自然植被的恢复，改善项目区及周围的生态环境，施工生产生活区主要为重力碾压，扰动深度不到 20cm，因此不进行剥离表土和场平工程，便于机械停放与人员操作，尽可能减少土方开挖量，符合水土保持要求。

3.2.2 工程占地评价

(1) 占地面积分析评价

本项目总占地面积 35.55hm²，其中永久占地为 1.30hm²，临时占地为 34.25hm²。

风机及箱变区占地 6.23hm²，升压站占地 0.53hm²，道路工程区占地 15.47hm²，集电线路区占地 12.30hm²，施工生产生活区占地 1.00hm²，供电线路区 0.02hm²。工程占地可以满足主体工程建设和运行要求，同时本着节约用地的原则尽量减少工程占地，无缺项漏项面积，减小土地资源的扰动破坏，符合水土保持要求。

（2）占地类型分析评价

本工程总占地面积 35.55hm²，其中旱地 8.38hm²，果园 11.39hm²，农村道路 14.65hm²、其他草地 1.13hm²。

从占地类型来看，工程建设占用的土地为旱地、果园、农村道路和其他草地，不涉及永久基本农田，经与 2023 年度国土变更调查成果套合，项目申请用地范围内 2023 年度国土变更调查成果现状情况为总面积 1.2976 公顷（永久占地），其中农用地 1.2976 公顷(均为园地，不涉及占用耕地)。项目用地已纳入经依法批准的《永寿县国土空间总体规划(2021-2035 年)》。不涉及各级自然保护地。不涉及生态保护红线。依据国家产业政策目录和《限制用地目录》、《禁止用地目录》等规定，项目符合国家产业政策和供地政策。

（3）占地性质分析评价

本项目总占地面积 35.55hm²，其中永久占地为 1.30hm²，临时占地为 34.25hm²。

从工程占地性质分析，永久占地占总占地面积的 3.66% ，临时占地总占地面积的 96.34% ，以临时占地为主，临时占地满足施工要求，在施工结束后进行了原地貌恢复，临时用地通过水土流失治理得到恢复利用，符合水土保持的要求；永久占地满足行业用地指标，符合水土保持的要求。

综上所述，从水土保持角度分析，本项目工程占地符合水土保持要求。

3.2.3 土石方平衡评价

本项目土石方挖填总量 71.76 万 m³，其中开挖土方量 35.88 万 m³（含表土剥离 2.38 万 m³），填方 35.88 万 m³（含表土回覆 2.38 万 m³），无借方，无余方产生。

本项目建设单位按照“应剥尽剥”的原则，对项目防治责任范围内可剥离

表土进行了剥离，共剥离面积 7.93hm^2 ，剥离表土 2.38 万 m^3 。剥离的表土临时堆放在各防治分区范围内的一角或一侧，并采取临时防护措施，后期全部用于项目主体复耕或绿化覆土，符合水土保持要求。

本项目一般土石方挖方主要为基础开挖、土地整治、场地平整等，开挖土方全部自身利用。符合水土保持要求。

本项目挖填平衡，不存在余方外运活动，符合水土保持要求。

(1) 风机及箱变区

该区土建工程主要包括风机及箱变基础开挖、土地整治、表土剥离等工程土石方开挖。

风机基础施工挖方 7.20 万 m^3 ，填方 5.60 万 m^3 ，余方 1.60 万 m^3 调出至改建道路用于土方回填。

本区共计开挖土石方 7.49 万 m^3 （含表土剥离 0.29 万 m^3 ），回填一般土石方 5.89 万 m^3 （含表土回覆 0.29 万 m^3 ），余方 1.60 万 m^3 调出至改建道路用于土方回填。

该区动用土石方主要区域为风机及箱变基础开挖、场地平整、表土剥离等，回填剩余土石方就近在场地平整，土石方调运较短，不存在土石方外排，土石方调配可行、合理，符合水土保持要求。

(2) 升压站区

升压站施工期间开挖土方约 0.73 万 m^3 （含表土剥离 0.16 万 m^3 ），回填土方约 0.63 万 m^3 （含表土回覆 0.06 万 m^3 ），表土余方 0.10 万 m^3 调出至改建道路用于表土回覆。

升压站施工期间动用土石方主要区域为表土剥离、场地平整和建构筑物基础开挖等，土石方主要是内部平衡，运距较短，土石方调配可行、合理，符合水土保持要求。

(3) 道路工程区

场内道路根据地形布置，尽最大可能的保留原有道路路径，在原有道路基础上进行改建、新建，局部路段需要进行路基平整，开挖土方全部自身利用。

新建道路共开挖土石方量 3.13 万 m^3 （含表土剥离 0.47 万 m^3 ），回填利用土石方 2.81 万 m^3 （含表土回覆 0.15 万 m^3 ），表土余方 0.32 万 m^3 调出至改建道路用于表土回覆；

改建道路共开挖土石方量 16.43 万 m^3 (含表土剥离 0.85 万 m^3)，回填利用土石方 18.45 万 m^3 (含表土回覆 1.27 万 m^3)，不足的表土 0.10 万 m^3 从升压站调入，不足的表土 0.32 万 m^3 从新建道路调入，不足的土方 1.60 万 m^3 从风机及箱变区调入。

综上，本区共计开挖土石方 19.56 万 m^3 (含表土剥离 1.32 万 m^3)，回填土石方 21.26 万 m^3 (含表土回覆 1.42 万 m^3)，不足的表土 0.10 万 m^3 从升压站调入，不足的土方 1.60 万 m^3 从风机及箱变区调入。施工期间道路工程动用土石方主要区域为路基开挖填筑，道路工程土石方主要是内部平衡，运距较短，土石方调配可行、合理，符合水土保持要求。

(4) 集电线路区

架空线路土石方主要为塔基开挖回填，本项目架空线路共计布设铁塔 140 基，共计开挖土方 3.46 万 m^3 (含表土剥离 0.13 万 m^3)，塔基固定后回填 3.46 万 m^3 (含表土回覆 0.13 万 m^3)。

施工便道共开挖土石方量 4.31 万 m^3 (含表土剥离 0.37 万 m^3)，回填利用土石方 4.31 万 m^3 (含表土回覆 0.37 万 m^3)。

地埋电缆开挖土石方量 0.32 万 m^3 (含表土剥离 0.11 万 m^3)，回填利用土石方 0.32 万 m^3 (含表土回覆 0.11 万 m^3)。

牵张场无土石方开挖及回填作业。

本区共计开挖土石方 8.09 万 m^3 (含表土剥离 0.61 万 m^3)，回填土石方 8.09 万 m^3 (含表土回覆 0.61 万 m^3)。

集电线路施工期动用土石方主要区域为架空线路塔基施工区、地埋电缆、施工便道等，集电线路土石方主要是内部平衡，运距较短，不存在土石方外排，土石方调配可行、合理，符合水土保持要求。

(5) 施工生产生活区

该区进行碾压，未产生土石方开挖及回填作业。

(6) 供电线路区

供电线路土石方主要为电杆开挖回填，本项目电杆共计布设 30 个，共计开挖土方 0.01 万 m^3 ，电杆固定后回填 0.01 万 m^3 。

供电线路区土石方主要是内部平衡，运距较短，不存在土石方外排，土石方调配可行、合理，符合水土保持要求。

综上所述，本项目建设期土石方总体挖填平衡，各区域有效利用开挖土方，提高了土石方利用率；避免区域间大范围调配，防止重复和多次倒运，符合土石方合理调配的要求；不存在土方外排等问题；从水土保持角度分析，本项目土石方平衡符合水土保持要求。

3.2.4 取土（石、砂）场设置评价

本项目所需土（石、料）主要包括绿化覆土、施工建设材料砂石料等，其中绿化或复垦覆土采用前期表土剥离量进行回覆。施工所需砂石、料等，均就近在永寿县购买，相应的水土流失防治责任由开采商负责，本项目不设置取土（石、料）场。本工程砂石料从永寿县砂石料场购买，采用自卸车运至拌和站，水土流失防治责任由料商负责。

建议建设单位在下一阶段应调查核实料场供料能力，并签订供料合同。

3.2.5 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目土石方挖填平衡，不设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。

3.2.6 临时堆土场分析与评价

每台风机及箱变基础开挖较大，开挖土石方临时堆放在风机基坑周边施工场地内，基坑浇筑完毕后进行回填，剥离表土也就近堆放在施工临时用地内；施工道路对可剥离区域进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在道路一侧，后期复耕时用于覆土；地埋电缆开挖土石方和剥离表土分别堆放在沟槽一侧，回填时先回填一般土石方，再覆盖表土；升压站剥离表土临时堆放在场地内绿化区域内，施工生产生活区开挖土方临时堆放在场地空地内，严格控制占地范围，减少新增占地。堆土堆高均控制在5m以内，坡比1:1，边堆放边夯实，临时堆土场的布置合理，符合工程实际，便于施工进行，临时堆土方案可行，但主体工程并未设计对剥离表土及临时堆土的拦挡和苫盖措施，本方案将补充设计。

3.3.7 施工方法与工艺评价

（1）施工材料

本工程所需材料主要有：土方、砂石料、水泥等。回填土方全部利用工程开挖土方，砂石料等材料从项目区附近永寿县砂石料场采购。

本工程充分利用自身的开挖方，既减少了借方量，又减少了弃渣量，不仅

节约了工程的成本，而且从整体上对水土保持、生态环境的保护有利。

（2）施工布置

施工生产生活区布置在升压站北侧平坦场地，布置材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂、临时宿舍及办公室等。施工生产生活区的布置既方便施工机械和材料的运输，减少施工材料转运次数，又距离风机施工区域较近，方便施工和管理。施工临时场地布置严格控制施工范围，减少占地和对地表的扰动破坏，其布置合理可行。

（3）施工安排

本项目施工期为 2025 年 2 月--2026 年 1 月开工，主体工程设计的施工进度安排为 12 个月，由于施工期跨越风季和雨季，施工期地表土质疏松，裸露面和施工区遭受风蚀和水蚀严重，容易造成水土流失，建议将土建施工中土石方动迁量较大的施工活动避开雨季与风季施工，确实无法避让雨季和风季施工的，应避开雨日和大风天进行土石方变迁频繁的施工活动；加强施工期管理工作，加强施工期的临时防护措施，减少水土流失的发生。

（4）施工组织

施工开始前先清理地表杂物、施工人员和机械进场、修筑施工检修道路，有利于后期施工过程中的操作，形成有序施工。施工准备过程中采取机械方式对整个工程区进行场平，便于施工队伍进场，并节省时间，大大减少场平过程中开挖裸露面的水土流失。

工程施工开挖土方全部就近堆放，施工完毕后回填利用，充分利用现有开挖土和现有砂石料生产设施，减少倒运。

（5）施工工艺分析与评价

①风机基础施工

主体工程提出风机基础开挖采用机械开挖为主，人工配合为辅的方案，严格按照施工图要求的边坡进行开挖，开挖土石堆放在基坑周边场地，按照要求控制堆放边坡，保证边坡稳定。主体工程要求风机基础施工完毕后，及时进行土方回填，缩短了裸露土方侵蚀时间，符合水土保持要求。同时为防止在风机基础施工期间大风大雨天气造成严重流失，应增加临时堆土的拦挡和苫盖措施。

②电缆埋设施工

电缆沟施工采用人工开挖电缆沟槽，开挖土堆在电缆沟两侧，电缆铺设后回填，恢复原地貌，符合水保要求，应增加施工期间临时堆土的防护措施，减少流失。

③架空线路施工

架空线路塔基施工采用人工配合挖掘机开挖塔基坑，塔杆安设完毕后回填，施工期间应增加临时措施防止扬尘。

④道路施工

施工准备期施工道路平整主要采用挖掘机开挖配合推土机进行路基平整，路面铺设泥结碎石，应加强道路修筑期间的临时拦挡和防护措施防止水土流失。

⑤升压站施工

首先采用推土机对升压站场地进行场地平整，按照升压站布置放线，基础开挖，设施建筑施工，土建施工完毕后安装配电、升压设备。应补充施工期的临时防护措施。

3.2.7 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体工程设计的具有水土保持功能的措施主要有排水、护坡挡墙、场地硬化措施。

(1) 升压站

主体工程设计中提出了排水、场地硬化措施，排水措施能够有效汇集路面及场地周围汇水，防止雨水冲刷形成侵蚀沟，具有水土保持功能；场地硬化措施可以有效地控制雨水、大风等天气对地表的冲刷，减少地表水土流失，具有较好的水土保持功能。

(2) 道路工程区

主体工程设计中提出了在检修道路旁修建浆砌石排水沟，道路排水沟汇集路面和边坡汇水，防止雨水冲刷形成侵蚀沟，具有水土保持功能。主体工程设计中提出了新建道路的护坡挡墙措施，能够确保道路的安全稳定，具有水土保持功能。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

3.3.1 水土保持措施界定原则

(1) 以防治水土流失为主要目标的防护工程，界定为水土保持工程。以主

体工程设计功能为主、同时兼有水土保持功能的工程，不纳入水土流失防治措施体系，仅对其进行水土保持分析与评价，当其不能满足水土保持要求时，要求主体设计修改完善，或提出补充措施。

(2) 对建设过程中的临时占地，因施工结束后需归还当地群众或政府，水土流失防治责任将发生转移，须通过水土保持验收予以确认，各项防治措施均界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

(3) 对永久占地区内主体设计功能和水土保持功能难以直观区分的防治措施，按破坏性实验的原则进行排除：假定没有这项防护措施，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，该项防护措施界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

3.3.2 不纳入本方案水土保持措施的主体防护措施

(1) 升压站场地硬化

主体工程设计中，升压站场地硬化采用混凝土路面，避免了土质路面可能引起的击溅和冲刷侵蚀，具有较强的水土保持功能。但此措施不属于水土保持措施，不纳入本方案防治措施体系内。

3.3.3 纳入本方案水土保持措施的主体防护措施

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本工程主体设计中应界定为水土保持措施的为：升压站区的排水措施、道路工程区的排水措施。主体设计中缺少的措施将在本方案中予以补充完善，以达到综合防治水土流失的目的。

(1) 主体工程设计对升压站场地布设植草排水沟，界定为水土保持措施，直接纳入本方案的水土流失防治措施体系，排水沟采用 $B \times H = 0.4m \times 0.4m$ 的矩形排水沟，共布设排水沟 528m。

排水沟过水能力复核包括两个方面：a、洪峰流量计算；b、排水沟过流能力复核。

a、洪峰流量计算

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）规定，排水沟洪峰流量按 10 年一遇最大 1h 降雨强度进行计算。具体设计如下：

计算公式如下：

$$Q = 16.67\phi qF \quad (\text{公式 3-1})$$

式中：Q—最大清水洪峰流量， m^3/s ；

ϕ —径流系数，升压站内以硬化地面为主，径流系数取 0.60；

q—10 年一遇最大 1h 降雨强度，取 $1.34\text{mm}/\text{min}$ ；

F—场地周围汇水面积， km^2 。

计算成果见表 3.3-1。

表 3.3-1 升压站排水沟最大洪峰流量计算表

名称	最大洪峰流量 Q (m^3/s)	径流系数 ϕ	10 年一遇最大 1 小时降雨 q (mm)	汇水面积 F (km^2)
排水沟	0.07	0.60	1.34	0.0051

b、排水沟过流能力复核

排水沟过流能力复核采用谢才公式进行，计算公式如下：

$$Q = AC\sqrt{Ri} \quad (\text{公式 3-2})$$

其中：

$$A = (b + mh)h$$

$$C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}$$

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{(b + mh)h}{b + 2h\sqrt{1 + m^2}}$$

式中：Q——渠道的设计流量， m^3/s ；

A——渠道过水断面面积， m^2 ；

R——水力半径，m；

C——谢才系数；

h——渠道的设计水深，m；

b——渠道设计底宽，m；

i——水力坡降；

n——渠道糙率， $n=0.015$ ；

m——边坡系数。

计算成果见表 3.3-2。

表 3.3-2 排水沟断面过水能力计算表

名称	断面	底坡	糙率	底宽	水深	边坡系数	面积	湿周	水力半径	谢才系数	流量
----	----	----	----	----	----	------	----	----	------	------	----

	形式	i	n	b	h	m	A	X	R	C	Q
				m	m	/	m ²	m			m ³ /s
排水沟	矩形	0.01	0.015	0.40	0.30	/	0.12	1.00	0.12	46.82	0.195

注：安全超高取 10cm。

经计算，升压站排水沟过水量 $Q=0.195\text{m}^3/\text{s}>0.07\text{m}^3/\text{s}$ ，排水沟断面尺寸过流能力能满足行洪要求。

(2) 主体工程设计对检修道路布设排水沟，界定为水土保持措施，直接纳入本方案的水土流失防治措施体系。排水沟采用 $B\times H=0.4\text{m}\times 0.4\text{m}$ 的梯形排水沟，共布设 M7.5 浆砌石排水沟 54720m。

排水沟过水能力复核包括两个方面：a、洪峰流量计算；b、排水沟过流能力复核。

a、洪峰流量计算

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）规定，排水沟洪峰流量按 10 年一遇最大 1h 降雨强度进行计算。具体设计按公式 3-1 计算如下：

表 3.3-3 排水沟最大洪峰流量计算表

名称	最大洪峰流量 Q (m ³ /s)	径流系数 ϕ	10 年一遇最大 1 小时降雨 q (mm)	汇水面积 F (km ²)
排水沟	0.14	0.40	1.34	0.016

b、排水沟过流能力复核

排水沟过流能力复核采用谢才公式进行，计算按公式 3-2 如下：

表 3.3-4 排水沟断面过水能力计算表

名称	断面形式	底坡	糙率	底宽	水深	边坡系数	面积	湿周	水力半径	谢才系数	流量
		i	n	b	h	m	A	X	R	C	Q
				m	m	/	m ²	m			m ³ /s
排水沟	梯形	0.01	0.015	0.40	0.30	1: 0.5	0.24	1.00	0.24	52.55	0.62

注：安全超高取 10cm。

经计算，排水沟过水量 $Q=0.62\text{m}^3/\text{s}>0.14\text{m}^3/\text{s}$ ，排水沟断面尺寸过流能力能满足行洪要求。

表 3.3-5 主体工程具有水土保持功能工程的工程量及投资

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
一	工程措施				677.69
1	升压站防治区				7.92

1.1	植草排水沟	m	528	150	7.92
2	道路工程防治区				669.77
2.1	M7.5 浆砌石排水沟	m	54720	122.4	669.77

3.3.4 本方案需补充完善的水土保持措施

(1) 风机及箱变区

增加对本区表土的利用和防护措施、挡水埂等措施；增加施工期间临时拦挡、苫盖、临时绿化措施；完善施工完毕后对吊装平台的复耕等措施。

(2) 集电线路区

增加对本区表土的利用和防护、土地整治及复耕和植被恢复措施；增加施工期间的临时拦挡和临时苫盖、铺彩条布、临时绿化等措施。

(3) 升压站区

增加对本区表土的利用和防护措施、下凹式整地等措施；增加升压站施工期间临时拦挡、苫盖、临时绿化措施，完善场地排水、蓄水沉沙等措施以及植被恢复措施。

(4) 道路工程区

增加对本区表土的利用和防护措施、土地整治和植被恢复等措施；增加施工期间的临时拦挡、临时苫盖、临时绿化措施，施工结束后的恢复原地貌等措施。

(5) 施工生产生活区

增加对本区的复耕、铺彩条布措施。

(6) 供电线路区

增加对本区的复耕措施；增加施工期间的临时苫盖措施。

3.4 结论性意见

(1) 本项目建设基本复合《中华人民共和国水土保持法》相关要求；不涉及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中明确规定的强制性条款。项目区位于咸阳市水土流失重点治理区（北部高原沟壑重点治理区），无法避让，主体工程设计标准较高，本项目在建设过程中，应严格保护地表植被等，提高项目建设水土流失防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏范围，强化建设期水土保持防治措施，有效控制可能造成水土流失，满足水土保持要求，项目选址（线）基本合理可行。

(2) 本项目总体布置合理，施工有序，防治措施较为完善，施工后期恢复破坏的原地貌类型，减少施工过程中产生的水土流失危害，表土剥离及回覆、排水、复耕、绿化等措施，最大程度的减少扰动面积，满足水土保持的要求。本项目不存在土方大开挖，主体设计应该在施工过程中严格控制土方开挖量，减少开挖，以减少堆弃方。

(3) 主体工程设计中平面布置、施工组织及施工工艺进行优化，尽量减少工程建设土石方，节约建设用地，减少工程建设引起的水土流失，保护区域生态环境，符合水土保持要求。

(4) 主体工程水土保持措施较为全面，本方案针对水土保持措施不完善的情况进行了补充水土保持措施。

(5) 工程施工将扰动原地表，产生大量的土方，如不采取有效的防护措施，将会加剧项目区水土流失，降低土地生产力，影响项目区及周边生态环境，导致环境的恶化。

(6) 建议工程项目在施工后保证水土保持各项设施防护效果，积极控制项目生产过程中的水土流失。

综上所述，针对该项目的建设过程中新增水土流失特征，在综合分析评价主体工程设计中具有水土保持功能的措施基础上，通过实地勘察，同时考虑对各防治区的预防保护，以保证水土保持设施防护效果，积极控制水土流失为重点，已经建立以水土保持工程措施、植物措施、临时措施相结合的生态恢复体系，最大限度的减少水土流失量，从水土保持角度出发，本工程的建设是合理可行的。

4 水土流失分析与预测

4.1 水土流失现状

根据《咸阳市水土保持规划（2016-2030 年）》两区划分，本项目所在地属咸阳市水土流失重点治理区（北部高原沟壑重点治理区）。

根据《全国水土保持区划（试行）》和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目位于西北黄土高原区，土壤容许流失量为 1000t/（km²·a）。

4.2 水土流失影响因素分析

4.2.1 水土流失影响

本工程为建设类项目，水土流失主要发生在建设期，升压站及线路塔基在建设过程中场地开挖、回填、平整等施工过程会扰动原地表、破坏原地表土壤结构、破坏植被，并形成松散的堆积体，易造成新的水土流失，主要水土流失影响因子有地形、土壤结构、植被、地表径流路径等，项目区可能产生的土壤流失影响因素分析见下表 4.2-1。

表 4.2-1 项目建设对水土流失的影响因素分析

序号	项目		主要土建施工工艺	对水土流失影响因子（地形、土壤结构、植被等）的影响
1	风机及箱变区	风机基础	基坑开挖临时堆土形成堆积体等。	土方开挖回填等使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构。
2		吊装平台	场平工程。	场平工程、土方开挖回填等使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，场区堆放的临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、破坏地表径流路径，易为风蚀、水蚀提供物料来源
3	升压站	站区	基础开挖、场地平整，临时堆土形成堆积体等。	站区场平工程、建构筑物基础开挖回填等使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，站区堆放的临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、破坏地表径流路径，易为风蚀、水蚀提供物料来源。
4		排水管线	断面开挖、回填，临时堆土形成小型堆积体。	管道断面开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、短时影响地表径流路径，完工后基本没有影响，易为风蚀、水蚀提供物料来源。
5		进站道路	基础开挖、回填。	进场道路场平及基础开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构、破坏地表径流路径。

序号	项目		主要土建施工工艺	对水土流失影响因子（地形、土壤结构、植被等）的影响
6	道路区	检修道路	基础开挖、回填。	检修道路场平及基础开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构、破坏地表径流路径。
7		排水管线	断面开挖、回填，临时堆土形成小型堆积体。	管道断面开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、短时影响地表径流路径，完工后基本没有影响，易为风蚀、水蚀提供物料来源。
8	集电线路	塔基区	基坑开挖、回填，导致地表扰动，临时堆土形成小型堆积体。	基坑开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、短时影响地表径流路径，完工后基本没有影响，易为风蚀、水蚀提供物料来源。
9		施工便道	基础开挖、回填。	施工便道场平及基础开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构、破坏地表径流路径。
10		牵张场区	场平工程。	场平工程、土方开挖回填等使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，场区堆放的临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、破坏地表径流路径，易为风蚀、水蚀提供物料来源。
11		电缆区	断面开挖、回填，导致地表扰动，临时堆土形成小型堆积体。	管沟开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、短时影响地表径流路径，易为风蚀、水蚀提供物料来源。
12	施工生产生活区	施工车辆碾压、扰动，临时活动板房地锚固定扰动。	施工生产生活区占用土地、破坏地表植被结构及结皮。	施工车辆碾压、扰动，临时活动板房地锚固定扰动。
13	供电线路区		基坑开挖、回填，导致地表扰动，临时堆土形成小型堆积体。	基坑开挖使得地面裸露，破坏地表植被及地表结皮，破坏土壤结构，临时堆土形成的松散堆积体重塑地形、短时影响地表径流路径，完工后基本没有影响，易为风蚀、水蚀提供物料来源。

4.2.2 扰动地表、损毁植被面积

根据《生产建设项目水土保持技术标准》中有关规定及工程建设特点，本工程对原地貌、土地和植被的扰动和损坏主要是工程占地、开挖和回填及施工车辆碾压等引起的。经统计分析，本工程扰动原地表面积为 35.55hm^2 。

本工程建设占地类型为耕地、园地和农村道路、其他草地，经统计分析，本工程损坏植被面积共计 12.52hm^2 。

表 4.2-2 工程施工扰动面积及损毁植被面积统计表 单位： hm^2

序号	项目区		占地面积			损坏植被面积
			永久占	临时占	小计	
1	升压站	站区	0.50		0.50	0.50
		进站道路		0.03	0.03	

序号	项目区		占地面积			损坏植被面积
			永久占	临时占	小计	
		小计	0.50	0.03	0.53	0.50
2	风机及箱变区	风机及箱变基础	0.80		0.80	0.80
		吊装平台		5.43	5.43	2.17
		小计	0.80	5.43	6.23	2.97
3	道路工程区	新建道路		1.55	1.55	1.40
		改建道路		13.92	13.92	1.41
		小计		15.47	15.47	2.81
4	集电线路区	架空线路		4.57	4.57	2.74
		施工便道		4.80	4.80	0.29
		牵张场		1.32	1.32	1.06
		电缆埋设		1.61	1.61	1.13
		小计		12.30	12.30	5.22
5	施工生产生活区			1.00	1.00	1.00
6	供电线路区			0.02	0.02	0.02
合计			1.30	34.25	35.55	12.52

4.2.3 废弃土石量

本项目土石方挖填总量 71.76 万 m³，共开挖土方量 35.88 万 m³，填方 35.88 万 m³，无借方，无余方产生。

4.3 土壤流失量预测

4.3.1 预测单元

预测单元确定应按地形地貌、扰动方式、扰动后地表的物质组成、气象特征等相近的原则划分。依据以上原则，根据项目建设特点将本工程划分为升压站区、风机及箱变区、道路工程区、集电线路区、施工生产生活区、供电线路区六个一级分区。其中升压站区分为站区和进站道路2个二级水土流失预测单元、风机及箱变区分为风机及箱变基础和吊装平台2个二级水土流失预测单元、道路工程区分为新建道路和改建道路2个二级水土流失预测单元、集电线路区分为架空线路、直埋电缆、牵张场和施工便道4个二级水土流失预测单元。

项目水土流失预测单元划分见表 4.3-1。

表 4.3-1 项目水土流失预测面积 单位：hm²

预测单元		预测面积 (hm ²)		预测时段(a)	
		施工期 (含施工准备)	自然恢复期	施工期	自然恢复期
升压站	站区	0.5	0.1	1	3
	进站道路	0.03	/	0.08	3

预测单元		预测面积 (hm ²)		预测时段(a)	
		施工期 (含施工准备)	自然恢复期	施工期	自然恢复期
风机及箱变区	风机及箱变基础	0.8	/	1	3
	吊装平台	5.43	5.43	1	3
道路工程区	新建道路	1.55	0.33	1	3
	改建道路	13.92	2.83	1	3
集电线路区	架空线路	4.57	4.57	1	3
	电缆埋设	1.61	1.61	1	3
	施工便道	4.8	1.24	0.5	3
	牵张场	1.32	1.32	1	3
施工生产生活区		1.00	1.00	0.08	3
供电线路区		0.02	0.01	0.25	3
合计		35.55	18.44		

4.3.2 预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)，生产建设项目可能产生的水土流失量应按施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段进行预测。

根据工程建设计划，2025年2月进入施工准备期，2026年1月竣工，工期12个月。施工期根据各预测单元的工程施工进度安排，并结合产生水土流失的季节，以最不利的时段进行预测，施工时段超过雨季长度的按全年计算。未超过雨季长度的按占雨季长度的比例计算。本项目按照各施工单元施工期长短及施工期占雨季长短的不同，根据施工组织安排和最大不利原则，分别确定其预测时段，本项目施工期跨越一个雨季，因此预测按1年计。仅进站道路和施工生产生活区按1个月计，供电线路区按3个月计，施工便道按6个月计。

自然恢复期指各单元施工扰动结束后未采取水土保持措施条件下，松散裸露面逐步趋于稳定、植被自然恢复，土壤侵蚀强度减弱并接近原背景值所需的时间。根据项目区气候类型，故自然恢复期取3年，施工扰动结束后即进入自然恢复期。水土流失预测时段划分表见表4.3-1。

4.3.3 土壤侵蚀模数

(1) 原地貌土壤侵蚀模数的确定

根据对工程区地形地貌条件、土壤植被等影响水土流失的自然因素调查基础，确定本工程占地范围内土壤侵蚀模数背景值为 $2100\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)侵蚀等级的划分标准，属于轻度侵蚀。

本项目区的水土流失背景值采用以下公式对各施工区水土流失背景值进行估算：

$$M_0 = \left(\sum_{i=1}^n M_i \times F_i \right) \div F_0$$

式中： M_0 ——各施工区土壤侵蚀模数背景值（ t/km^2a ）；

M_i ——施工区各地貌类型原生土壤侵蚀模数（ t/km^2a ）；

F_i ——施工区各地貌单元面积（ km^2 ）；

F_0 ——各施工区面积（ km^2 ）。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）为各地类赋予一定值。

表 4.3-2 侵蚀模数取值依据表

序号	土地利用类型	侵蚀强度	平均土壤侵蚀模数
			（ $t/km^2 \cdot a$ ）
1	旱地	轻度	2500
2	果园	轻度	2450
3	农村道路	轻度	1600
4	其他草地	轻度	2200

表 4.3-3 土壤侵蚀模数值

序号	土地利用类型	平均土壤侵蚀模数	面积	加权平均值
		（ $t/km^2 \cdot a$ ）	（ hm^2 ）	（ $t/km^2 \cdot a$ ）
1	旱地	2500	8.38	2100
2	果园	2450	11.39	
3	农村道路	1600	14.65	
4	其他草地	2200	1.13	

根据上表调查的侵蚀模数，结合各占地类型的面积进行加权平均计算，确定项目用地范围内原生综合土壤侵蚀模数为 $2100t/(km^2 \cdot a)$ 。

（2）扰动后土壤侵蚀模数的确定

项目建设势必损坏原有地形地貌，破坏原有地表植被，造成大面积的裸露松土，加大了水力对土壤的侵蚀，使土壤侵蚀模数大大增加。根据对项目区附近已实施的同类项目水土流失情况调查，选择地形地貌、气候条件、土壤植被等条件基本相同的同类项目进行比较分析，各预测区扰动后土壤侵蚀模数具体数值见表 4.3-4。

（3）自然恢复期土壤侵蚀模数

自然恢复期土壤侵蚀模数取值应按扰动后土壤侵蚀强度依自然恢复年限不

同递减比例确定, 根据有关调查成果, 自然恢复第一年土壤侵蚀模数为扰动期的 0.7-0.8, 第二年土壤侵蚀模数为扰动期土壤侵蚀模数的 0.5-0.7, 第三年土壤侵蚀模数为扰动期土壤侵蚀模数的 0.3-0.5。综合确定自然恢复期土壤侵蚀模数具体数值见表 4.3-4。

表 4.3-4 各预测单元土壤侵蚀模数取值一览表

防治分区		原生侵蚀模数 (t/km ² a)	施工期 侵蚀模数 (t/km ² a)	自然恢复期侵蚀模数(t/km ² a)		
				第 1 年	第 2 年	第 3 年
升压站	站区	2100	7980	5586	3990	2100
	进站道路	2100	7560	5292	3780	2100
风机及箱变区	风机及箱变基础	2100	8400	5880	4200	2100
	吊装平台	2100	8190	5733	4095	2100
道路工程区	新建道路	2100	7560	5292	3780	2100
	改建道路	2100	7560	5292	3780	2100
集电线路区	架空线路	2100	6720	4704	3360	2100
	电缆埋设	2100	7020	4914	3510	2100
	施工便道	2100	7560	5292	3780	2100
	牵张场	2100	6720	4704	3360	2100
施工生产生活区		2100	6300	4410	3150	2100
供电线路区		2100	6510	4557	3255	2100

4.3.4 预测结果

4.3.4.1 新增土壤侵蚀量预测方法

根据不同的预测单元、不同的预测时段, 采用相应区域扰动后侵蚀模数与原地貌侵蚀模数之差值与其扰动面积、预测时段的乘积, 计算原地貌扰动后在不采取水土保持措施情况下的新增土壤流失量。

土壤侵蚀预测采用以下数学模型计算:

$$\text{土壤流失量预测公式: } W = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^n (F_{ji} M_{ji} T_{ji})$$

$$\text{新增土壤流失量预测公式: } \Delta W = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^n (F_{ji} \Delta M_{ji} T_{ji})$$

式中: W ——土壤流失量, t ;

ΔW ——新增土壤流失量, t ;

F_{ji} ——某时段某单元的预测面积, km^2 ;

M_{ji} ——某时段某单元的土壤侵蚀模数, $t/(\text{km}^2 \text{ a})$;

ΔM_{ji} ——某时段某单元的新增土壤侵蚀模数, $t/(\text{km}^2 \text{ a})$, 只计正值,

负值按 0 计；

T_{ji} ——某时段某单元的预测时间，a；

i——预测单元，i=1、2、3、……、n；

j——预测时段，j=1、2，指施工期和自然恢复期。

在具体计算时，根据调查资料并结合工程区域的自然条件，经综合分析确定各计算参数。

4.3.4.2 水土流失预测结果

根据各预测单元的预测面积、预测时段、背景土壤侵蚀模数、扰动后土壤侵蚀模数对项目区因工程建设而产生的水土流失总量、新增水土流失量进行预测。

(1) 本工程土壤流失量预测结果

本工程水土流失总量预测、新增水土流失量预测如表 4.3-5。

根据预测结果，本工程实施造成的土壤流失总量为 4423.14t，其中背景土壤流失量为 1837.66t，新增土壤流失量为 2585.48t。施工期土壤流失量为 2412.33t，自然恢复期土壤流失量为 2010.81t。

施工期是本工程产生水土流失严重的时期；集电线路区土壤流失量为 1586.25t，占土壤流失总量的 35.86%，是本工程产生水土流失最为严重的区域。

表4.3-7 本工程土壤流失量预测表

预测单元		预测时段		预测范围	侵蚀时间	原生土壤侵蚀模数[t/(km ² ·a)]	扰动侵蚀模数[t/(km ² ·a)]	原生土壤流失量(t)	扰动土壤流失量(t)	新增土壤流失量(t)
升压站	站区	建设期		0.5	1	2100	7980	10.50	39.90	29.40
		自然恢复期	第一年	0.1	1	2100	5586	2.10	5.59	3.49
			第二年	0.1	1	2100	3990	2.10	3.99	1.89
			第三年	0.1	1	2100	2100	2.10	2.10	0.00
			小计	0.1				6.30	11.68	5.38
	进站道路	建设期		0.03	0.08	2100	7560	0.05	0.18	0.13
		自然恢复期	第一年		1	2100	5292	0.00	0.00	0.00
			第二年		1	2100	3780	0.00	0.00	0.00
			第三年		1	2100	2100	0.00	0.00	0.00
			小计	0				0.00	0.00	0.00
风电场区	风机及箱变基础	建设期		0.8	1	2100	8400	16.80	67.20	50.40
		自然恢复期	第一年		1	2100	5880	0.00	0.00	0.00
			第二年		1	2100	4200	0.00	0.00	0.00
			第三年		1	2100	2100	0.00	0.00	0.00
			小计					0.00	0.00	0.00
	吊装平台	建设期		5.43	1	2100	8190	114.03	444.72	330.69
		自然恢复期	第一年	5.43	1	2100	5733	114.03	311.30	197.27
			第二年	5.43	1	2100	4095	114.03	222.36	108.33
			第三年	5.43	1	2100	2100	114.03	114.03	0.00
			小计					342.09	647.69	305.60
	新建道路	建设期		1.55	1	2100	7560	32.55	117.18	84.63

预测单元		预测时段		预测范围	侵蚀时间	原生土壤侵蚀模数[t/(km ² ·a)]	扰动侵蚀模数[t/(km ² ·a)]	原生土壤流失量 (t)	扰动土壤流失量 (t)	新增土壤流失量 (t)
道路工程区	自然恢复期		第一年	0.33	1	2100	5292	6.93	17.46	10.53
			第二年	0.33	1	2100	3780	6.93	12.47	5.54
			第三年	0.33	1	2100	2100	6.93	6.93	0.00
			小计					20.79	36.86	16.07
	改建道路	建设期		13.92	1	2100	7560	292.32	1052.35	760.03
		自然恢复期	第一年	2.83	1	2100	5292	59.43	149.76	90.33
			第二年	2.83	1	2100	3780	59.43	106.97	47.54
			第三年	2.83	1	2100	2100	59.43	59.43	0.00
			小计					178.29	316.16	137.87
输电线路区	架空线路	建设期		4.57	1	2100	6720	95.97	307.10	211.13
		自然恢复期	第一年	4.57	1	2100	4704	95.97	214.97	119.00
			第二年	4.57	1	2100	3360	95.97	153.55	57.58
			第三年	4.57	1	2100	2100	95.97	95.97	0.00
			小计					287.91	464.49	176.58
	电缆埋设	建设期		1.61	1	2100	6720	33.81	108.19	74.38
		自然恢复期	第一年	1.61	1	2100	4704	33.81	75.73	41.92
			第二年	1.61	1	2100	3360	33.81	54.10	20.29
			第三年	1.61	1	2100	2100	33.81	33.81	0.00
			小计					101.43	163.64	62.21
	施工便道	建设期		4.8	0.5	2100	7560	50.40	181.44	131.04
		自然恢复期	第一年	1.24	1	2100	5292	26.04	65.62	39.58
			第二年	1.24	1	2100	3780	26.04	46.87	20.83

4 水土流失分析与预测

预测单元		预测时段		预测范围	侵蚀时间	原生土壤侵蚀模数[t/(km	扰动侵蚀模数[t/(km	原生土壤流失量（t）	扰动土壤流失量（t）	新增土壤流失量（t）
			第三年	1.24	1	2100	2100	26.04	26.04	0.00
			小计					78.12	138.53	60.41
	牵张场	建设期		1.32	1	2100	6720	27.72	88.70	60.98
		自然恢复期	第一年	1.32	1	2100	4704	27.72	62.09	34.37
			第二年	1.32	1	2100	3360	27.72	44.35	16.63
			第三年	1.32	1	2100	2100	27.72	27.72	0.00
			小计					83.16	134.16	51.00
施工生产生活区		建设期		1	0.08	2100	6300	1.68	5.04	3.36
		自然恢复期	第一年	1	1	2100	4410	21.00	44.10	23.10
			第二年	1	1	2100	3150	21.00	31.50	10.50
			第三年	1	1	2100	2100	21.00	21.00	0.00
			小计					63.00	96.60	33.60
供电线路区		建设期		0.02	0.25	2100	6510	0.11	0.33	0.22
		自然恢复期	第一年	0.01	1	2100	4557	0.21	0.46	0.25
			第二年	0.01	1	2100	3255	0.21	0.33	0.12
			第三年	0.01	1	2100	2100	0.21	0.21	0.00
			小计					0.63	1.00	0.37
建设期				35.55				675.94	2412.33	1736.39
自然恢复期				18.44				1161.72	2010.81	849.09
总计								1837.66	4423.14	2585.48

4.4 水土流失危害分析

本项目位于咸阳市永寿县，在工程建设过程中如不采取有效的水土保持防护措施，将在一定程度上加剧当地的水土流失，并对周边生态环境造成不利影响。

工程建设可能产生的水土流失危害主要有以下几个方面：

(1) 工程建设中开挖填筑土石方，将扰动损坏地表，使土壤失去抗蚀作用，在受到大风和暴雨时容易产生水土流失，对此如果不采取有效防治措施，将导致地表土壤抗蚀能力降低。

(2) 本工程施工现场在进行土方作业、建筑材料装运、水泥混凝土拌和时，除施工机械本身产生的废气和烟尘外，还会产生大量的粉尘污染环境。应尽可能地缩短施工工期，增加集中拌和；对施工过程中易造成大气污染的建筑材料采取集中堆放和调运，并加盖篷布。

(3) 工程建设损坏原地貌等水保设施，使扰动区域地表疏松，土壤结构遭到破坏，有机质流失，土壤肥力下降，地力衰退，使土地生产力降低。

(4) 施工过程中风机及箱变基础、接地网及电缆沟等基础挖方临时堆土，如果得不到及时有效的防护治理，在风力、降雨和人为因素的作用下，使泥沙直接或间接汇入地表河流，增加河流含沙量，降低水环境质量。

4.5 指导性意见

根据《中华人民共和国水土保持法》规定，为使工程建设过程中新增水土流失得到有效控制，保护生态环境，在工程建设过程中必须采取相应的水土保持工程措施、植物措施和临时措施，有效防治水土流失，主要包括：

(1) 根据侵蚀预测结果，集电线路区是产生水土流失的主要部位，这些区域的基础土石方开挖、搬运和填筑等土建施工是产生水土流失的重点环节，也是本方案中防治的重点。

(2) 对产生水土流失的风机周边、施工场地、检修道路和升压站等主要部位，应根据各自不同自然条件、水土流失特点和工程安全要求等因素，布设相应的土地整治、排水等工程措施；在具备布设植物措施的区域，根据防护功能要求，选择适生的植物进行绿化；对风机箱变、电缆沟、升压站等扰动区域采取临时防护措施，最大限度地控制水土流失。

(3) 该工程水土保持监测部位有风机与箱变、升压站、道路、架空线路以

及施工场地等，其中集电线路区是重点监测部位。施工期是重点监测时期。监测的内容主要是包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。

（4）根据预测结果，工程建设期产生的水土流失量较大，在水土保持措施施工过程中，在建设期应优先进行工程措施和临时措施施工，及时有效地防止建设活动产生的水土流失，施工完毕后进行迹地恢复，永久占地及时绿化，减少植被恢复期水土流失量。

综上所述，在项目建设期及自然恢复期过程中，都应加强水土流失的防治，以便有效控制因项目建设而引起的水土流失，将项目建设对区域产生的负面影响降到最低程度，以实现区域生态系统的良性循环，促进当地经济 and 环境的和谐发展。

5 水土保持措施

5.1 防治区划分

5.1.1 防治区划分依据及原则

1、分区依据

根据实地调查（勘测）结果，在确定的防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水上流失影响等进行分区。

2、分区原则

- (1) 各区之间具有显著差异性；
- (2) 同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；
- (3) 根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；
- (4) 一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；
- (5) 各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

3、防治分区结果

根据项目建设特点将本工程划分为升压站区、风机及箱变区、道路工程区、集电线路区、施工生产生活区、供电线路区六个一级分区。其中升压站区分为站区和进站道路 2 个二级水土流失预测单元、风机及箱变区分为风机及箱变基础和吊装平台 2 个二级水土流失预测单元、道路工程区分为新建道路和改建道路 2 个二级水土流失预测单元、集电线路区分为架空线路、直埋电缆、牵张场和施工便道 4 个二级水土流失预测单元。详见表 5.1-1。

表 5.1-1 **项目水土流失防治分区表** **单位：**
hm²

防治分区	项目组成	占地面积		
		永久占地	临时占地	小计
升压站防治区	站区	0.50		0.50
	进站道路		0.03	0.03
	小计	0.50	0.03	0.53
风机及箱变防治区	风机及箱变基础	0.80		0.80
	吊装平台		5.43	5.43

防治分区	项目组成	占地面积		
		永久占地	临时占地	小计
	小计	0.80	5.43	6.23
道路工程防治区	新建道路		1.55	1.55
	改建道路		13.92	13.92
	小计		15.47	15.47
集电线路防治区	架空线路		4.57	4.57
	电缆埋设		1.61	1.61
	施工便道		4.80	4.80
	牵张场		1.32	1.32
	小计		12.30	12.30
施工生产生活防治区			1.00	1.00
供电线路防治区			0.02	0.02
合计		1.30	34.25	35.55

根据《中华人民共和国水土保持法》第八条“任何单位和个人都有保护水土资源、预防和治理水土流失的义务”和第三十二条“开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理”以及《陕西省水土保持条例》第三条“坚持谁开发利用资源谁负责保护、谁造成水土流失谁负责治理和补偿”的原则，本项目水土流失防治责任主体为陕西华电永寿新能源有限公司。

5.1.2 防治责任范围

按照《生产建设项目水土保持技术标准》规定及本工程的特点，建设项目水土流失防治责任范围为项目建设区占地，防治责任范围面积 35.55hm²。

表 5.1-2 项目防治责任范围表 单位：hm²

序号	防治分区	防治责任面积		
		永久占地	临时占地	小计
1	风机及箱变防治区	0.80	5.43	6.23
2	集电线路防治区		12.30	12.30
3	升压站防治区	0.50	0.03	0.53
4	道路工程防治区		15.47	15.47
5	施工生产生活防治区		1.00	1.00
6	供电线路区		0.02	0.02
合计		1.30	34.25	35.55

5.2 措施总体布局

5.2.1 布设原则

措施布局的总原则为“因地制宜，因害设防、总体设计、全面布局、科学配

置，并与周围景观相协调”。根据现场调查，结合《生产建设项目水土保持技术标准》的要求，确定防护措施的设计具体原则为：

（1）因地制宜的原则。根据项目区的地形、地貌，水文、植被等情况，对不同的水土流失形态采取不同的防治措施。

（2）科学配置的原则。采取工程措施与植物措施、永久措施与临时措施相结合，科学布局各类水土保持措施，处理好局部防治和全线防治、单项防治措施和综合防治措施的关系，相互协调。

（3）重点治理的原则。施工期产生的水土流失为本方案的治理重点，对扰动区域做好临时防护。

（4）坚持水土保持与土地合理利用相结合，恢复和重建绿化区域，提高土地的利用价值，保护土地资源。

（5）项目建设过程中注重生态保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土（石、渣），措施进度安排上应遵守“三同时”和“先挡后弃”原则。

（6）坚持水土流失防治与环境绿化美化相结合，重视项目区生态环境的维护和改善，宜吸收当地水土保持的成功经验，工程措施尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；植物措施尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果，借鉴国内外先进技术，为生产安全运行提供保障。

5.2.2 水土保持防治措施体系

根据项目区水土流失特点和工程建设不同施工区域可能造成水土流失预测分析，结合对主体工程设计中水土保持工程的分析评价意见，按照与主体工程相衔接的原则，采取因地制宜、因害设防的针对性防治措施，针对不同防治分区建立工程措施、植物措施和临时防护措施相结合的综合防治体系，从而有效防治项目区原有水土流失和工程建设造成的新增水土流失，改善区域生态环境。

本项目水土保持防治措施总体布局如下：

（1）风机及箱变防治区

设计采取的措施：①施工前，对本区占用的旱地和果园进行表土剥离，剥离表土临时堆存于吊装场地一侧，该堆土区面积已纳入防治责任范围，并采取临时苫盖、拦挡措施、临时绿化进行防护；②施工期间，对开挖临时堆土采取

临时苫盖、临时拦挡措施，结合地形在吊装场地周边修建挡水埂；③施工结束后，对本区吊装平台临时占用的旱地和果园进行表土回覆、复耕，恢复土地原有使用功能。

（2）集电线路防治区

设计采取的措施：①施工前对本区占用的旱地、果园和其他草地进行表土剥离，所剥离表土临时就近堆存在塔基作业面一角或便道一侧，该堆土区面积已纳入防治责任范围；②施工期间对临时开挖土方和表土进行临时拦挡、苫盖、临时绿化；③施工结束后，对本区占用的旱地和果园区域进行土地整治和复耕，对占用草地的恢复绿化，恢复土地原有使用功能。

（3）升压站防治区

设计采取的措施：①施工前，对本区占用的旱地和果园进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于站区内西北角；②施工期间，对临时堆土和施工面进行苫盖、拦挡、临时绿化；③根据主体施工进度，针对本区景观绿化区域进行表土回覆、下凹式整地，实施景观绿化；针对围墙外永久占地区域进行表土回覆、绿化，并在围墙外围布设排水沟、蓄水池、沉沙池等设施，在站内道路两侧布设排水沟；对进站道路一侧绿化区域种植行道树，布设临时排水沟。

（4）道路工程防治区

设计采取的措施：①对本区占用的旱地、果园及其他草地进行表土剥离，所剥离表土分段临时堆存于道路一侧；②施工期间对临时堆土进行临时苫盖、拦挡、临时绿化；③施工期间修建道路排水设施；④施工结束后，对本区临时占用的旱地和果园进行表土回覆、土地整治、复耕，对占用草地的恢复绿化。

（5）施工生产生活区

设计采取的措施：①施工过程中铺彩条布防护，施工结束后对临时占地全部进行复耕。

（6）供电线路区

设计采取的措施：①施工期对裸露施工面采用密目网苫盖；②施工结束后对临时占地进行原地貌恢复。

水土流失防治措施体系框图见图 5-1。

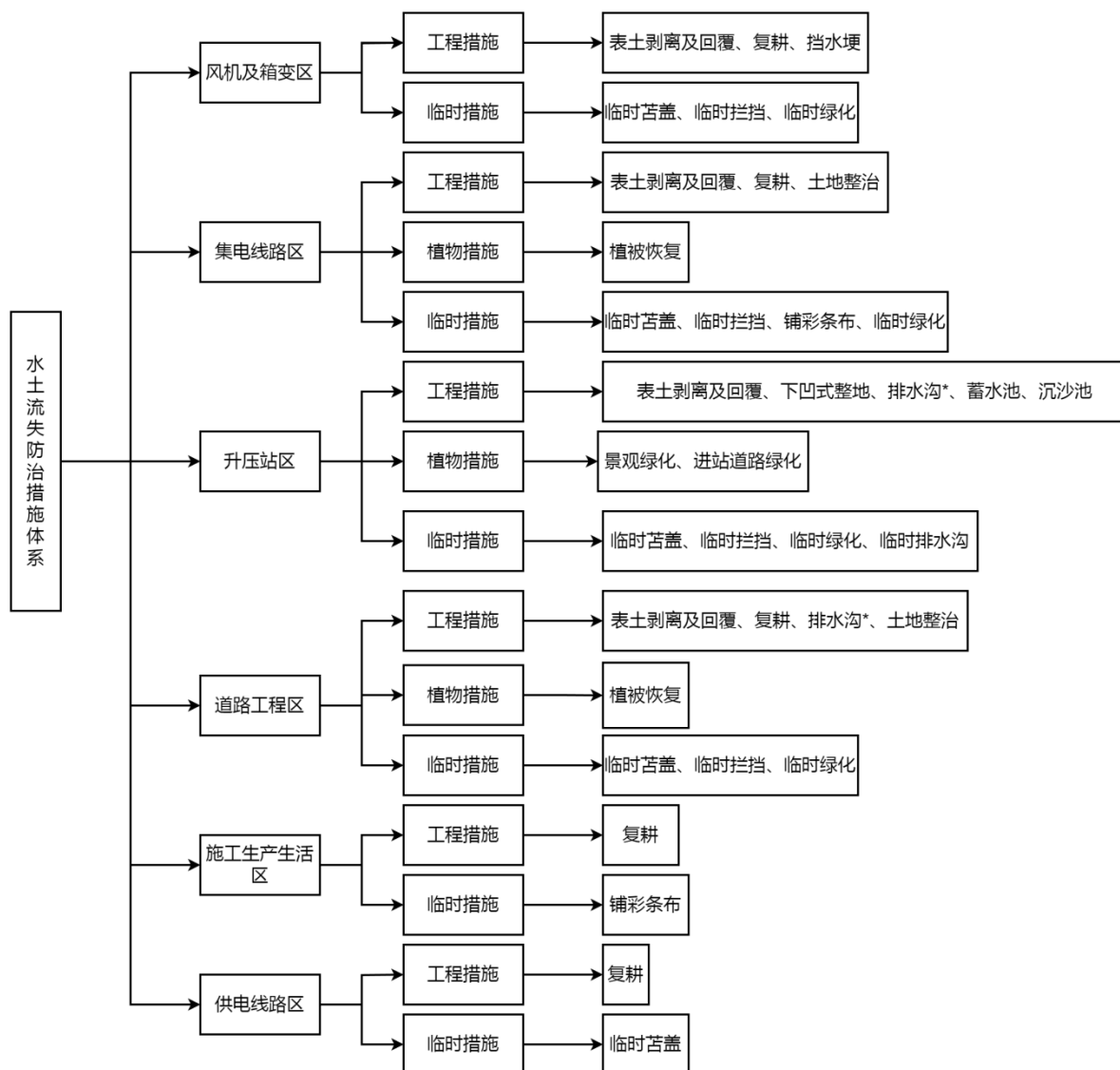


图 5-1 水土流失防治措施体系框图

注：加*字体为主体工程设计的措施。

5.3 分区措施布设

5.3.1 工程措施级别及设计标准

(1) 截排水工程：10 年一遇 1h 最大降雨量。

(2) 整地工程：耕翻深度 20~30cm。

5.3.2 植物措施级别及设计标准

(1) 植物措施设计标准

根据《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014) 关于“植被恢复与建设工程级别”相关要求，本项目植被恢复与建设工程级别执行 3 级标准：根据生态保护和环境保护要求，按生态公益林绿化标准执行。

(2) 树种选择原则

根据项目区气候、土壤、地形地貌和植被等条件，结合立地条件、现场调查等对各防治分区选择适宜的树草种。树草种选择应遵循以下原则：

①选择适应项目区自然环境条件，适应当地土壤和水分条件，根系发达，保水固土能力强，水土保持效果好的树种作为绿化树种。

②选择适应范围广，树型美观、根系发达、具有景观观赏性的树种作为绿化树种。

③选择适应能力强、耐践踏、耐旱、耐盐碱、耐修剪、生长期长、植株低矮、繁殖快、萌蘖能力强的草种作为绿化草种。

④选择的树种和草种均应易于种植和管理，抗病虫害能力强。

⑤优先选择当地乡土树种和草种。

根据上述草、树种选择原则，借鉴其它在防治水土流失方面成功的树草品种，

经优化后，选择的草种和树种见表 5.3-1。

表 5.3-1 植物品种选择结果表

植物种类		生态学特性	种 苗 规 格
乔木	杉树	杉树喜光、喜温暖湿润的气候环境，不耐寒，也不耐严湿及多风的气候条件。适宜生长在肥沃、深厚、排水良好的酸性土壤中，但也能在微碱性土壤上生长。杉树对土壤的要求不高，但最适宜的土壤类型是深厚肥沃、排水良好的酸性土壤。	$H \geq 2.0m$, $G \geq 0.8m$
灌木	红叶石楠	豆科锦鸡儿属植物，灌木；生长于半固定和固定沙地。喜光，适应性很强，既耐寒又抗高温。在贫瘠干旱沙地、黄土丘陵区、荒漠和半荒漠地区均能生长。不但防风固沙、保持水土的作用好，而且枝干、种实的利用价值也较高。	$d \geq 0.3cm$, 丛生，两年生苗
草种	紫花苜蓿	豆科、苜蓿属植物，多年生草本，根颈发达，耐旱，耐寒，再生能力强，为优良的水土保持植物。	

(2) 种植方法与时间

①整地方式与时间

根据项目区气候、土壤条件和绿化栽植要求，整地时间在夏、秋、冬季，绿化在每年春秋季节。

乔木采用穴状整地，坑径×坑深为 80cm×80cm；灌木采用穴状整地，坑径×坑深为 60cm×60cm；种草为全面整地。

②栽植方法

乔木采用穴植方法，每坑栽植 1 株苗木。乔木栽植时要扶正苗木入坑，用表土填至坑 1/3 处，将苗木轻轻上提，保持树身垂直，树根舒展，栽植后苗木填高约高于原土痕 10cm，然后将回填土壤踏实。栽好后用底土在树坑外围筑成灌水埂，即时浇灌，然后覆土，防止蒸发。将树型及长势较好的一面朝向主要观赏方向；如遇弯曲，应将变曲的一面朝向主风方向，栽植后行列保持整齐。所有苗木定植前，最好土坑内施厩肥或堆肥 10~20kg，上覆表土 10cm，然后再放置苗木定植。

灌木栽植采用截杆造林方法，在根茎以上 10cm 截杆，截杆要求截面平滑，防止裂杆。栽植时应深栽，将根茎以上所留部分全部栽于地下，截口与地面齐平。灌木每穴栽植 2 株苗。

种草为每年 5~6 月，播种时根据面积确定播种量，混播草种的比例应根据需要配置比例。种植草种后覆土，可用钉耙轻轻耙动表土，以使种子与土壤充分混合，随后适当镇压或少量覆盖稻草等。播种后连续喷水，保持土面湿润，切不可大水漫灌。

(3) 管理养护措施

植苗后当年或第二年，根据苗木成活情况，进行补植。对成活率低于 85% 的或是有成块死亡的，都需要补植。补植苗采用同树种，同规格的优质苗。成活率不合格的草地，或个别地段有成块死亡的应及时补播。

苗木栽植后定期进行松土、除草、平茬等。松土与扶苗、除蔓等结合进行，对影响幼树生长的高密杂草，要及时割除，每年 1 至 3 次。松土除草应做到里浅外深，不伤苗木根系，深度一般为 5~10cm。灌木应在栽植后第 3 年进行平茬复壮，以后每隔 3 年进行一次，平茬应采取等高带状方式，留茬高度略高于地面。

对幼苗定期进行除蘖、修枝、除虫等抚育管理，对养护条件较好的升压站内还应定期进行修剪、浇水、施肥等。植树后及时灌水 2~3 次，每次每穴浇水量 50L 左右，一般为一周浇灌一次，成活后视旱情及时浇灌，每次浇灌用水量为 100~140L 左右。

5.3.3 临时措施设计标准

施工过程中，临时堆土需设置专门堆放地，并采取拦挡、苫盖等措施；对

施工开挖、剥离的表土，应采取妥善的堆存保护措施，施工结束后覆土利用。

临时措施主要包括临时拦挡、排水等措施。临时措施的设计标准参照当地经验，按 5 年一遇短历时暴雨强度设计。

5.3.4 各防治分区水保措施设计

5.3.4.1 风机及箱变防治区

本区包括风电及箱变基础、吊装场地，面积共计 6.23hm²。

一、工程措施

1、表土剥离与回覆

施工前对该区占地为旱地和果园可剥离表土区域进行表土剥离，剥离厚度平均 30cm，剥离面积 0.98hm²，剥离表土 0.29 万 m³。所剥离表土临时堆存于吊装场地一角，用于施工结束后复垦覆土。施工结束后，及时清理地表，对吊装场地进行表土回覆，表土回覆面积 5.43hm²，平均回填厚度约 5cm，回填土总量 0.29 万 m³。

2、复耕

在风机和箱变土建、安装工程完工后，对风机吊装场地临时占用的旱地和果园区域进行平整、施肥、耕翻地，共计复耕 5.43hm²。

3、挡水埂

在各吊装场地周边修建土质挡水埂，用于拦截汇水并蓄渗，避免汇水进入施工区；挡水埂采用梯形断面，底宽 0.90m，顶宽 0.30m，高 0.30m，内外坡坡比均为 1: 1。经统计，单个吊装场地平均布设挡水埂 170m，共计布设挡水埂 3400m。

二、临时措施

1、临时拦挡

风机及箱变开挖大量松散土方堆积在风机基础周边，基础建筑完毕后进行基础回填和平整，因此在施工过程中在临时堆土周边设置临时草袋装土挡墙拦挡，临时挡墙采用梯形断面，采用"品"字形紧密排列的堆砌方式，每台风机周边设置 70m 临时挡墙；对堆积的剥离表土周边设置临时草袋装土挡墙拦挡，每台风机表土周边设置 35m 临时挡墙。临时挡墙采用梯形断面，顶宽 0.8m，高 1.0m，底宽 1.0m。20 台风机共设 700m 挡墙，拆装土袋 630m³。

2、临时苫盖

施工期间对堆积土体表面及临时施工面采用密目网苫盖，防止雨水冲刷和风蚀。每台风机施工面需苫盖 200m^2 ，临时堆土表面需苫盖 50m^2 ，苫盖用密目网可重复利用 2~3 次，需密目网 2500m^2 。

3、临时绿化

施工期间对临时堆土表面进行临时撒播草籽绿化，以防止水土流失，撒播草籽面积 0.20hm^2 ，撒播紫花苜蓿，密度为 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，撒播数量为 16kg 。

表 5.3-2 风机及箱变防治区水土保持措施工程量表

措施分类	措施类型		单位	工程量
				风机及箱变区
工程措施	表土剥离		万 m^3	0.29
	表土回覆		万 m^3	0.29
	复耕		hm^2	5.43
	挡水埂		m	3400
临时措施	草袋装土拦挡	长度	m	700
		草袋装土	m^3	630
		拆除土袋	m^3	630
	临时苫盖	密目网苫盖	m^2	2500
	临时绿化	面积	hm^2	0.20
		草种量	kg	16

5.3.4.2 集电线路防治区

该区包括架空线路塔基及施工区、塔基施工便道、牵张场、直埋电缆施工作业带，面积共计 12.30hm^2 。

一、工程措施

1、表土剥离与回覆

施工前对本区占用旱地和果园进行剥离，剥离厚度平均 30cm ，剥离面积 2.04hm^2 ；剥离表土 0.61 万 m^3 ；剥离表土及基础开挖临时堆放在塔基施工区一角或便道一侧。施工结束后，及时清理地表，对架空线路占旱地果园施工区、施工便道占用旱地和草地区、直埋电缆占旱地和果园区进行表土回覆，表土回覆面积 1.77hm^2 ；平均回填厚度约 34cm ，回填土总量 0.61 万 m^3 。

2、复耕

在塔基工程完工后，对临时占用的旱地和果园区域进行平整、施肥、耕翻地，共计复耕 5.30hm^2 。

3、土地整治

对塔脚范围内和施工便道路侧边坡区域进行绿化建设前，对土地进行翻

地、碎土、平整、穴状整地，共计整地面积 3.44hm^2 。

二、植物措施

对塔脚范围内和施工便道路侧边坡区域采用灌草绿化，绿化草籽选用紫花苜蓿，种草面积 3.44hm^2 ，种草选择穴播的方式进行播种，穴播量 $30\text{kg}/\text{hm}^2$ ，共需草籽 103.2kg 。灌木选用红叶石楠，栽植株距 1.0m ，行距 1.0m ，采用穴状整地，每坑栽植 2 株苗。共计栽植红叶石楠 68800 株。

二、临时措施

1、临时苫盖

施工期间对临时堆土及临时施工面采用密目网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀，苫盖用密目网可重复利用 2~3 次，共需苫盖用密目网 1.65hm^2 。

2、临时拦挡

施工期在临时堆土外侧设置临时草袋装土挡墙拦挡。拦挡方式同风机及箱变区，临时草袋装土挡墙高 1.0m ，底宽 1.0m ，顶宽 0.8m ，拦挡总长度 562m ，拆装土袋 505.8m^3 。

3、铺垫彩条布

施工期间，为减少扰动在牵张场占地区域铺垫彩条布；经统计，本区共计铺垫彩条布 1.32hm^2 。

4、临时绿化

施工期间对临时堆土表面进行临时撒播草籽绿化，以防止水土流失，撒播草籽面积 0.12hm^2 ，撒播紫花苜蓿，密度为 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，撒播数量为 9.6kg 。

表 5.3-3 集电线路防治区水土保持措施工程量表

措施分类	措施类型		单位	工程量
				集电线路区
工程措施	表土剥离		万 m^3	0.61
	表土回覆		万 m^3	0.61
	复耕		hm^2	5.30
	土地整治		hm^2	3.44
植物措施	穴播草籽		hm^2	3.44
	草籽（紫花苜蓿）		kg	103.2
	栽植红叶石楠		株	68800
临时措施	铺垫彩条布		hm^2	1.32
	草袋装土拦挡	长度	m	562

措施分类	措施类型	单位	工程量
			集电线路区
		草袋装土	m ³
		拆除土袋	m ³
	临时苫盖	密目网苫盖	hm ²
	临时绿化	面积	hm ²
		草种量	kg
			505.8

5.3.4.3 升压站防治区

升压站分为站区、进站道路两部分，总占地面积 0.53hm²。

一、工程措施

（一）站区

1、表土剥离及覆土

施工前对场地可剥离的表土进行表土剥离，表土剥离面积 0.50hm²，平均剥离厚度 30cm，剥离表土 0.15 万 m³，临时堆存于绿化场地一角，用于施工结束后升压站绿化覆土。施工结束后，对升压站场地绿化区域进行表土回覆，表土回覆面积 0.10hm²，回填表土 0.05 万 m³，表土余方 0.10 万 m³调出至改建道路用于表土回覆。

2、下凹式整地

施工结束后，对围墙内外绿化区域进行平整，施肥，耕翻地，整地后低于周边地面 10cm。下凹式整地面积 0.10hm²，采用机械整地方式。

3、排水沟

根据主体设计资料，在升压站围墙外和站内道路两侧布设植草排水沟，经统计，共计布设排水沟 528m。排水沟采用 B×H=0.4m×0.4m 的矩形植草排水沟，草籽为紫花苜蓿，连接道路排水沟。

4、蓄水池

为保证区内绿化植物的良好生长，本次在区内布设蓄水池，使水资源的充分利用。经现场勘查，蓄水池连接于沉沙池末端。

蓄水池容积计算采用《小型水土保持工程设计手册》中蓄水池容积的计算方法确定。蓄水池临时措施与永久措施一同考虑，施工期间作为临时蓄水池，施工结束后浇筑混凝土，改为永久蓄水池。

来水量计算：

$$W=Fhk$$

式中：W——来水量， m^3 ；

F——集水面积， hm^2 ；

h——10 年一遇最大 1h 降雨量，34.30mm；

k——径流系数。

本方案设计每座蓄水池控制的最大集水面积取 $0.26hm^2$ ，多余汇水可沿道路排水沟排出至自然沟道，径流系数取 0.45。

蓄水池设计流量计算见表 5.3-4。

表 5.3-4 蓄水池容量计算成果表

计算参数 名称	径流系数 K	设计频率 h (mm)	集水面积 F(hm^2)	来水量 W (m^3)
蓄水池	0.45	34.30	0.26	40.13

根据来水量确定升压站共布设 1 座蓄水池，蓄水池容积为 $50m^3$ 。蓄水池选用玻璃钢结构，水池内径 4.5m，净深 3.5m，底板厚度 0.3m，池壁厚度 0.3m，池顶板厚度 0.3m。

5、沉沙池

在排水沟出口设置 1 座沉沙池，沉沙池后再连接蓄水池，沉沙池采用矩形断面，重力式结构，C25 现浇混凝土，沉沙池长 2m，宽 1.5m，深 1m，侧墙厚 15cm，底板厚 30cm。应定期对沉沙池进行清淤，确保沉沙效果。

（二）进站道路

1、表土剥离及覆土

施工前对场地可剥离的表土进行表土剥离，表土剥离面积 $0.03hm^2$ ，平均剥离厚度 30cm，剥离表土 0.01 万 m^3 ，临时堆存于进站道路一侧，用于施工结束后行道树绿化覆土。施工结束后，表土回覆面积 $0.003hm^2$ ，回填表土 0.01 万 m^3 。

2、进站道路排水沟

进站道路与站区相连，为了将站内雨水排出场外，方案新增沿道路单侧布设排水沟，与升压站排水沟连接，进站道路排水沟结构尺寸同站区排水沟。采用 $B \times H = 0.4m \times 0.4m$ 的矩形混凝土排水沟，渠道底板现浇厚度为 20cm，渠道侧

墙浇筑厚度为 15cm。排水沟隔 60m 设置一道伸缩缝，缝宽 2cm，采用中密度苯板回填。共计布设排水沟 60m。

道路排水沟过水能力复核包括两个方面：a、洪峰流量计算；b、排水沟过流能力复核。

a、洪峰流量计算

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）规定，排水沟洪峰流量按 10 年一遇最大 1h 降雨强度进行计算。根据公式 5-1，道路工程出水口间距取 1000m，最大汇水面积取 0.01km²，进站道路为混凝土路面，施工检修道路为碎石路面，径流系数参照《公路排水设计规范》取 0.60；计算成果详见表 5.3-5。

表 5.3-5 道路排水沟最大洪峰流量计算表

名称	最大洪峰流量 Q (m ³ /s)	径流系数 φ	10 年一遇最大 1 小时降雨 q (mm)	汇水面积 F (km ²)
排水沟	0.13	0.60	1.34	0.01

b、排水沟过流能力复核

排水沟过流能力复核采用谢才公式进行，根据公式 5-2，计算成果见表 5.3-6。

表 5.3-6 排水沟断面过水能力计算表

名称	断面形式	底坡	糙率	底宽	水深	边坡系数	面积	湿周	水力半径	谢才系数	流量
		i	n	b	h	m	A	X	R	C	Q
				m	m	/	m ²	m			m ³ /s
排水沟	矩形	0.01	0.015	0.40	0.30	/	0.12	1.00	0.12	46.82	0.195

注：安全超高取 10cm。

经计算，进站道路排水沟过水量 $Q=0.195\text{m}^3/\text{s}>0.13\text{m}^3/\text{s}$ ，排水沟断面尺寸过流能力能满足行洪要求。

二、植物措施

（一）站区

植物措施总面积 0.10hm²。

1、景观绿化

景观绿化面积共 0.10hm²，主要是对站内空地（0.07hm²）和站外（0.03hm²）进行景观绿化。

对绿化区域采用灌草绿化，以草坪绿化为主，局部布置灌木点缀。绿化草

籽选用紫花苜蓿，种草面积 0.10hm^2 ，种草选择穴播的方式进行播种，穴播量 $30\text{kg}/\text{hm}^2$ ，共需草籽 3kg 。灌木选用红叶石楠，栽植株距 1.0m ，行距 1.0m ，采用穴状整地，每坑栽植 2 株苗。共计栽植红叶石楠 2000 株。

（二）进站道路绿化

对进站道路一侧进行乔灌绿化，在两株乔木间栽植灌木。乔木选用杉树，株距为 3.0m ，单行栽植，每穴 1 株；灌木选取红叶石楠，株距为 1.0m ，每穴 2 株，道路一侧绿化长度共 60m 。共计栽植杉树 20 株，红叶石楠 60 株。

三、临时措施

1、临时拦挡

对升压站土建工程基础开挖土方周边设置临时草袋装土挡墙拦挡，采取同区分置拦挡防护。拦挡方式同风机及箱变区，共设临时挡 346m ，共计拆装土袋 311.4m^3 。

2、临时苫盖

对堆积的开挖松散物质采用密目网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀，共需密目网苫盖 0.15hm^2 。

3、临时绿化

施工期间对临时堆土表面进行临时撒播草籽绿化，以防止水土流失，撒播草籽面积 0.03hm^2 ，撒播紫花苜蓿，密度为 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，撒播数量为 2.4kg 。

5、临时排水沟

方案新增对进站道路一侧布设临时排水沟 60m ，排往自然沟渠。梯形土质排水沟， $B \times H = 0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$ ，坡比 1: 1。

表 5.3-7 升压站防治区水土保持措施工程量表

措施分类	措施类型	单位	工程量
			升压站区
工程措施	表土剥离	万 m^3	0.16
	表土回覆	万 m^3	0.06
	下凹式整地	hm^2	0.10
	植草排水沟	m	528
	混凝土排水沟	m	60
	蓄水池	座	1
	沉沙池	座	1
植物措施	穴播草籽	hm^2	0.10
	草籽（紫花苜蓿）	kg	3

措施分类	措施类型		单位	工程量
				升压站区
	栽植红叶石楠		株	2060
	栽植杉树		株	20
临时措施	草袋装土拦挡	长度	m	346
		草袋装土	m ³	311.4
		拆除土袋	m ³	311.4
	临时苫盖	密目网苫盖	hm ²	0.15
	临时绿化	面积	hm ²	0.03
		草种量	kg	2.4
	临时排水沟	长度	m	60

5.3.4.4 道路工程防治区

本区包括施工检修道路，面积共计 15.47hm²。

一、工程措施

1、表土剥离与回覆

施工前对施工检修道路临时占用的旱地、果园和其他草地进行表土剥离，剥离面积 4.38hm²；剥离厚度平均 0.30cm，剥离表土 1.32 万 m³。所剥离表土沿道路一侧分段临时堆放，用于施工结束后绿化覆土。施工结束后，及时清理地表，对道路路面外临时占地进行表土回覆，表土回覆面积 3.16hm²；平均回填厚度约 45cm，回填土总量 1.42 万 m³；不足表土 0.10 万 m³从升压站区调入。

2、检修道路排水沟

主体设计检修道路两侧修建排水沟采用梯形断面，M7.5 浆砌石结构 54720m。底宽 0.40m，沟深 0.40m，坡比 1: 0.5，渠道底板现浇厚度为 20cm，渠道侧墙浇筑厚度为 15cm。排水沟隔 60m 设置一道伸缩缝，缝宽 2cm，采用中密度苯板回填。

3、复耕

施工结束后，对道路区临时占地占用旱地和果园区域进行平整、施肥、耕翻地，共计复耕 1.00hm²。

4、土地整治

对检修道路路侧边坡区域进行绿化建设前，对土地进行翻地、碎土、平整、穴状整地，共计整地面积 2.16hm²。

二、植物措施

对检修道路两侧占其他草地区域采用灌草绿化，绿化草籽选用紫花苜蓿，

种草面积 2.16hm^2 ，种草选择穴播的方式进行播种，穴播量 $30\text{kg}/\text{hm}^2$ ，共需草籽 64.8kg 。灌木选用红叶石楠，栽植株距 1.0m ，行距 1.0m ，采用穴状整地，每坑栽植 2 株苗。共计栽植红叶石楠 43200 株。

三、临时措施

1、临时拦挡

项目区地势较为平坦，道路工程区可将剥离表土或开挖土方临时堆放在施工区空地，需在临时堆土周边设置临时草袋拦挡，拦挡方式同风机及箱变区，经统计，临时道路区需设置 1680m 临时挡墙，共拆装土袋 1512m^3 。

2、临时苫盖

对修筑道路期间开挖土方及表土采用密目网临时苫盖，防治雨水冲刷和大风吹蚀，苫盖用密目网可重复利用 2~3 次，需密目网 3.99hm^2 。

3、临时绿化

施工期间对临时堆土表面进行临时撒播草籽绿化，以防止水土流失，撒播草籽面积 0.27hm^2 ，撒播紫花苜蓿，密度为 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，撒播数量为 21.60kg 。

表 5.3-8 道路工程防治区水土保持措施工程量表

措施分类	措施类型		单位	工程量
				道路工程区
工程措施	表土剥离		万 m^3	1.32
	表土回覆		万 m^3	1.42
	复耕		hm^2	1.00
	混凝土排水沟		m	54720
	土地整治		hm^2	2.16
植物措施	穴播草籽		hm^2	2.16
	草籽（紫花苜蓿）		kg	64.8
	栽植红叶石楠		株	43200
临时措施	草袋装土拦挡	长度	m	1680
		草袋装土	m^3	1512
		拆除土袋	m^3	1512
	临时苫盖	密目网苫盖	hm^2	3.99
	临时绿化	面积	hm^2	0.27
		草种量	kg	21.60

5.3.4.5 施工生产生活防治区

主要包括材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂、临时宿舍及办公室等，总占地面积 1.00hm^2 ，全部为临时占地；本区不涉及边坡。

一、工程措施

1、复耕

施工结束后，拆除施工临时设施，清理场地垃圾、杂物，对场地进行平整，施肥，耕翻地。共复耕面积 1.00hm^2 ，采用机械整地方式。

二、临时措施

1、铺垫彩条布

施工期间，为减少扰动在施工生产生活区占地区域铺垫彩条布；经统计，本区共计铺垫彩条布 1.00hm^2 。

表 5.3-9 施工生产生活区水土保持措施工程量表

措施分类	措施类型	单位	工程量
工程措施	复耕	hm^2	1.00
临时措施	铺彩条布	hm^2	1.00

5.3.4.6 供电线路区

该区总占地面积 0.02hm^2 ，为临时占地；本区不涉及边坡。

一、工程措施

1、复耕

施工结束后，对场地进行平整，施肥，耕翻地。共复耕面积 0.01hm^2 ，采用机械整地方式。

二、临时措施

1、临时苫盖

施工期间对裸露地表采用密目网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀，共需苫盖 0.01hm^2 。

表 5.3-10 供电线路区水土保持措施工程量表

措施分类	措施类型		单位	工程量
工程措施	复耕		hm^2	0.01
临时措施	临时苫盖	密目网苫盖	hm^2	0.01

5.3.5 防治措施工程量汇总

各防治分区水土保持措施工程量汇总情况见表 5.3-11。

表 5.3-11 各防治区水土保持措施工程量汇总表

措施分类	措施类型		单位	工程量					
				风机及箱变区	集电线路区	升压站区	道路工程区	施工生产生活区	供电线路区
工程措施	表土剥离		万 m ³	0.29	0.61	0.16	1.32		2.38
	表土回覆		万 m ³	0.29	0.61	0.06	1.42		2.38
	下凹式整地		hm ²			0.1			0.1
	复耕		hm ²	5.43	5.3		1	1	0.01
	土地整治		hm ²		3.44		2.16		5.6
	挡水埂		m	3400					3400
	排水沟		m			588	54720		55308
	蓄水池		座			1			1
	沉沙池		座			1			1
植物措施	灌草绿化		hm ²		3.44	0.10	2.16		5.7
	草籽（紫花苜蓿）		kg		103.2	3	64.8		171.00
	栽植红叶石楠		株		68800	2060	43200		114060
	栽植杉树		株			20			20
临时措施	铺垫彩条布		hm ²		1.32			1	2.32
	草袋装土拦挡	长度	m	700	562	346	1680		3288
		草袋装土	m ³	630	505.8	311.4	1512		2959.2
		拆除土袋	m ³	630	505.8	311.4	1512		2959.2
	临时苫盖	密目网苫盖	hm ²	0.25	1.65	0.15	3.99		0.01
	临时绿化	面积	hm ²	0.2	0.12	0.03	0.27		0.62
		草种	kg	16	9.6	2.4	21.6		49.6
	临时排水沟		m			60			60

5.4 施工要求

5.4.1 原则

- 1) 与主体工程配合、协调进行施工，利用主体工程创造的水、电、交通、通讯等施工条件。
- 2) 按照“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失。
- 3) 施工进度安排坚持“保护优先、先拦后弃、及时跟进”的原则，临时堆土要先进行拦挡，然后再堆存；临建工程施工完毕后，按照占地类型及时进行恢复，尽快实施整地绿化。

5.4.2 施工条件

1) 材料供应

本工程水泥、绿化种子、苗木、密目网、编织袋等材料从永寿县购买，砂石料从永寿县附近的砂石料厂购买。

2) 施工用水、用电、交通

施工用水、用电、交通依托主体工程水源、电源及施工道路。

3) 施工组织形式

本工程建设项目的实施依托于主体工程，由工程建设单位纳入主体工程建设招投标工作中一并完成。

5.4.3 施工方法

(1) 工程措施

1) 表土剥离及覆土

表土剥离、覆土采用 74kW 推土机施工。

2) 土地平整

采用人力或是机械施工，施肥，翻耕。

3) 排水沟

施工顺序为：放线—开挖—修坡—清基—砌筑—勾缝。

4) 蓄水池

施工顺序为：放线—开挖—修坡—基底处理—侧壁砌筑—勾缝—清场蓄水。

(2) 植物措施

1) 种草

撒播：种子处理、人工撒播草籽、不覆土，或用耙、耢、石碾子碾等方法覆土。

穴播：种子处理、人工挖穴、播草籽、踩压，穴距 20cm。

2) 栽植灌木

根据项目区土壤类型，直接挖坑栽植、浇水、覆土保墒，每个植树穴内栽植 2 株灌木。

3) 栽植乔木

根据项目区土壤类型，直接挖坑栽植、浇水、覆土保墒，每个植树穴内栽植 1 株乔木。

4) 林草抚育

对种草和栽植苗木进行 1 年的抚育管理。

(3) 临时措施

1) 临时苫盖

采用密目网苫盖作业面，苫盖时用重物压住密目网，以防被风吹起，密目网材料绿色环保。

2) 临时拦挡

就地装施工开挖土，装土袋品字型布置，施工完毕后拆除。

5.4.4 施工进度安排

按照主体工程施工组织设计建设工期，遵循“三同时”制度和“先拦后弃”原则，依水土保持分区措施布设、施工季节、施工顺序，分期实施，合理安排。

工程措施：与主体工程建设进度相同，在满足水土保持工程措施建设条件时施工；

植物措施：在绿化场地施工完毕后的秋季进行植物措施；

临时措施：临时拦挡、排水措施先与主体工程同时施工，密目网苫盖措施随着生产活动和天气变化情况进行。

工程施工进度详见下表：

表 5.4-1 水土保持工程实施进度安排表

项目组成			2025 年										2026	
			2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
主体工程														
风机及箱变防治区	工程措施	表土剥离												
		表土回覆												
		复耕												
		挡水埂												
	临时措施	临时苫盖												
		临时拦挡												
		临时绿化												
集电线路防治区	工程措施	表土剥离												
		表土回覆												
		复耕												
		土地整治												
	植物措施	植被恢复												
		临时措施	临时拦挡											
			铺垫彩条布											
			密目网苫盖											
临时绿化														
升压站防治区	工程措施	表土剥离												
		表土回覆												
		下凹式整地												
		排水沟												
		蓄水池												
		沉沙池												

5 水土保持措施

项目组成			2025 年												2026
			2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	
	植物措施	进站道路绿化													
		站内外绿化													
	临时措施	临时拦挡													
		密目网苫盖													
		临时绿化													
		临时排水沟													
道路工程防治区	工程措施	表土剥离													
		表土回覆													
		复耕													
		排水沟													
		土地整治													
	植物措施	植被恢复													
	临时措施	密目网苫盖													
		临时拦挡													
		临时绿化													
施工生产生活防治区	工程措施	复耕													
	临时措施	铺垫彩条布													
供电线路区	工程措施	复耕													
	临时措施	密目网苫盖													

图例：主体工程  工程措施  植物措施  临时措施 

6 水土保持监测

6.1 范围和时段

6.1.1 监测范围

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T51240-2018），本项目水土保持监测范围为防治责任范围，共计面积 35.55hm²，其中永久占地 1.30hm²，临时占地 34.25hm²。

在确定水土保持监测方案和实施过程中，根据主体工程设计与施工实际情况，对防治责任范围进行动态监测，灵活掌握监测区域的变化。

表 6.1-1 水土保持监测分区表

监测分区	范围	监测面积（hm ² ）
风机及箱变区	风机、箱变基础、吊装场地	6.23
集电线路区	架空线路、牵张场、施工便道、直埋电缆	12.30
升压站	升压站、进站道路	0.53
道路工程区	检修道路	15.47
施工生产生活区	施工生产生活区	1.00
供电线路区	供电线路	0.02
合计		35.55

6.1.2 监测时段

本项目为建设类项目，根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），本项目监测时段从工程施工准备期开始至设计水平年结束，即 2025 年 2 月至 2026 年，共 23 个月。

6.2 内容和方法

6.2.1 监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），结合本项目的水土流失与防治特点，本项目水土保持监测内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。其中：

在扰动土地方面，应重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃土量及变化情况等；

在水土流失状况方面，应重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况等；

在水土流失防治成效方面，应重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等；

在水土流失危害方面，应重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

6.2.2 监测方法

水土保持监测主要有实地调查法、巡查监测法和地面观测法、视频监控、遥感监测、无人机监测法、资料分析法等。

(1) 实地调查监测

调查法主要用于本项目施工建设期的扰动地表面积、破坏林草植被面积、损坏水土保持设施情况以及施工期水土保持临时措施运行情况、弃土量，设计水平年水土保持措施保存、运行情况、林草植被的生长情况以及水土流失危害情况监测，包括实地调查及资料收集等，同时针对本项目建设过程中一些施工单元时空变化复查，定位观测比较困难，因此采取巡查以监测其扰动地表面积以及水土流失的发生、发展情况。

(2) 定位监测

对水土流失量变化及水土流失程度变化，采用定位观测的方法进行，对防治效果情况采用调查监测。

本工程水蚀在风机机组区、道路区和集电线路区比较严重，采用径流小区监测其水蚀，具体方法如下：

a、侵蚀沟法：首先量测坡面形成初期的坡度、坡长、地面组成物质、容重等，每次降雨或多次降雨后侵蚀沟的体积。具体是在监测重点地段对一定面积内（实测样方面积根据具体情况确定，一般为 100m² 的坡面）的侵蚀沟分类统计，每条沟测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，最终推算其流失量。

b、一般径流小区观测法：建设区内边坡采用修建简易径流小区与观测侵蚀沟槽的坡面简易量测相结合的方法监测。在需要径流小区观测的防治区内未实

施措施区设置 1 个监测区。每个径流小区规格及形状根据自然地形布设，挖建一个径流池，铺设集流槽、集流桶、雨量桶、蒸发器、径流瓶等。

3) 遥感监测

水土流失面积及侵蚀强度可采用遥感监测。采取遥感监测方法，能节省人力、缩短工作周期、提高成果精度，并且可实现对项目区进行全面的水土流失动态监测。

水土保持遥感监测工作包括资料准备、遥感影像选择与预处理、解译标志建立、信息提取、野外验证、分析评价和成果资料管理等程序进行。

4) 无人机监测

无人机有能在云层下低空飞行、无需机场起降、而且成本低、运用灵活等优点，因此可以轻易获取相对清晰的影像。因而，无人机航拍更适合安全性要求高，拍摄成果质量要求高、散列分布式任务，大比例尺测图等工作需求。

利用无人机低空遥测技术对生产建设项目进行水土保持监测，是实现项目区域水土流失防治的有效手段，很好地弥补了传统监测手段周期长、精度有限、受地形限制等不足，同时满足了生产建设项目水土保持监测准确性、及时性和完整性的要求，成为生产建设项目水土保持监测新的技术手段。

5) 其它监测方法

在实际监测中，始终坚持以地面定位观测监测和调查法相结合的原则进行监测，突出重点，除了对选取的监测点定时监测外，还要对项目区内其它的路堤路堑边坡、施工便道、施工生产生活区等采取随机、不定期现场巡查的方法，能较为全面准确地掌握该工程各个阶段、各个扰动分区内的水土流失及防治状况。

6.2.3 监测频次

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）规定，结合工程实际情况，确定本项目监测频次，详见表 6.2-1。

表 6.2-1 监测内容、方法与频次一览表

监测内容		监测方法	监测频次
水土流失影响因素监测	降雨和风力等气象资料	气象站、水文站收集	施工前监测 1 次
	地形地貌	调查法	整个监测期应监测 1 次
	地表组成物质	调查法	施工准备期前和试运行期各监测 1 次
	植被状况	标准样地法	施工准备期前测定 1 次
	地表扰动情况及水土流失防治责任范围	调查法 遥感监测法	全线巡查至少每月监测 1 次
水土流失状况监测	水土流失类型及形式	资料分析+实地调查	每年不应少于 1 次
	水土流失面积	调查法	每月 1 次
	土壤侵蚀强度	根据《土壤侵蚀分类分级标准》确定	施工准备期前和监测期末各 1 次， 施工期每年不应少于 1 次
	各监测分区及其重点对象的土壤流失量	沉积物调查法	施工期每月不应少于 1 次
		调查法	
		调查法	
水土流失危害监测	水土流失危害的面积	遥感监测法	水土流失危害事件发生后 1 周内应 完成监测工作
	水土流失危害的其他指标和危害程度	调查法	
水土流失防治成效	植物类型及面积	调查法	每季度调查 1 次
	成活率、保存率及生长状况	调查法+标准样地法	每季度调查 1 次保存率及生长状况
	郁闭度	标准样地法	样方法和照相法
	林草覆盖率	标准样地法	
	工程措施的数量、分布和运行状况	调查法	重点区域应每月监测 1 次，整体状况应每季度 1 次
	工程措施运行状况	定期观测	
	临时措施	调查法+无人机监测法	
	措施实施情况	调查法	每月统计 1 次
	水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用	巡查	每年汛期前后及大风、暴雨后进行 调查（例如日降水量超过 25mm 或 1 小时降水量超过 8mm 统计降雨 历时）
	水土保持措施对周边水土保持生态环境发挥的作用	巡查	

6.3 点位布设

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）中监测点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，针对项目区工程特点、施工布置、水土流失特点和水土保持措施的布局特征，并考虑观测与管理的方便性，确定布设 7 个扰动后水蚀监测点、1 个水土保持效果监测点，布设在风机及箱变区（2 处水蚀）、道路工程区（2 处水蚀）、集电线路区（1 处水蚀）、施工生产生活区（1 处水蚀）、升压站区（1 处水蚀、1 处水土保持效果监测

点)。

各防治分区水土保持监测点布置情况见表 6.3-1 和附图 6.3-2。

表 6.3-1 监测点位布设情况表

监测分区	监测点布设
风机及箱变区	2 个水蚀监测点
道路工程区	2 个水蚀监测点
集电线路区	1 个水蚀监测点
升压站区	1 个水蚀监测点、1 个水土保持效果监测点
施工生产生活区	1 个水蚀监测点
合计	7 个水蚀监测点、1 个水土保持效果监测点

表 6.3-2 水土保持监测时段、内容、方法及频次一览表

监测时段	监测区域	监测方法	监测点位	监测内容	监测频次
施工准备期至设计水平年	风机及箱变区	侵蚀沟法(水蚀)	H01 风机基坑开挖及临时堆土坡面	水蚀强度及量	侵蚀量每月一次, 雨季(7-9月)每月一次, 风季(12-5月)每月一次; R24h≥50mm 暴雨日加测 1 次。大风(风速≥8 级)统计数据后归零
	集电线路区	侵蚀沟法(水蚀)	JA2 基坑开挖及临时堆土	1) 扰动面积; 2) 土石方量; 3) 植被面积、成活率、保存率、覆盖率; 4) 工程及临时防护效果	
	道路工程区	遥感	排水沟	水蚀强度及量	
	升压站区	实地调查法	排水沟	水蚀强度及量	
	施工生产生活区	侵蚀沟法(水蚀)	场地平整区	水蚀强度及量	

6.4 实施条件和成果

6.4.1 监测人员

本项目水土保持监测的监测人员包括: 技术负责人、监测工程师等, 主要负责影像和数据采集、试验分析及监测点布设等工作。

本项目水土保持监测需要配备 3 名专职监测人员进行水土保持监测工作。

6.4.2 监测设备仪器

本工程所需水土保持监测主要设施及仪器设备表见表 6.4-1。

表 6.4-1 监测工程量统计表

监测人员、设施及设备表		单位	数量
监测人员	监测工程师	人	3
监测设备	坡度仪	台	1
	过滤装置	套	1

监测人员、设施及设备表		单位	数量
	GPS	台	1
	风向风速自记仪	台	1
	自记雨量计	个	1
	烘箱	台	1
	摄像设备	台	1
	遥感影像	套	1
	无人机	台	1
	电子台秤	台	1
	经纬仪	台	2
	集沙仪	台	3
消耗性设计	铝盒	个	50
	环刀	个	8
	50m 卷尺	个	2
	5m 卷尺	个	2
	蒸发皿	个	2
	游标卡尺	把	2
	标志绳	m	800
	取样桶	个	4
	量筒	个	3
	测钎	个	75
	自记雨量记录纸	卷	4
	集流桶	个	4
	泥沙测量仪器（量筒、比重计）	个	2
	取样玻璃仪器（三角瓶、量杯）	个	3
	采样工具（铁铲、铁锤、水桶）	批	2
土建设施	一般径流小区	个	5

6.4.3 监测制度与监测成果

一、监测制度

（1）设备检验制度

监测设备、设施使用前，应根据相关规范要求进行试验、率定，保证监测数据的准确性；在监测过程中，每个监测年度初应对监测设施、设备进行检查、试验。

（2）档案管理制度

监测单位应当对承担的监测项目建立专项档案，并有专人负责管理，对监测数据做好整编、分析和归档工作，保存影像资料。

（3）定期报告制度

如发现建设单位违规弃渣、不合理施工造成严重水土流失的，应及时报告。

二、监测成果

生产建设单位应当在项目开工前自行或委托具有水土保持监测技术能力的单位开展水土保持监测工作，按季度向省水利厅及省水土保持生态环境监测中心报送监测成果，并将监测成果同时抄送咸阳市水土保持工作站与永寿县水土保持工作站。并录入全国水土保持信息管理系统。要加大表土剥离、顺坡溜渣等重点项目、主要措施、重点部位的监测，对发现的问题提出整改意见，并督促落实，结合工程建设进展提出改进意见和优化建议。

生产建设单位要按照《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(办水保[2015]139 号)《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GBT51240-2018)《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》(办水保[2019]172 号)《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保[2020]161 号)《关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》(办水保[2020]235 号文)等相关要求开展监测工作。并按要求及时提供监测实施方案、监测季度报告表、监测年报、监测总结报告，以及现场监测原始记录及相关表格、照片影像资料等。监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。生产建设单位要根据监测成果和三色评价结论，优化水土保持设计，加强施工组织管理，及时组织有关参建单位采取整改措施，有效控制新增水土流失。对监测总结报告三色评价结论为“红”色的，务必整改措施到位并发挥效益后，方可通过水土保持设施自主验收。

7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1 编制原则及依据

1、编制原则

(1) 人工预算价格、主要材料预算价格、施工机械台班费、施工用水、电工程价格计算费率应与主体工程相一致，不足部分采用《水土保持工程概

(估)算编制规定和定额》(水总〔2003〕67号)、《陕西省水利工程设计概(估)算定额》(陕水规计发〔2019〕66号)和园林、建筑等相关行业定额计算；

(2) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》(办财务函〔2019〕448号)作为现行计价依据的补充规定；

(3) 主要材料价格、施工机械台时费、主要工程单价及单价中的有关费率与主体工程一致；

(4) 主体工程已有材料价格及措施单价与主体工程一致，价格水平年为2024年第4季度；

(5) 水土保持补偿费属行政性收费，在本方案水土保持投资中单列，并计入总投资中；

(6) 水土保持措施投资包括主体工程已列投资和方案新增投资两部分，不重复计列，对于已设计的水土保持措施将纳入水土保持投资总估算中。

2、编制依据

(1) 《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》(水利部水总〔2003〕67号)；

(2) 水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知(办水总〔2016〕132号)；

(3) 《陕西省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》(陕财办综〔2015〕38号)；

(4) 《国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号)；

(5) 《陕西省物价局、陕西省财政厅转发国家发展改革委、财政部关于降

低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（陕价费发〔2017〕75号）；

（6）《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（办财务函〔2019〕193号）；

（7）《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

（8）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

（9）陕西省财政厅陕西发展和改革委员会陕西省水利厅国家税务总局陕西税务局中国人民银行西安分行等五部分关于《明确水土保持补偿费征收问题的通知》（陕财办税〔2020〕9号）；

（10）《财政部关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》（财税〔2020〕58号）；

（11）外业调查资料及地市有关规定。

7.1.2 编制说明与估算成果

1、编制说明

（1）项目划分：

第一部分工程措施；第二部分植物措施；第三部分临时工程；第四部分独立费用，以及基本预备费和水土保持补偿费。

（2）费用计算：

1）工程措施

按设计工程量乘以工程单价进行计算。

2）植物措施

①材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量再乘以扩大系数 1.02。

②栽植费设计工程量乘以单价计算。

3）临时措施

①临时防护工程

按设计工程量乘以单价计算。

②其他临时工程

按工程措施和植物措施之和的 2.0%计算。

4) 独立费用

包括建设管理费、科研勘测设计费、水土保持监理费、水土保持监测费、水土保持设施验收费。

5) 预备费

仅计算基本预备费，费率为 6%。

6) 水土保持补偿费

根据《陕西省物价局、陕西省财政厅转发国家发展改革委、财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（陕价费发〔2017〕75 号）计取。

2、基础单价编制

（1）人工预算单价：人工预算单价与主体工程保持一致，为 173 元/工日，按 22 元/工时计；

（2）材料预算价格：材料预算价格由材料原价、包装费、运杂费、采购及保管费五项组成。材料价格以 2024 年第 4 季度当地市场价格为准。

（3）苗木草种价格：苗木、草种的预算价格按当地市场价格加运杂费和采购及保管费计算，运杂费根据运距的远近取值，采购及保管费率按运到工地价的 0.55%~1.1% 计算；

（4）施工用水用电价格与主体工程一致；

（5）机械台时费：机械台式费采用《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总〔2003〕67 号）中相关定额，同时参考《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448 号）中施工机械使用费相关调整系数，机械台式费的折旧费除以 1.13 调整系数，修理及替换设备费除以 1.09 调整系数；

3、费用组成及费率

（1）工程和植物措施单价由直接工程费、间接工程费、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括直接费（人工费、材料费、机械使用）、其它直接费和现场经费组成。

（2）安装工程单价。包括直接工程费、间接费、企业利润和税金。监测设备安装按监测设备费的 10% 计算。

（3）其他直接费、现场经费、间接费、企业利润、税金的费率计取见表

7.1-1。

表 7.1-1 水土保持措施定额费率表

序号	费用名称	费率 (%)	取费基数
一	直接工程费		
1	直接费		
2	其他直接费		
(1)	工程措施	3.0	定额直接费
(2)	植物措施	2.0	定额直接费
3	现场经费		
(1)	工程措施		
①	土石方工程	5.0	定额直接费
②	混凝土工程	6.0	定额直接费
③	其他工程	5.0	定额直接费
(2)	植物措施	4.0	定额直接费
二	间接费		
(1)	工程措施		
①	土石方工程	5.0	直接工程费
②	混凝土工程	4.3	直接工程费
③	基础处理工程	6.5	直接工程费
④	其他工程	4.4	直接工程费
(2)	植物措施	3.3	直接工程费
三	企业利润		
1	工程措施	7.0	直接费+间接费
2	植物措施	5.0	直接费+间接费
四	税金	9	直接费+间接费+企业利润

2、水土保持措施投资估（概）算编制

(1)工程措施

按设计工程量乘以工程单价进行计算，设备及安装工程费按设备费及安装费分别计算，列入工程措施中。

(2)植物措施

由材料（苗木、草、种子等）费、种植费和抚育管护费组成。

①植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量计算。

②栽植费设计工程量乘以单价计算。

(3)临时措施

①临时防护工程

按设计工程量乘以单价计算。

②其它临时工程

按工程措施与植物措施投资之和的 2%计算。

(4)独立费用

包括建设管理费、水土保持监理费、科研勘测设计费、水土保持监测费、水土保持设施验收费。

①建设管理费：按水土保持投资中一至三部分新增之和的 2%计算，并与主体工程的建设管理费合并使用。

②科研勘测设计费：包括科研试验费、勘测设计费。按《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格〔2002〕10号）文中有关规定并结合水土保持方案编制合同额进行计算。本项目取 10.00 万元。

③水土保持监理费：按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670号）计算，并根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的规定，本项目征占地面积在 20hm² 以上，土石方挖填总量在 20 万 m³ 以上，本工程水土保持监理应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师。配备 1 人，按 10 万/(人·年)计算，监理时间按 12 个月考虑，计 10 万元；配备监理员 2 人，每人按 2 万/(人·年)计算，计 4 万元；水土保持监理其他费用(如交通、打印、办公及设备折旧费等)参考同类项目按照 2 万元计列。综上所述，水土保持监理费合计取 16 万元。

④水土保持监测费：参照《水土保持监测技术规范》（SL/T 277-2024）要求，水土保持监测费包括监测设施费和人工费。监测设施费、设备折旧费、材料消耗费等费用为 2.40 万元；工程配备 1 名总监测工程师和 2 名监测人员，监测周期 23 个月，总监测工程师工资按 5 万元/年，监测工程师工资按 2 万元/年，监测人工费为 17.25 万元；水土保持监测费合计 19.65 万元。

表 7.1-2 水土保持监测费用计算表

监测人员、设施及设备表		单位	数量	单价（元）	合价（万元）
监测人员	监测工程师	人	3	/	17.25
监测设备	坡度仪	台	1	800	0.08
	过滤装置	套	1	500	0.05
	GPS	台	1	800	0.08
	风向风速自记仪	台	1	1000	0.10
	自记雨量计	个	1	100	0.01
	烘箱	台	1	2000	0.20
	摄像设备	台	1	1000	0.10
	遥感影像	套	1	2000	0.20
	无人机	台	1	5000	0.50
	电子台秤	台	1	200	0.02
	经纬仪	台	2	200	0.04
	集沙仪	台	3	200	0.06
消耗性设计	铝盒	个	50	10	0.05
	环刀	个	8	20	0.02
	50m 卷尺	个	2	30	0.01
	5m 卷尺	个	2	10	0.00
	蒸发皿	个	2	80	0.02
	游标卡尺	把	2	100	0.02
	标志绳	m	100	10	0.10
	取样桶	个	4	100	0.04
	量筒	个	3	50	0.02
	测钎	个	75	30	0.23
	自记雨量记录纸	卷	4	100	0.04
	集流桶	个	4	80	0.03
	泥沙测量仪器（量筒、比重	个	2	500	0.10
	取样玻璃仪器（三角瓶、量	个	3	300	0.09
	采样工具（铁铲、铁锤、水	批	2	500	0.10
土建设施	一般径流小区	个	5	200	0.10
总计					19.65

⑤水土保持设施验收费：根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），计列第三方机构编制水土保持设施验收报告费，参照同类已验收项目进行测算，水土保持设施验收费取10万元。

(5)预备费

仅计算基本预备费，按水土保持投资第一至第四部分新增之和的6%计算。

(6)水土保持补偿费

根据《陕西省物价局、陕西省转发<国家发展改革委、财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知>》（陕价费发〔2017〕75号），本工程水土保持补偿费按 1.7 元/m² 计征，共征占地面积 355450m²，水土保持补偿费 604265 元。

表 7.1-3 水土保持补偿费计算表

行政区划		征占地面积 (hm ²)	征占地面积 (m ²)	补偿费计算 面积 (m ²)	单价 (元/m ²)	合计 (万元)	合计 (元)
咸阳市	永寿县	35.55	355450	355450	1.7	60.43	604265
	小计	35.55	355450	355450		60.43	604265

7.1.3 水土保持投资估算概述

本项目水土保持总投资 1231.19 万元（主体已列 677.69 万元，方案新增 553.50 万元），其中工程措施费 736.82 万元；植物措施费 101.14 万元；临时措施费 241.21 万元；独立费用 63.68 万元（其中水土保持监理费 16.00 万元，水土保持监测费 19.65 万元）；基本预备费 27.91 万元；水土保持补偿费 60.43 万元(604265 元)。

表 7.1-4 总估算表 单位：万元

序号	措施或费用名称	建安工程费	植物措施费		独立费用	主体已列投资	新增投资	合计	占比
			栽植	购买费					
一	第一部分 工程措施	736.82				677.69	59.13	736.82	59.85%
1	风机及箱变区	13.43					13.43	13.43	1.09%
2	集电线路区	13.73					13.73	13.73	1.12%
3	升压站区	11.95				7.92	4.03	11.95	0.97%
4	道路工程区	697.52				669.77	27.75	697.52	56.65%
5	施工生产生活区	0.18					0.18	0.18	0.01%
6	供电线路区	0.01					0.01	0.01	0.00%
二	第二部分 植物措施		72.09	29.05			101.14	101.14	8.21%
1	升压站区		1.35	0.55			1.90	1.90	0.15%
2	集电线路区		43.46	17.51			60.97	60.97	4.95%
3	道路工程区		27.28	10.99			38.27	38.27	3.11%
三	第三部分 临时措施	241.21					241.21	241.21	19.59%
1	风机及箱变区	31.40					31.40	31.40	2.55%
2	集电线路区	53.67					53.67	53.67	4.36%
3	升压站区	16.28					16.28	16.28	1.32%
4	道路工程区	113.95					113.95	113.95	9.26%

序号	措施或费用名称	建安工程费	植物措施费		独立费用	主体已列投资	新增投资	合计	占比
			栽植	购买费					
5	施工生产生活区	9.04					9.04	9.04	0.73%
6	供电线路区	0.11					0.11	0.11	0.01%
7	其他临时工程	16.76					16.76	16.76	1.36%
	第一至第三部分合	978.03	72.09	29.05		677.69	401.48	1079.17	87.65%
四	第四部分 独立费用				63.68		63.68	63.68	5.17%
1	建设管理费				8.03		8.03	8.03	0.65%
2	水土保持监理费				16.00		16.00	16.00	1.30%
3	科研勘测设计费				10.00		10.00	10.00	0.81%
4	水土保持监测费				19.65		19.65	19.65	1.60%
5	水土保持设施验收				10.00		10.00	10.00	0.81%
	第一至第四部分合	978.03	72.09	29.05	63.68	677.69	465.16	1142.85	92.82%
五	基本预备费 6%						27.91	27.91	2.27%
六	工程静态投资					677.69	493.07	1170.76	95.09%
七	水土保持补偿费						60.43	60.43	4.91%
八	水土保持工程总投					677.69	553.50	1231.19	

表 7.1-5 水土保持工程措施投资估算表

序号	措施或费用名称	单位	工程量	单价	总投资（万元）	备注
第一部分 工程措施					736.82	
一	风机及箱变区				13.43	
1	表土剥离	hm ²	0.98	36849.00	3.61	方案新增
2	表土回覆	万 m ³	0.29	78361.00	2.27	
3	复耕	hm ²	5.43	1792.23	0.97	
4	挡水埂	hm ²	3400		6.58	
	夯实	m ³	612	107.47	6.58	
二	集电线路区				13.73	
1	表土剥离	hm ²	2.04	36849.00	7.52	方案新增
2	表土回覆	万 m ³	0.61	78361.00	4.78	
3	复耕	hm ²	5.30	1792.23	0.95	
4	土地整治	hm ²	3.44	1381.23	0.48	
三	升压站区				11.95	
1	表土剥离	hm ²	0.53	36849.00	1.95	方案新增
2	表土回覆	万 m ³	0.06	78361.00	0.47	
3	下凹式整地	hm ²	0.10	21191.97	0.21	
4	排水沟	m	528	150	7.92	主体已有
5	蓄水池	座	1	1560.00	0.16	方案新增
6	沉沙池	座	1		0.13	
	土方开挖	m ³	9	47.67	0.04	
	C25 现浇混凝	m ³	2	339.85	0.07	
	PEΦ150	m	1.5	164.60	0.02	

序号	措施或费用名	单位	工程量	单价	总投资（万元）	备注
7	排水沟	m	60		1.11	
	土方开挖	m ³	96	47.67	0.46	方案新增
	C25 现浇混凝	m ³	19.2	339.85	0.65	
四	道路工程区				697.52	
1	表土剥离	hm ²	4.38	36849.00	16.14	方案新增
2	表土回覆	万 m ³	1.42	78361.00	11.13	
3	复耕	hm ²	1	1792.23	0.18	
4	排水沟	m	54720	122.40	669.77	主体已有
5	土地整治	hm ²	2.16	1381.23	0.30	
五	施工生产生活				0.18	
1	复耕	hm ²	1	1792.23	0.18	方案新增
六	供电线路区				0.01	
1	复耕	hm ²	0.01	1792.23	0.01	方案新增

表 7.1-6 水土保持植物措施投资估算表

序号	措施或费用名	单位	数量	单价	合价（万元）	备注
第二部分 植物措施					101.14	
一	升压站区				1.9	
1	灌草绿化	hm ²	0.1		1.90	方案新增
1.1	栽植杉树	株	20	13.08	0.03	
	购买杉树	株	20	4	0.02	
1.2	栽植红叶石楠	株	2060	6.29	1.30	
	购买红叶石楠	株	2060	2.5	0.52	
1.3	撒播紫花苜蓿	hm ²	0.1	516.95	0.02	
	草籽（紫花苜	kg	3	30	0.01	
二	集电线路区				60.97	
1	灌草绿化	hm ²	3.44		60.97	
1.1	栽植红叶石楠	株	68800	6.29	43.28	
	购买红叶石楠	株	68800	2.5	17.20	
1.1	撒播紫花苜蓿	hm ²	3.44	516.95	0.18	
	草籽（紫花苜	kg	103.2	30	0.31	
三	道路工程区				38.27	
1	灌草绿化	hm ²	2.16		38.27	
1.1	栽植红叶石楠	株	43200	6.29	27.17	
	购买红叶石楠	株	43200	2.5	10.80	
1.1	撒播紫花苜蓿	hm ²	2.16	516.95	0.11	
	草籽（紫花苜	kg	64.8	30	0.19	

表 7.1-7 水土保持临时措施投资估算表

序	工程及费用名	单位	工程量	单价	总投资（万	备注
第三部分 临时措施					241.21	
一	风机及箱变区				31.40	

7 水土保持投资估算及效益分析

序	工程及费用名	单位	工程量	单价	总投资（万	备注
1	临时苫盖	hm ²	0.25	114039.00	2.85	方案新增
2	草袋装土拦挡	m	700		28.49	
	草袋装土	m ³	630	397.13	25.02	
	拆除土袋	m ³	630	55.10	3.47	
3	临时绿化	hm ²	0.2		0.06	
	撒播紫花苜蓿	hm ²	0.2	516.95	0.01	
	草籽（紫花苜	kg	16	30.00	0.05	
二	集电线路区				53.67	
1	临时苫盖	hm ²	1.65	114039.00	18.82	
2	草袋装土拦挡	m	562		22.88	
	草袋装土	m ³	505.8	397.13	20.09	
	拆除土袋	m ³	505.8	55.10	2.79	
3	铺垫彩条布	hm ²	1.32	90387.00	11.93	
4	临时绿化	hm ²	0.12		0.04	
	撒播紫花苜蓿	hm ²	0.12	516.95	0.01	
	草籽（紫花苜	kg	9.6	30.00	0.03	
三	升压站区				16.28	
1	临时苫盖	hm ²	0.15	114039.00	1.71	
2	草袋装土拦挡	m	346		14.09	
	草袋装土	m ³	311.4	397.13	12.37	
	拆除土袋	m ³	311.4	55.10	1.72	
3	临时绿化	hm ²	0.03		0.01	
	撒播紫花苜蓿	hm ²	0.03	516.95	0.00	
	草籽（紫花苜	kg	2.4	30.00	0.01	
4	临时排水沟	m	60		0.47	
	土方开挖	m ³	96	47.67	0.46	
	夯实	m ³	0.36	107.47	0.01	
四	道路工程区				113.95	
1	临时苫盖	hm ²	3.99	114039.00	45.50	
2	草袋装土拦挡	m	1680		68.38	
	草袋装土	m ³	1512	397.13	60.05	
	拆除土袋	m ³	1512	55.10	8.33	
3	临时绿化	m	0.27		0.07	
	撒播紫花苜蓿	hm ²	0.27	516.95	0.01	
	草籽（紫花苜	kg	21.6	30.00	0.06	
五	施工生产生活				9.04	
1	铺垫彩条布	hm ²	1.00	90387.00	9.04	
五	供电线路区				0.11	
1	临时苫盖	hm ²	0.01	114039.00	0.11	
六	其他临时工程	%	2	8379600.00	16.76	

表 7.1-8

水土保持分年度投资估算表

单位：万元

序号	措施或费用名称	合计	分年度投资	
			2025 年	2026 年
一	工程措施	736.82	736.82	0.00
1	风机及箱变区	13.43	13.43	
2	集电线路区	13.73	13.73	
3	升压站区	11.95	11.95	
4	道路工程区	697.52	697.52	
5	施工生产生活区	0.18	0.18	
6	供电线路区	0.01	0.01	
二	植物措施	101.14	101.14	0.00
1	升压站区	1.90	1.90	
2	集电线路区	60.97	60.97	
3	道路工程区	38.27	38.27	
三	临时措施	241.21	241.21	0.00
1	风机及箱变区	31.40	31.40	
2	集电线路区	53.67	53.67	
3	升压站区	16.28	16.28	
4	道路工程区	113.95	113.95	
5	施工生产生活区	9.04	9.04	
6	供电线路区	0.11	0.11	
7	其他临时工程	16.76	16.76	
一至三部分之和		1079.17	1079.17	0.00
四	独立费用	63.68	51.72	11.96
1	建设管理费	8.03	8.03	
2	水土保持监理费	16.00	16.00	
3	科研勘测设计费	10.00	10.00	
4	水土保持监测费	19.65	17.69	1.96
5	水土保持设施验收费	10.00		10.00
一至四部分之和		1142.85	1130.89	11.96
五	基本预备费	27.91	27.91	
六	水土保持补偿费	60.43	60.43	
七	总投资	1231.19	1219.23	11.96

表 7.1-9 独立费用投资估算表

序号	费用名称	编制依据及计算公式	金额（万
1	建设管理费	一至三部分新增之和的 2%	8.03
2	科研勘测设计费	国家计委、建设部计价格（2002）10 号文	10
3	水土保持监理费		16
4	水土保持监测费		19.65
5	水土保持设施验收费		10

合计	63.68
----	-------

.表 7.1-10 参考主体工程单价汇总表

序号	工程名称	单位	预算价格 (元)	备注
1	植草排水沟	m	150	参考主体价格
2	道路排水沟	m	122.4	参考主体价格

表 7.1-11 参考主体材料单价汇总表

序号	名称及规格	单位	材料预算价格	其中		
				原价	运杂费	采购及保管费
1	柴油	kg	8.6	参考主体价格		
2	汽油	kg	9.7	参考主体价格		
3	水泥	kg	0.5	参考主体价格		
4	水	m ³	4	参考主体价格		
5	电	元/kW h	1.41	参考主体价格		
6	风	元/m ²	0.12	参考主体价格		
7	砂	m ³	260	参考主体价格		
8	密目网	m ²	4.98	参考主体价格		

表 7.1-12 施工机械台班费汇总表

1 个台班=8 个台时（台时费中人工费按工程措施人工预算单价计算）														
编号	机械名称	台时费 （元/台时）	第一类费用（元）						第二类费用（元）					
			折旧费（元）		修理及替换设备 费（元）		安装拆 卸费 （元）	小计 （元）	人工 （工	汽油 （kg）	柴油 （kg）	电 （度）	风 （m ³ ）	水 （m ³ ）
			调整前	调整后	调整前	调整后			22	3.075	2.99	1.41	0.12	4
103	推土机 74kW	123.09	19	16.81	22.81	20.93	0.86	38.6	2.4		10.6			84.49
104	拖拉机 37kW	49.75	3.04	2.69	3.65	3.35	0.16	6.2	1.3		5			43.55

表 7.1-13 单价汇总表

序号	工程名称	单位	单价	其中									
				人工费	材料费	机械使用	其他直接	现场经	间接费	企业利	价差	税金	扩大系
1	下凹式绿地整	hm ²	21191.9	14058.0	508.50		437.00	728.33	675.47	906.97		1247.7	1511.14
2	人工挖沟槽工	100m ³	4767.14	4510.00	135.30		139.36	232.27	176.94	260.11		357.83	433.38
3	表土剥离工程	100m ²	368.49	15.40	2.62	60.31	2.35	3.92	4.23	6.22	212.2	27.66	33.50
4	表土返还工程	100m ³	783.61	68.20	7.50	331.11	12.20	20.34	21.97	32.29	159.9	58.82	71.24
5	撒播草籽工程	hm ²	516.95	330.00	45.00		7.50	15.00	13.12	20.53		38.80	47.00
6	复耕	hm ²	1792.23	418.00	316.40	497.50	36.96	61.60	66.52	97.79		134.53	162.93
7	编织袋填筑工	100m ³	39713.0	25564.0	1733.1		818.91	1364.86	1474.0	2166.85		2980.9	3610.28
8	编织袋拆除工	100m ³	5510.20	3696.00	110.88		114.21	190.34	199.86	293.80		404.18	500.93
9	铺密目网	100m ²	1140.39	220.00	568.37		23.65	39.42	37.46	62.22		85.60	103.67
10	人工夯实土方	100m ³	10747.1	7172.00	215.16		221.61	369.36	398.91	586.39		806.71	977.01
11	土地整治	hm ²	1381.23	418	33.90	497.50	28.48	47.47	51.27	75.36		103.68	125.57

7.2 效益分析

7.2.1 防治效果预测

生态效益用水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标反映。至设计水平年结束，工程建设和水土保持各项指标见表 7.2-1，工程防治效果计算依据见表 7.2-2，防治目标实现情况详见表 7.2-3。

1) 水土流失治理度 (%) = (水土保持措施治理达标面积/建设区水土流失总面积) ×100%;

2) 土壤流失控制比=项目水土流失范围内容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量;

3) 渣土防护率 (%) = (实际防护的永久弃渣+临时堆土数量) / (永久弃渣+临时堆土总量) ×100%;

4) 表土保护率 (%) = (保护的表土数量/可剥离的表土数量) ×100%

5) 林草植被恢复率 (%) = (林草植被面积/可恢复林草植被面积) ×100%;

6) 林草覆盖率 (%) = (林草植被面积/项目建设区总面积) ×100%。

得出到设计水平年结束，项目区水土流失治理度 99.94%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99.50%，表土保护率 99.68%，林草植被恢复率为 99.65%，林草覆盖率 24.90%，六项指标均达到要求。综上所述，因工程建设带来的水土流失将得到有效地控制，同时各项措施的建成，将减轻工程建设区域的原生水土流失，取得良好的生态效益。

表 7.2-1 设计水平年工程建设和水土保持各项指标值表

防治分区	建设区 面积 (hm^2)	扰动地 表面积 (hm^2)	造成水土 流失面积 (hm^2)	水土保持治理 达标面积 (hm^2)	复耕 (hm^2)	永久建筑 物及硬化 面积 (hm^2)	可绿化面 积 (hm^2)	合计
				植物措施				
风机及箱变防治区	6.23	6.23	6.23		5.43	0.80		6.23
集电线路防治区	12.30	12.30	12.30	3.43	5.3	3.56	3.44	12.30
升压站防治区	0.53	0.53	0.53	0.10		0.43	0.10	0.53
道路工程防治区	15.47	15.47	15.47	2.15	1.00	12.31	2.16	15.47
施工生产生活防治区	1.00	1.00	1.00		1.00			1.00
供电线路区	0.02	0.02	0.02		0.01	0.01		0.02
合计	35.55	35.55	35.55	5.68	12.74	17.11	5.70	35.55

1、水土流失治理度

水土流失治理度是项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

建设期本项目区内水土流失总面积为 35.55hm^2 ，水土流失治理达标面积为 35.53hm^2 ，因此本项目水土流失治理度达到 99.94%，大于方案目标值（93.0%）。

2、土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。

项目区土壤容许流失量为 $1000\text{t}/\text{km}^2\text{a}$ ，本方案实施治理后年平均土壤侵蚀模数为 $1000\text{t}/\text{km}^2\text{a}$ ，土壤流失控制比为 1.0，大于方案目标值（1.0）。

3、渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

本项目不产生永久弃渣，施工过程中共产生临时堆土 35.88万 m^3 ，本方案设计的防护措施完成后，可有效挡护土方为 35.88万 m^3 ，渣土防护率可达 99.50%，大于方案目标值（92.0%）。

4、表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。

本项目水土流失防治责任范围内可剥离表土总量为 2.38万 m^3 ，保护的表土

数量为 2.38 万 m^3 ，表土保护率为 99.68%。大于方案目标值（90.0%）。

5、林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。

项目区可恢复林草植被面积 5.70hm^2 ；林草植被面积约为 5.68hm^2 ；林草植被恢复率达 99.65%，大于方案目标值（95.0%）。

6、林草覆盖率

项目建设林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。

在计算林草覆盖率指标时，总面积为防治责任范围面积减去复耕面积，即 $35.55\text{hm}^2 - 12.74\text{hm}^2 = 22.81\text{hm}^2$ ；项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积为 $3.43\text{hm}^2 + 0.10\text{hm}^2 + 2.15\text{hm}^2 = 5.68\text{hm}^2$ 。

林草覆盖率为 $5.68\text{hm}^2 / 22.81\text{hm}^2 = 24.90\%$ ，大于方案目标值（24%）。

表 7.2-2 工程防治效果计算依据

项 目	单位	计算公式或依据
水土流失治理度	%	水土流失治理达标面积/水土流失总面积
土壤流失控制比	/	容许土壤流失量/治理后土壤侵蚀模数
渣土防护率	%	实际挡护渣土量/永久弃渣和临时堆土总量
表土保护率	%	保护表土数量/可剥离表土总量
林草植被恢复率	%	林草类植被面积/可恢复林草植被面积
林草覆盖率	%	林草类植被面积/总面积

表 7.2-3 防治目标值实现情况评估

评估指标	目标值	评估依据	单位	数量	设计达到值	评估结果
表土保护率 (%)	90	防治责任范围内保护的表土数量	万 m^3	2.38	99.68%	达标
		可剥离表土总量	万 m^3	2.38		
水土流失治理度 (%)	93	水土保持措施面积+永久建筑物占地面积	hm^2	35.53	99.94%	达标
		建设区水土流失面积	hm^2	35.55		
土壤流失控制比	1.0	容许土壤流失量	$\text{t}/(\text{km}^2\text{a})$	1000	1.0	达标
		治理后平均土壤流失量	$\text{t}/(\text{km}^2\text{a})$	1000		
渣土防护率 (%)	92	采取措施后实际拦挡的弃土（石、渣）量	万 m^3	35.88	99.50%	达标
		总弃土（石、渣）量	万 m^3	35.88		

评估指标	目标值	评估依据	单位	数量	设计达到值	评估结果
林草植被恢复率(%)	95	林草类植被面积	hm ²	5.68	99.65%	达标
		可恢复林草植被面积	hm ²	5.70		
林草覆盖率(%)	24	林草类植被面积	hm ²	5.68	24.90%	达标
		项目建设区面积	hm ²	22.81		

7.2.2 水土保持损益分析

本项目水土保持损益分析主要从以下几个方面考虑：

1) 土地资源损益分析

本工程建设共占用土地面积 35.55hm²，其中，永久占地面积 1.30hm²，临时占地面积 34.25hm²，本工程建设期间扰动地表面积 35.55hm²，占地类型为旱地、果园、农村道路和其他草地，项目建设对原有地貌的扰动容易造成水土流失。

但工程在项目建设结束后，对临时占地进行复耕或绿化。建成的各项水土流失防护措施将有效地拦截工程实施过程中不可避免的土壤流失量、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀模数降低，项目责任范围内水土流失尽快达到新的稳定状态。

2) 生态环境状况损益分析

本工程建设期内不可避免的扰动地表，破坏地表，在一定时间内对周边生态环境产生影响。

本方案实施以后，项目区范围内的生态环境将得到明显的改善。方案中对可复耕的占地全部进行复耕，可有效减少地表径流所引起的土壤侵蚀，使扰动地表的水土保持功能得以恢复和提高。同时对可绿化区域及时进行绿化恢复，各项措施的实施，使得项目区及周边生态环境得到了一定程度的改善。

3) 水土保持功能损益分析

本工程占地范围内现状以旱地、果园和草地为主，属于水土保持设施，具有水土保持功能，工程建设占用直接损坏了地表的水土保持设施，极易造成水土流失。

但工程建成后，对临时占地在项目建设结束后基本都恢复原有水土保持功能。另外，通过实施各类排水、拦挡等防护措施，有效地防止了工程建设引起的水土流失。

4) 水土流失损益分析

工程建设中扰动地表及大量的开挖土方如不采取有效的防护措施，地表的持水能力、保土能力、抗风蚀能力将减弱，在暴雨时，地表松散物质随水流流失，造成水土流失。经过对项目区占地范围内水土流失现状的分析，整个施工期内可能造成土壤流失总量为 4423.14t，其中新增土壤流失量为 2585.48t。

本方案实施并发挥效益后，随着工程建设区各类建筑物、排水措施、拦挡措施等，工程造成的水土流失得到很大程度的缓减，和有效控制，实施本方案后，本项目建设区土壤侵蚀模数控制在 $1000\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 以下，土壤流失控制比达到了 1.0，建设期的渣土防护率达到了 99.50%，方案设计的防治措施保土效果显著。

综合以上几点分析，本项目建设所产生损害可以通过水保措施的实施得到有效的治理，项目建设产生的损害远小于项目建成后的效益，因此，本项目是可行的。

8 水土保持管理

8.1 组织管理

生产建设项目水土保持工作是生态环境保护和建设的重要内容，也是建设生态陕西的重要内容。建设单位应当高度重视水土保持工作，落实机构、人员，建立水土保持工程目标责任制，并制定详细的水土保持方案实施、检查和验收的具体方法和要求，将水土保持工程列为质量考核的内容之一。

1) 组织机构、人员

根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报经陕西省水利厅批准后，由建设单位负责组织实施，协调本方案与主体工程的关系，保证各项水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。因此在工程筹建期，建设单位应指定专人负责水土保持方案的编报和实施工作，把水土保持工作列入重要议事日程，在建设期设置水土保持管理机构（办公室，由有关技术人员组成），协调本方案与主体工程的关系，全力保证该项工程的水土保持工作按计划进行，真正做到责任、措施和投入“三到位”，并自觉接受社会和主管部门的监督。

2) 工作职责

a. 认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

b. 建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，制定水土保持方案的详细实施计划，每年向水行政主管部门报告水土保持方案实施情况。

c. 工程建设期间，大力加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识，并加强管理。建设单位负责协调设计、施工、监理、监测单位之间的联系。同时，对工程现场进行定期或不定期的检查，掌握工程建设期和自然恢复期的水土流失及其防治措施的落实状况，以确保各项水土保持措施真正实施到位。

d. 水土保持工程建成后，为保证工程的安全和正常运行，充分发挥工程的效益，必须制定科学的、切实可行的运行规程。

e. 建立、健全各项档案管理制度，不断积累、分析、整编水土保持资料，

总结经验，不断改进水土保持管理工作，同时为水土保持工程竣工验收提供相关资料依据。

f.根据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条的规定，开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的单位和个人，应当缴纳水土保持补偿费。该法还明确了拒不缴纳水土保持补偿费的法律后果，包括责令限期缴纳、加收滞纳金以及可能处以罚款。水土保持方案报经陕西省水利厅批准后，建设单位凭缴费通知单到税务部门足额一次性缴纳。

3) 操作程序

a. 严格执行生产建设项目水土保持方案申报和审批制度。

b. 由建设单位委托监理单位或依托主体工程监理开展本项目的水土保持监理工作，对水土保持措施的实施进行全过程监理。

c. 由建设单位自行监测或委托有相应资质的水土保持监测单位，进行工程建设全过程的水土流失监测。

d. 在实施过程中委托有相应资质的施工单位负责建设，施工单位必须严格按照设计要求施工。

e. 施工完成后，按照设计要求进行验收。

8.2 后续设计

本方案经批复后，应将方案及其批复所确定的防治措施内容和投资纳入后续设计文件中。初步设计阶段主体工程设计单位要根据《陕西省生产建设项目水土保持初步设计管理办法》把本方案设计的水土保持措施落实到工程设计中，并编制水土保持初步设计，完善施工图设计；下阶段主体设计单位要把本方案新增的水土保持措施落实到工程设计中。

水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报陕西省水利厅审批。

（一）工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的；

（二）水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上的；

（三）线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过 300 米的长度累计达到该部分线路长度 30%以上的；

(四) 表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上的;

(五) 水土保持重要单位工程措施发生变化, 可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。

因工程扰动范围减少, 相应表土剥离和植物措施数量减少的, 不需要补充或者修改水土保持方案。

8.3 水土保持监测

本项目在整个建设期(含施工准备期)内必须全程开展水土保持监测, 建设单位可自行开展监测, 如建设单位不具备相应监测能力的, 应当委托具备水土保持监测技术条件的机构进行监测。

本工程项目开工前应向省水利厅及省水土保持生态环境监测中心报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》, 同时抄送咸阳市水土保持工作站与永寿县水土保持工作站; 工程建设期间, 于每季度的第一个月内报送上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告表》, 同时提供相应影像资料; 每年 1 月底前报送上一年度《项目水土保持监测年度报告》, 因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的, 于事件发生后 1 周内报告有关情况; 水土保持监测任务完成后, 于 3 个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》。上述报告均由监测单位向省水利厅及省水土保持生态环境监测中心按要求报送并同时抄送咸阳市水土保持工作站与永寿县水土保持工作站。报送的报告和报告表要有水土保持监测项目的负责人签字, 并加盖生产建设单位公章和监测单位公章。

水土保持监测实行“绿黄红”三色评价, 水土保持监测单位根据监测情况, 在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论, 监测成果应公开。水行政主管部门对监测评价结论为“红”色的项目, 纳入重点监管对象。

8.4 水土保持监理

水土保持监理是落实水土保持方案的重要措施, 通过水土保持监理可以为有效防治水土流失提供质量保证, 确保达到水土保持方案提出的防治目标, 同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

(1) 监理单位:

依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意

见》（水保〔2019〕160号）文件规定，本项目主体工程开展监理工作，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。本项目征占地面积为 35.55hm²，挖填土石方总量为 71.76 万 m³，本项目水土保持监理应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师。其水土保持工程监理工作应当按照水土保持监理标准和规范开展。

（2）监理任务：

① 根据有关法律法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取旁站、平行检测、巡查和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施、同时投产使用、同时验收等，提出要求限期完成的有关水土保持工作。

② 对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

③ 依据有关法律法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

④ 编制水土保持监理报告（季报），作为生产建设项目水土保持功能验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果。

水土保持竣工验收时需提交水土保持专项监理报告、临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。

8.5 水土保持施工

（1）招投标

本工程的水土保持工程可与主体工程施工一并招投标，在招标文件中应明确水土保持措施的施工要求、费用计量支付等内容，并以合同条款形式明确承包商应承担防治水土流失的责任、义务和惩罚措施。

外购的砂石料，在购买合同中应明确料场及运输过程中的水土流失防治责任。

（2）施工

施工单位应按照设计文件要求落实水土保持措施，并做好以下几点：

1) 成立水土保持领导小组，加强培训和宣传教育，组织落实水土保持工作；

2) 施工组织中应充分考虑“先防护后施工”、“避开连续阴雨天、大风天施

工”等水土保持原则，采取合理的施工方法、时序，从源头上预防水土流失；

3) 严格按照施工图施工，按时、按量、按区域布设水土保持措施，严禁随意扩大扰动面积、更换扰动区域；

4) 控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动，对运输土石方的车辆进行清洗、遮盖，避免抛洒滴漏；

5) 对已建成的水土保持措施，应经常性的检查维修，保障其正常发挥效益；

6) 制定防汛预案，储备防汛物资，暴雨前对裸露坡面及时遮盖；

7) 施工过程中发现实际情况与设计不符时，应及时联系相关单位，按设计变更落实防治措施，确保水土保持工作顺利开展。

8.6 水土保持设施验收

生产建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，应当在生产建设项目投产使用或者竣工验收前，自主开展水土保持设施验收，完成报备并取得报备回执。

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》

（水利部2023年第53号令），生产建设项目水土保持设施验收一般应当按照编制验收报告、组织竣工验收、公开验收情况、报备验收材料的程序开展。各阶段具体工作为：

（一）编制验收报告

水土保持设施验收报告由生产建设单位组织第三方技术服务机构编制。根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），承担生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持监测、水土保持监理工作的单位不得作为该生产建设项目水土保持设施验收报告编制的第三方机构。

（二）组织竣工验收

竣工验收由生产建设单位组织，一般包括现场查看、资料查阅和验收会议等环节。竣工验收应成立验收组，验收组由项目法人和水土保持设施验收报告编制、水土保持监测、监理、方案编制、施工等有关单位代表组成。项目法人可根据生产建设项目的规模、性质、复杂程度等情况邀请至少一名水土保持专家参加验收组。

（三）公开验收情况

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得少于 20 个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

（四）报备验收材料

生产建设单位应当在水土保持设施验收通过 3 个月内，向水行政主管部门报备水土保持设施验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告）。

水土保持设施验收合格投入运行后，其后续管理和维护由建设单位负责。建设单位应定期或不定期地对水土保持设施进行检查、观测，以便掌握其运行状态，并进行日常养护工作，发现问题及时采取补救措施，消除隐患，防治水土流失，维护工程安全和有效运行。

水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。水行政主管部门应当在出具报备回执 12 个月内组织开展核查，根据需要可以邀请项目所在地水行政主管部门或者专家参加。核查应当依据水土保持设施验收标准和条件开展，重点核查验收材料、验收程序、措施落实和防治效果等内容。水土保持设施完成情况核查以重点抽查和随机抽查相结合的方式进行。水土保持设施质量核查以查阅监理资料为主，结合现场随机抽查的方式进行。水土流失防治效果核查以查阅监测资料和现场随机抽查的方式进行。核查单位根据核查情况形成核查结论。未发现本办法第七条规定情形的，应当给出“水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题”的结论。对不符合规定程序或不满足验收标准和条件的，应当给出“视同为水土保持设施验收不合格”的结论。

附 表